

**PEMODELAN DAN SIMULASI FASE *REENTRY* ROKET
PELUNCUR SATELIT FALCON 9 DENGAN
KENDALI *GRID FIN***

TUGAS SARJANA

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari

Institut Teknologi Bandung

Disusun oleh:

Shabri Chairul Akmal

13615044



Dosen Pembimbing:

Dr. Yazdi Ibrahim Jenie, S.T.,M.T.

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK DIRGANTARA
FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2019

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	ix
NOMENKLATUR	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Deskripsi Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Batasan Masalah	3
1.5. Metodologi Penelitian	3
1.6. Sistematika Penulisan	5
BAB II DASAR TEORI	6
2.1. Dinamika Terbang	6
2.2. Tata Acuan Koordinat	6
2.2.1. Tata Acuan Koordinat Benda	6
2.2.2. Tata Acuan Koordinat Angin	6
2.2.3. Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal	7
2.3. Orientasi Antar Tata Acuan Koordinat	7
2.3.1. Orientasi Antar Tata Acuan Koordinat Benda dengan Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal	7
2.3.2. Orientasi Antar Tata Acuan Koordinat Angin dengan Tata Acuan Koordinat Benda	8
2.3.3. Orientasi Antar Tata Acuan Koordinat Angin dengan Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal	8
2.4. Matra Gerak	9
2.4.1. Matra Gerak Longitudinal	9
2.4.2. Matra Gerak Lateral-Direksional	10
2.5. Persamaan Gerak	10
2.5.1. Hukum Newton	10

2.5.2. Sistem Partikel Diskrit	11
2.5.3. Benda Rigid	12
2.5.4. Persamaan Gerak Roket Rigid	12
2.5.5. Gaya Coriolis	13
2.5.6. Gaya Relatif	13
2.5.7. Momen Coriolis	14
2.5.8. Momen Relatif	14
2.5.9. Persamaan Gerak Translasi	14
2.5.10. Persamaan Gerak Rotasi	15
2.6. Aerodinamika <i>Grid Fin</i>	16
2.6.1. Aerodinamika <i>Grid Fin</i> Subsonik-Transonik	16
2.6.2. Aerodinamika <i>Grid Fin</i> Supersonik	17
2.6.3. Aerodinamika <i>Grid Fin</i> Hipersonik	19
2.6.4. Turunan Kestabilan Aerodinamika <i>Grid Fin</i> terhadap <i>Pitch Rate</i>	21
2.7. Sistem Kendali Terbang Otomatik	21
2.7.1. <i>Stability Augmentation System</i>	21
2.7.2. <i>Autopilot System</i>	21
2.7.3. <i>Pitch Attitude Hold System</i>	21
BAB III PEMODELAN <i>REENTRY STAGE FALCON 9</i>	22
3.1. Definisi dan Spesifikasi Wahana Peluncur	22
3.1.1. Definisi Wahana Peluncur	22
3.1.2. Spesifikasi Wahana Peluncur	22
3.1.3. Profil Misi Wahana Peluncur	24
3.2. Pemodelan ISA(International Standard Atmosphere)	24
3.3. Berat dan Keseimbangan	29
3.3.1. Penyusunan Titik Pusat Massa	29
3.3.2. Penyusunan Matriks Inersia	29
3.4. Perhitungan Gaya Dorong	31
3.5. Pemodelan Aerodinamika	33
3.5.1. Pemodelan Aerodinamika <i>Body Reentry Stage</i>	33
3.5.1.1. Definisi Masukan	33
3.5.1.2. Data Keluaran	36
3.5.2. Pemodelan Aerodinamika <i>Grid Fin</i>	41

3.5.2.1. Definisi Masukan	41
3.5.2.2. Data Keluaran	42
3.6. Representasi Model pada Simulink	50
3.6.1. Blok Berat dan Keseimbangan	50
3.6.2. Blok Propulsi	51
3.6.3. Blok Aerodinamika	52
3.6.4. Blok Lingkungan	53
3.6.5. Blok Persamaan Gerak	53
3.6.6. Blok Kendali	55
3.6.7. Blok Tampilan	55
3.7. Diagram Alur Simulasi Fase <i>Reentry</i> Falcon 9	56
BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS	57
4.1. Analisis Kestabilan Statik	57
4.2. Kondisi Awal	59
4.3. Simulasi <i>Unpowered</i>	60
4.3.1. Simulasi <i>Unpowered Retract</i>	60
4.3.2. Simulasi <i>Unpowered Deploy</i>	62
4.4. Simulasi <i>Powered</i>	64
4.4.1. Simulasi <i>Powered Retract</i>	64
4.4.2. Simulasi <i>Powered Deploy</i>	65
4.4.3. Simulasi <i>Powered: Grid Control</i>	67
4.5. Simulasi <i>Landing</i>	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
REFERENSI	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1. Contoh contoh dari Roket Peluncur Satelit dari Zaman Dahulu hingga Zaman	1
Gambar1.2. Ilustrasi Fase <i>Reentry</i> Falcon 9	2
Gambar1.3. Metodologi Penelitian	4
Gambar2.1. Orientasi antar TAK dalam Matra Longitudinal	9
Gambar2.2. Orientasi antar TAK dalam Matra Lateral-Direksional	10
Gambar2.3. Ilustrasi Udara yang Mengenai <i>Grid Fin</i>	17
Gambar2.4. Ilustrasi Gelombang Kejut pada Pelat Datar	18
Gambar2.5. Ilustrasi Aliran Hipersonik yang Melewati Pelat Datar	20
Gambar2.6. Ilustrasi <i>Pitch Attitude Hold System</i>	21
Gambar3.1. Gambaran Umum Wahana Peluncur Falcon 9 v1.2. Full Thrust	23
Gambar3.2. Grid Fin dengan Dimensi $1,52 \times 1,22 \times 0,24$	23
Gambar3.3. Profil Misi v1.2. Full Thrust	24
Gambar3.4. Grafik Temperatur Absolut Udara terhadap Ketinggian	27
Gambar3.5. Grafik Tekanan Udara terhadap Ketinggian	27
Gambar3.6. Grafik Densitas Udara terhadap Ketinggian	28
Gambar3.7. Grafik Kecepatan Suara terhadap Ketinggian	28
Gambar3.8. Silinder Pejal(Kiri), dan Silinder Pejal Berongga(Kanan)	30
Gambar3.9. Grafik Hubungan Momen Inersia terhadap Pusat Massa	31
Gambar3.10. Geometri <i>Nozzle</i> Tetap pada Wahana Peluncur Falcon 9	31
Gambar3.11. Grafik Profil Gaya Dorong terhadap Ketinggian untuk 1 Mesin Merlin 1D	32
Gambar3.12. Grafik Profil Gaya Dorong Total terhadap Ketinggian	33
Gambar3.13. Profil Bentuk <i>Reentry Stage</i>	35
Gambar3.14. Grafik Koefisien Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	36
Gambar3.15. Grafik Koefisien Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	37
Gambar3.16. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$	37
Gambar3.17. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,38$	38
Gambar3.18. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi	38

bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,77$	
Gambar3.19. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,49$	39
Gambar3.20. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,97$	39
Gambar3.21. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CN_q terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang	40
Gambar3.22. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang	40
Gambar3.23. Ilustrasi <i>Grid Fin</i> Terdefleksi	41
Gambar3.24. Grafik Tambahan Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	42
Gambar3.25. Grafik Tambahan Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	42
Gambar3.26. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$	43
Gambar3.27. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,38$	43
Gambar3.28. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,77$	44
Gambar3.29. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,49$	44
Gambar3.30. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$	45
Gambar3.31. Grafik Gaya Normal terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	45
Gambar3.32. Grafik Gaya Aksial terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa	46
Gambar3.33. Grafik Gaya Momen Pitch terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$	46
Gambar3.34. Grafik Gaya Momen Pitch terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,38$	47

Gambar3.35. Grafik Gaya Momen Pitch terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,77$	47
Gambar3.36. Grafik Gaya Momen Pitch terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,49$	48
Gambar3.37. Grafik Gaya Momen Pitch terhadap Defleksi <i>Grid Fin</i> dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,97$	48
Gambar3.38. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CN_q akibat defleksi <i>grid fin</i> terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa	49
Gambar3.39. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q akibat defleksi <i>grid fin</i> terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa	49
Gambar3.40. Tampilan Umum Model Simulink yang Digunakan	50
Gambar3.41. Pemodelan pada Blok Berat dan Keseimbangan	51
Gambar3.42. Pemodelan pada Blok Propulsi	51
Gambar3.43. Pemodelan pada Blok Aerodinamika	52
Gambar3.44. Pemodelan pada Blok Lingkungan	53
Gambar3.45. Pemodelan pada Blok Persamaan Gerak	54
Gambar3.46. Pemodelan pada Blok Kendali	55
Gambar3.47. Pemodelan pada Blok Tampilan	55
Gambar3.48. Diagram Alur Simulasi Fase <i>Reentry</i> Falcon 9	56
Gambar4.1. Grafik CM_α terhadap <i>Mach Number</i> pada Kondisi <i>Grid Fin Retract</i> dan <i>Grid Fin Deploy</i> untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$	57
Gambar4.2. Grafik CM_α terhadap <i>Mach Number</i> pada Kondisi <i>Grid Fin Retract</i> dan <i>Grid Fin Deploy</i> untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$	58
Gambar4.3. Grafik CM_q terhadap <i>Mach Number</i> pada Kondisi <i>Grid Fin Retract</i> dan <i>Grid Fin Deploy</i> untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$	58
Gambar4.4. Grafik CM_q terhadap <i>Mach Number</i> pada Kondisi <i>Grid Fin Retract</i> dan <i>Grid Fin Deploy</i> untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$	59
Gambar4.5. Grafik Peluncuran Falcon 9 sebagai Landasan Pengambilan Kondisi Awal Simulasi Wahana	60
Gambar4.6. Hasil Simulasi <i>Unpowered Retract</i>	61
Gambar4.7. Hasil Simulasi <i>Unpowered Deploy</i>	62
Gambar4.8. Hasil Simulasi <i>Powered Retract</i>	64
Gambar4.9. Hasil Simulasi <i>Powered Deploy</i>	66

Gambar4.10. Hasil Simulasi <i>Powered: Grid Control</i>	68
Gambar4.11. Defleksi <i>Grid Fin</i> pada Simulasi <i>Powered: Grid Fin Control</i>	69
Gambar4.12. Hasil Simulasi <i>Landing</i>	70
Gambar4.13. Defleksi <i>Grid Fin</i> pada Simulasi <i>Landing</i>	71

DAFTAR TABEL

Tabel3.1. Waktu dan Kejadian <i>Reentry Phase</i>	24
Tabel3.2. Data Awal Perhitungan Properti Termodinamika Atmosfer	25
Tabel3.3. Spesifikasi Falcon 9 v1.2. Full Thrust Reentry Stage	29
Tabel3.4. Reentry Stage dengan Massa Bahan Bakar Penuh	30
Tabel3.5. Reentry Stage dengan Massa Bahan Bakar Kosong	30
Tabel3.6. Parameter Perhitungan Gaya Dorong	32
Tabel3.7. Tabel Masukan Kondisi Terbang	34
Tabel3.8. Tabel Masukan Parameter Referensi	34
Tabel3.9. Penyederhanaan bentuk <i>reentry stage</i> Falcon 9	35
Tabel3.10. Tabel Masukan Geometri <i>Body</i>	36

NOMENKLATUR

φ, θ, ψ	Sudut <i>roll, pitch, yaw</i>
α, β, γ	Sudut serang, slip, dan lintas terbang
$\beta_{oblique}$	Sudut gelombang kejut oblik
γ_h	Konstanta rasio panas
H, h	Ketinggian
p, q, r	Laju sudut roll, pitch, dan yaw
CN	Koefisien gaya normal
CN_α	Turunan koefisien gaya normal terhadap sudut serang
CN_q	Turunan kestabilan gaya normal terhadap laju sudut pitch
CN_f	Koefisien gaya normal pada fin
$CN_{\delta f}$	Koefisien gaya normal defleksi fin pada koordinat benda
CA	Koefisien gaya aksial
CA_f	Koefisien gaya aksial pada fin
$CA_{\delta f}$	Koefisien gaya aksial defleksi fin pada koordinat benda
CM	Koefisien momen pitch
CM_α	Turunan koefisien momen pitch terhadap sudut serang
CM_q	Turunan kestabilan koefisien momen pitch terhadap laju sudut pitch
δ_f	Sudut defleksi fin

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **PEMODELAN DAN SIMULASI FASE *REENTRY* ROKET PELUNCUR SATELIT FALCON 9 DENGAN KENDALI *GRID FIN*** sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik dari jurusan Teknik Dirgantara, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung.

Penulis berharap laporan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada para mahasiswa dan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan pemodelan dan simulasi fase *reentry* roket peluncur satelit Falcon 9 dengan kendali *grid fin* dan dapat membantu riset wahana peluncur di ITB ke depannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses perkuliahan serta penulisan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Kadarsyah Suryadi, DEA sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung selama penulis menjalani masa perkuliahan di Institut Teknologi Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Muhammad sebagai Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara selama penulis menjalani masa perkuliahan di Institut Teknologi Bandung.
3. Bapak Dr. Lavi Rizki Zuhail dan Bapak Ir. Toto Indriyanto M. Sc., Ph. D. sebagai Kepala Jurusan Teknik Dirgantara selama penulis menjalani masa perkuliahan di Institut Teknologi Bandung.
4. Bapak Dr. Yazdi Ibrahim Jenie S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, berbagi ide dan saran serta mendukung proses penulisan tugas akhir penulis.
5. Dosen-dosen Jurusan Teknik Dirgantara yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama penulis menjalani masa perkuliahan di Institut Teknologi Bandung.
6. Teman – teman seperjuangan kuliah di Jurusan Teknik Dirgantara (Phoenix) yang telah membantu penulis menjalani proses perkuliahan.
7. Teman teman himpunan Keluarga Mahasiswa Penerbangan(KMPN), unit Keluarga Mahasiswa Islam(GAMAIIS), dan Integrasi ITB yang telah memberikan pengalaman di luar perkuliahan kepada penulis selama perkuliahan di Institut Teknologi Bandung.
8. Keluarga dan kerabat yang telah memberi dukungan baik moriil dan materiil.
9. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa kekurangan yang tidak sadari. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang dapat membantu penulis memperbaiki kekurangan dan bekal untuk karya di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca. Terima kasih.

Bandung, September 2019

Penulis

ABSTRAK

Pemodelan Dan Simulasi Fase *Reentry* Roket Peluncur Satelit Falcon 9 Dengan Kendali *Grid Fin*

Perkembangan teknologi peluncuran roket peluncur satelit meningkat dengan pesat selama kurun setengah abad terakhir. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah keberhasilan Space X melakukan pendaratan vertikal pada fase *reentry*. Hal ini mendorong LAPAN sebagai perusahaan nasional di bidang antariksa untuk mengembangkan roket cair. Sebagai pendukung riset, program-program peluncuran wahana peluncur telah dikembangkan. Namun, program simulasi pendaratan vertikal sebagai bentuk kompetisi belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, topik dari tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan model matematik untuk simulasi pendaratan vertikal roket peluncur satelit Falcon 9. Simulator ini telah dilengkapi dengan pemodelan berat dan keseimbangan, lingkungan, propulsi, dan aerodinamika yang menyebabkan adanya usaha kendali sikap fase *reentry* dengan menggunakan *grid fin* sebagai bidang kendalinya dalam matra gerak longitudinal.

Hasil simulasi menunjukkan adanya kestabilan dengan adanya *grid fin* serta peningkatan performa dengan sistem kendali sederhana yang ada. Kesimpulan dari hasil yang ada didapat dari hasil simulasi kasus-kasus yang ada di dalam laporan tugas akhir ini. Kasus-kasus yang dijalankan yaitu simulasi gerak wahana tanpa menggunakan *grid fin* dan gaya dorong(simulasi *unpowered retract*), simulasi gerak wahana tanpa menggunakan gaya dorong(simulasi *unpowered deploy*), simulasi gerak wahana tanpa menggunakan *grid fin*(simulasi *powered retract*), simulasi gerak wahana dengan *grid fin* dan gaya dorong tanpa kendali(simulasi *powered deploy*), simulasi gerak wahana dengan kendali (simulasi *powered deploy: grid fin control*), dan simulasi pendaratan.

Kata kunci: Falcon 9, *Reentry*, *Grid Fin*

ABSTRACT

Modelling and Simulation Reentry Phase Falcon 9 Launch Vehicle With Grid Fin Control

Satellite Launch Vehicle has been developed rapidly in the last half century. One of the biggest development is the successful of Space X doing vertical landing in reentry phase. This improvement push LAPAN as national company in astronautic to improve liquid rocket. As a support, ascending program has been improved. However, landing program in reentry phase as newest technology has not much done.

Hence, the topic of this study is to improve mathematical model for Falcon 9 Satellite Launch Vehicle vertical landing simulation. This Simulator have been equipped with weight and balance, environment, propulsion, and aerodynamic modelling which cause reentry phase attitude control effort using grid fin as control surface.

Simulation result showed stability with deployed grid fin and performance improvement with simple control system built. Conclusion of the study can be obtained by doing cases given in this report. Cases done in this simulation are rocket simulation without grid fin and thrust(unpowered retract simulation), rocket simulation without thrust(unpowered deploy simulation), rocket simulation without grid fin(powered retract simulation), rocket simulation with thrust and grid fin but without deflection(powered deploy simulation: grid control), and landing simulation.

Keyword: Falcon 9, Reentry, Grid Fin

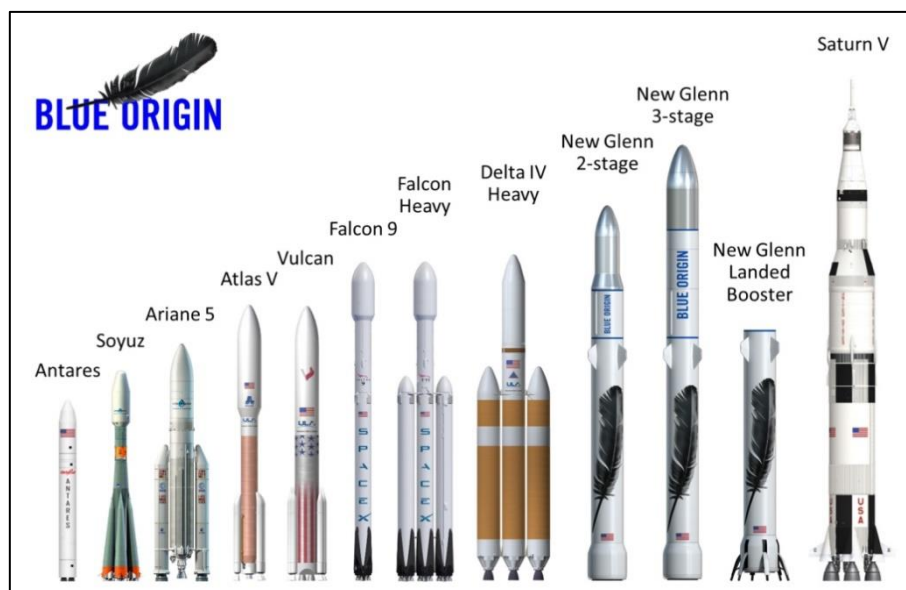
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal abad ke-21 telah banyak perkembangan komersialisasi pasar teknologi ruang angkasa. Peningkatan penggunaan jaringan komputer untuk kebutuhan bisnis dan pribadi serta peningkatan kebutuhan akan interaksi antar penduduk di berbagai belahan dunia dengan teknologi terbaru membutuhkan sarana hubung yang lebih maju melalui teknologi terbaru satelit. Kebutuhan setiap negara-negara di dunia untuk melakukan peluncuran satelit juga semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan ini juga disertai dengan peningkatan akan jumlah dan teknologi *launch vehicle*(LV) baik dari agensi independen maupun institusi riset seperti NASA, ESA, JAXA, dan SpaceX.

Wahana peluncur satelit yang membawa satelit maupun beban dilengkapi dengan mesin roket sehingga dapat dinamai juga dengan roket pembawa yang membawa misi ke titik lain di permukaan bumi atau misi sub orbital dan misi luar angkasa (mengorbit bumi ataupun di atasnya). Berikut adalah beberapa contoh dari beberapa LV yang ada di dunia ini.



Gambar1.1. Contoh contoh dari Roket Peluncur Satelit dari Zaman Dahulu hingga Zaman Sekarang (Sumber: <https://www.spaceflightinsider.com/organizations/blue-origin/blue-origin-reveals-new-glenn-launch-vehicle-plans/>)

Wahana peluncur satelit yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan konvensional kebanyakan bersifat sekali pakai. Hal ini menyebabkan biaya peluncuran teknologi terbaru menjadi mahal. Selain itu dengan wahana peluncur satelit konvensional, proses pembelajaran fenomena-fenomena atmosfer tidak dapat dilakukan karena objek yang akan dipelajari sudah menjadi serpihan objek yang lebih kecil.

Space X sebagai perusahaan pendatang baru dalam dunia wahana peluncur satelit menawarkan solusi baru yaitu Falcon 9. Falcon 9 adalah roket dua tingkat yang didesain dan

dibuat oleh SpaceX untuk transportasi satelit dan dragon spacecraft yang aman dan terpercaya. Falcon 9 membuat sejarah pada tahun 2012 ketika membawa muatan dragon spacecraft menuju stasiun luar angkasa internasional.

Salah satu keunggulan Falcon 9 sebagai roket peluncur satelit generasi terbaru adalah kemampuan untuk didaur ulang melalui proses pendaratan vertikal tingkat satu pada fase *reentry* yang dibuktikan peristiwa bersejarah pada bulan desember tahun 2015.

Fase *reentry* adalah fase di mana roket peluncur satelit memasuki atmosfer bumi kembali dengan sikap tertentu dengan tujuan, dalam kasus Falcon 9 yaitu pendaratan vertikal, untuk mengurangi beban dan panas aerodinamika yang terpapar pada bagian roket peluncur satelit. Berikut merupakan ilustrasi dari pendaratan vertikal fase *reentry* yang dilakukan oleh Falcon 9.



Gambar1.2. Ilustrasi Fase Reentry Falcon 9 (Sumber: <https://www.inverse.com/article/33904-how-spacex-lands-a-falcon-9-rocket-in-6-steps>)

LAPAN sebagai perusahaan nasional Indonesia berusaha mengikuti langkah Space X dalam inovasi wahana peluncur dengan program pembangunan wahana peluncur berbahan bakar cair. Namun, proses pembangunan wahana ini merupakan proses jangka panjang serta membutuhkan program-program riset pendukung dan program-program riset pendukung yang ada terbatas pada program peluncuran roket. Sementara, pembahasan mengenai karakteristik pendaratan vertikal fase *reentry* belum banyak dibahas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan model simulasi pendaratan vertikal fase *reentry* yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran di FTMD ITB dan mendukung pengembangan wahana peluncur di Indonesia. Penulis akan membangun model simulasi dengan meninjau lingkungan, sistem propulsi, aerodinamika, dan kendali dengan tiga derajat kebebasan persamaan gerak. Pada penelitian kali ini, penulis menampilkan roket peluncur satelit Falcon 9 V1.2 Full Thrust dengan modifikasi.

1.2. Deskripsi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, beberapa masalah yang ada adalah

1. Bagaimana proses pemodelan lingkungan, aerodinamika, propulsi, berat, dan keseimbangan fase *re-entry* Falcon 9?
2. Bagaimana karakteristik aerodinamika wahana peluncur satelit Falcon 9 pada fase *reentry*?
3. Bagaimana karakteristik kestabilan wahana peluncur satelit Falcon 9 pada fase *reentry*?
4. Bagaimana karakteristik profil misi yang dijalankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi permasalahan pada bagian sebelumnya, tujuan penelitian pada tugas akhir kali ini adalah

1. Melakukan pemodelan matematika dan analisis karakteristik dinamika fase *re-entry* Falcon 9.
2. Melakukan analisis kinerja dan karakteristik kestabilan wahana.
3. Melakukan simulasi kendali terbang sederhana pada wahana
4. Melakukan analisis karakteristik profil misi wahana.

1.4. Batasan Masalah

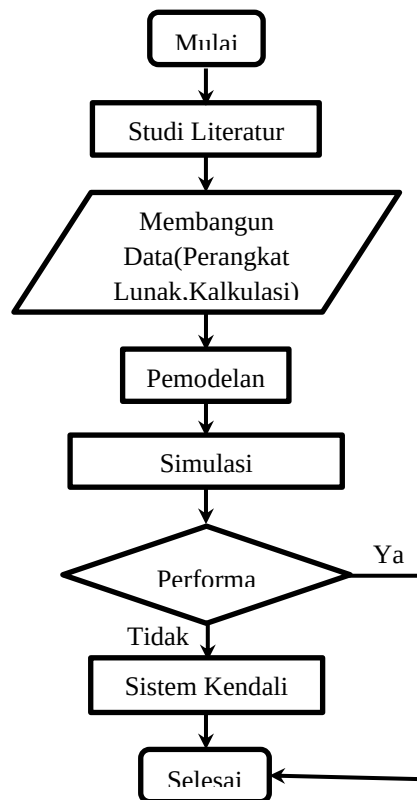
Batasan masalah pada dalam tugas akhir ini adalah

1. Pemodelan dilakukan dalam ruang dua dimensi.
2. Pemodelan geometri pada *reentry stage* Falcon 9.
3. Pemodelan dilakukan dalam TAK Horizon Lokal.
4. Kajian dan analisis dalam kondisi terbang vertikal.
5. Stasi *re-entry* dimodelkan sebagai benda rigid.
6. Pemodelan pusat massa dalam sumbu X saja.
7. Pemodelan aerodinamika dilakukan pada aliran ideal
8. Pemodelan sistem kendali bersifat sederhana

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah studi literatur, kalkulasi, pemodelan matematik dan simulasi numerik. Tahapan-tahapan dalam penulisan akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Studi literatur mengenai karakteristik roket Falcon 9 dan pengumpulan data untuk digunakan dalam pemodelan matematik dan desain sistem kendali.
2. Kalkulasi profil gaya dorong, berat dan keseimbangan roket Falcon 9 menggunakan Microsoft Excel
3. Kalkulasi koefisien gaya dan momen aerodinamika menggunakan *missile datcom*.
4. Pemodelan matematika dan simulasi numerik fase *re-entry* Falcon 9 menggunakan Matlab/Simulink.
5. Perancangan sistem kendali
6. Melakukan simulasi dan analisis sistem kendali terbang otomatis pada fase *re-entry* Falcon 9.



Gambar1.3. Metodologi Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini diorganisasikan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pandangan menyeluruh mengenai pekerjaan dan diskusi tentang latar belakang, deskripsi masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan organisasi penelitian.

BAB II DASAR TEORI

Bab ini membahas mengenai transformasi koordinat, penurunan persamaan gerak translasi dan rotasi, persamaan aerodinamika grid fin, serta sistem kendali terbang.

BAB III PEMODELAN REENTRY STAGE FALCON 9

Bab ini membahas tentang definisi dan spesifikasi dari roket falcon 9, model atmosfer ISA, profil berat dan keseimbangan *reentry stage*, profil gaya dorong, profil aerodinamika *reentry stage* dan implementasi simulasi ke dalam Simulink.

BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai hasil simulasi *reentry stage* Falcon 9 dan menganalisis kasus-kasus terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari studi dan memberikan saran atau rekomendasi tentang penelitian di masa mendatang.

BAB II

DINAMIKA TERBANG DAN SISTEM KENDALI TERBANG

Pada bab ini akan dibahas mengenai dinamika terbang wahana terbang dan sistem kendali otomatis.

2.1. Dinamika Terbang

Dinamika terbang adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak wahana terbang di mana geraknya mengacu pada suatu tata acuan koordinat yang memiliki pusat pada titik berat wahana tersebut. Gerakan wahana dibagi menjadi 2 yaitu gerakan translasi dan rotasi. Gerakan translasi dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada wahana. Sedangkan gerak rotasi dipengaruhi oleh momen-momen yang bekerja pada wahana. Pada dinamika terbang, wahana memiliki 6 derajat kebebasan yang terdiri dari 3 gerak translasi dan 3 gerak rotasi. Keenam derajat kebebasan ini akan dibagi menjadi 2 matriks gerak. Namun, sebelum dibahas matriks gerak, akan dibahas tata acuan koordinat yang dipakai dalam matriks gerak. [Ref 3]

2.2. Tata Acuan Koordinat

Pada pemodelan roket Falcon 9 akan digunakan beberapa tata acuan koordinat. Hal ini akan membantu untuk mentransformasikan gaya-gaya dan momen yang tidak bekerja pada satu bidang koordinat. TAK yang akan digunakan untuk menentukan sikap suatu wahana terbang ada 3 jenis tata acuan koordinat yaitu tata acuan koordinat benda, tata acuan koordinat angin, dan tata acuan koordinat horizon lokal atau inersial. Tata acuan koordinat benda mewakili geometri wahana terbang, tata acuan koordinat angin mewakili vector kecepatan wahana, dan tata acuan koordinat horizon lokal mewakili acuan tetap inersial di mana orientasi diperhitungkan. [Ref 3]

2.2.1. Tata Acuan Koordinat Benda

Tata acuan koordinat benda merupakan tata acuan yang mewakili geometri wahana dalam menggambarkan sikap pesawat udara relatif terhadap acuan tertentu. Tata acuan ini berpusat terhadap titik berat wahana di titik O. Sumbu X_b yang digunakan untuk pemodelan berlawanan arah dengan hidung roket. Sumbu Z_b tegak lurus dengan sumbu X_b pada matriks longitudinal searah dengan arah keluarnya fin ke arah bawah. Sumbu Y_b tegak lurus dengan bidang OX_bZ_b bersesuaian dengan aturan tangan kanan.

2.2.2. Tata Acuan Koordinat Angin

Tata acuan koordinat angin merupakan tata acuan koordinat yang mewakili vector kecepatan wahana sehingga lintas terbang dapat ditentukan. Pada tata acuan koordinat angin, angin adalah udara yang bergerak relatif terhadap wahana terbang akibat gerak wahana tersebut sepanjang lintasannya.

Sumbu-sumbu pada tata acuan koordinat angin menunjukkan arah dan orientasi lintas terbang wahana. Sumbu X_w berimpit dengan vector kecepatan udara V , positif searah dengan

arah kecepatan wahana. Sumbu Z_w terletak pada matra longitudinal wahana kearah bawah. Sumbu Y_w tegak lurus dengan bidang OX_wZ_w bersesuaian dengan aturan tangan kanan.

2.2.3. Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal(Inersial)

Tata acuan koordinat inersial merupakan tata acuan yang diam dan tidak bergerak dalam kasus asumsi bumi datar. Hal ini berlaku untuk wahana yang bergerak pada ketinggian yang cukup rendah dengan permukaan bumi. Permukaan bumi dapat dianggap sebagai bidang datar yang tidak bergerak. Pada kasus ini tata acuan koordinat horizon lokal dapat dikatakan sebagai tata acuan koordinat inersial. Tata acuan ini berpusat di suatu titik sembarang di permukaan bumi dengan sumbu X_h mengarah ke arah utara, Y_h ke arah timur, dan Z_h ke arah bawah. Tata acuan ini bisa disebut sebagai TAK UTB(Utara-Timur-Bawah) atau NED(North-East-Down). Dalam beberapa penerapan, missal pada sistem navigasi bumi atau sistem-sistem panduan terbang sering pula dipakai tata acuan koordinat navigasi dengan aturan Timur-Utara-Atas(TUA) atau East-North-Up(ENU)

Dalam analisis dinamika terbang, TAK inersial dipakai sebagai acuan dasar dalam menentukan jarak dan waktu terbang. Oleh karena itu, untuk mempermudah penerapan tata acuan koordinat pusat TAK inersial dapat dianggap berimpit dengan pusat berat wahana.

2.3. Orientasi Antar Tata Acuan Koordinat

Pada tata acuan koordinat telah dijelaskan mengenai acuan sumbu dalam tata acuan koordinat masing-masing. Sehingga pada orientasi masing-masing sumbu tata acuan koordinat akan didapatkan suatu hubungan antara tata acuan koordinat yang menghasilkan orientasi sudut antar tata acuan koordinat. Orientasi sudut antar tata acuan koordinat pemutaran akibat definisi antara tata acuan koordinat. Orientasi antara dua tata acuan koordinat ini disebut dengan orientasi Euler dan sudut-sudut yang dibentuk dari setiap pemutaran disebut dengan sudut-sudut Euler. [Ref 3]

2.3.1. Orientasi Antara Tata Acuan Koordinat Benda dengan Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal

Sudut-sudut yang dibentuk antara kedua tata acuan koordinat ini antara lain sudut $pitch(\theta)$ yang dibentuk antara TAK benda dengan TAK Horizon Lokal pada matra longitudinal, sudut $yaw(\psi)$ yang dibentuk antara TAK benda dengan TAK Horizon Lokal pada matra direksional, dan sudut $roll(\phi)$ yang dibentuk antara TAK benda dengan TAK Horizon Lokal pada matra lateral.

Dengan penurunan orientasi $OX_bY_bZ_b$ terhadap $OX_hY_hZ_h$ maka didapatkan matriks transformasi.

$$C_b^h = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Dan dapat disederhanakan, untuk permasalahan pada tugas akhir kali ini, dalam matra longitudinal di mana sudut $roll(\phi)$ dan $yaw(\psi)$ nilainya sama dengan nol menjadi.

$$C_b^h = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Matriks ini dapat digunakan untuk mengubah vektor posisi dari koordinat benda ke koordinat horizon lokal dan juga vektor gaya berat dari koordinat horizon lokal ke benda.

2.3.2. Orientasi Antara Tata Acuan Koordinat Angin dengan Tata Acuan Koordinat Horizon Lokal

Sudut-sudut yang dibentuk antara kedua tata acuan koordinat ini antara lain sudut lintas terbang atau sudut $gamma(\gamma)$ yang dibentuk antara TAK Angin dengan TAK Horizon Lokal pada matra longitudinal, sudut $heading(\chi)$ yang dibentuk antara TAK Angin dengan TAK Horizon Lokal pada matra direksional, dan sudut $bank(\mu)$ yang dibentuk antara TAK Angin dengan TAK Horizon Lokal pada matra lateral.

Dengan penurunan orientasi $OX_wY_wZ_w$ terhadap $OX_hY_hZ_h$ maka didapatkan matriks transformasi.

$$C_w^h = \begin{bmatrix} \cos \gamma \cos \chi & \cos \gamma \sin \chi & -\sin \gamma \\ \sin \mu \sin \gamma \cos \chi - \cos \mu \sin \chi & \sin \mu \sin \gamma \sin \chi + \cos \mu \cos \chi & \sin \mu \cos \gamma \\ \cos \mu \sin \gamma \cos \chi + \sin \mu \sin \chi & \cos \mu \sin \gamma \sin \chi - \sin \mu \cos \chi & \cos \mu \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Dan dapat disederhanakan, untuk permasalahan pada tugas akhir kali ini, dalam matra longitudinal di mana sudut $bank(\mu)$ dan $heading(\chi)$ nilainya sama dengan nol menjadi.

$$C_w^h = \begin{bmatrix} \cos \gamma & 0 & -\sin \gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \gamma & 0 & \cos \gamma \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Matriks ini dapat digunakan untuk mengubah vektor kecepatan dari koordinat angin ke koordinat horizon lokal.

2.3.3. Orientasi Antara Tata Acuan Koordinat Angin dengan Tata Acuan Koordinat Benda

Sudut-sudut yang dibentuk antara kedua tata acuan koordinat ini antara lain sudut serang atau sudut $alpha(\alpha)$ yang dibentuk antara TAK Angin dengan TAK Angin pada matra longitudinal, sudut $beta(\beta)$ yang dibentuk antara TAK Angin dengan TAK Benda pada matra direksional.

Dengan penurunan orientasi $OX_wY_wZ_w$ terhadap $OX_bY_bZ_b$ maka didapatkan matriks transformasi.

$$C_w^b = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ \sin \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Dan dapat disederhanakan, untuk permasalahan pada tugas akhir kali ini, dalam matra longitudinal di mana sudut β nilainya sama dengan nol menjadi.

$$C_w^b = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Untuk mencari nilai α dan β dapat digunakan persamaan sudut arah angin di bawah ini.

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{w}{u} \right) \text{ atau } \alpha = \sin^{-1} \left(\frac{w}{V} \right) \quad (2.7)$$

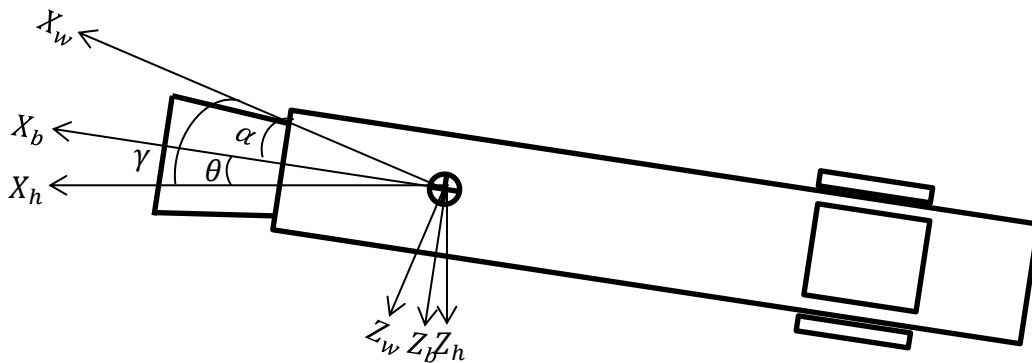
$$\beta = \sin^{-1} \left(\frac{v}{V} \right) \quad (2.8)$$

2.4. Matra Gerak

Gerakan wahana terhadap titik beratnya pada ruang tiga dimensi disebut dengan matra gerak. Pada dinamika terbang, matra gerak dibagi menjadi dua yaitu matra gerak longitudinal dan matra gerak lateral-direksional.[Ref 3]

2.4.1. Matra Gerak Longitudinal

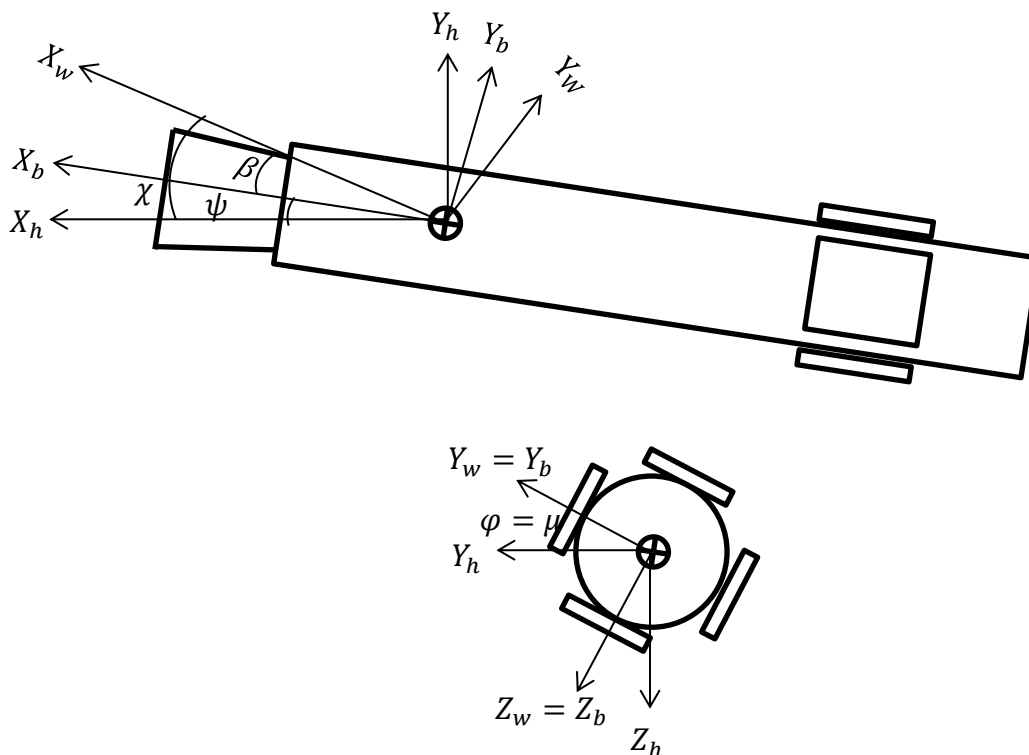
Matra gerak longitudinal merupakan matra gerak pada bidang XZ wahana ($X_b Z_b$). Matra longitudinal memiliki 2 gerak translasi dan 1 gerak rotasi. Gerak matra longitudinal dipengaruhi oleh gaya normal, aksial, propulsi, berat serta momen *pitch*. Akibat dari gaya dan momen yang bekerja pada wahana maka matra gerak memiliki variabel kecepatan rotasi wahana di sumbu y atau *pitch rate* (q), kecepatan translasi sejajar sumbu x wahana (u), dan kecepatan translasi sejajar sumbu z wahana (w). Matra gerak longitudinal memiliki hubungan tata acuan koordinat sehingga didapatkan beberapa hubungan sudut. Perhatikan Gambar 2.1.



Gambar2.1. Orientasi Sudut antar TAK dalam Matra Longitudinal

2.4.2. Matra Gerak Lateral-Direksional

Matra gerak lateral-direksional merupakan matra gerak pada bidang XY dan YZ wahana ($X_b Y_b - Y_b Z_b$). Matra gerak lateral dan direksional tidak dapat dipisahkan karena gaya dan momen yang bekerja pada kedua matra ini akan saling mempengaruhi. Matra lateral-direksional memiliki 1 gerak translasi dan 2 gerak rotasi. Gerak matra lateral-direksional dipengaruhi oleh gaya samping, momen *roll*, dan momen *yaw*. Gaya samping pada matra lateral-direksional akan mempengaruhi kecepatan serah sumbu y wahana (v). Sedangkan momen *roll* akan mempengaruhi kecepatan rotasi wahana di sumbu x atau *roll rate* (p) dan momen *yaw* akan mempengaruhi kecepatan rotasi wahana di sumbu z atau *yaw rate*. Matra gerak lateral-direksional memiliki hubungan tata acuan koordinat sehingga didapatkan beberapa hubungan sudut.



Gambar 2.2. Orientasi antar TAK dalam Matra Lateral-Direksional

2.5. Persamaan Gerak

Sebelum menyusun persamaan gerak wahana, terlebih dahulu kita mempelajari komponen-komponen penyusunnya.

2.5.1. Hukum Newton

Pada bagian ini kita akan menentukan hubungan antara gaya yang bekerja dengan percepatan yang ditimbulkan. Misalnya kita mempunyai sebuah partikel p yang berlokasi di $\vec{R}$ bergerak relatif terhadap TAK tetap SXYZ. Titik $oxyz$ yang berputar dengan kecepatan angular $\vec{\omega}$ dan berpusat di titik o berlokasi pada $\vec{R}_o$ kemudian dapat didefinisikan persamaan posisi [Ref 2]

$$\vec{R} = \vec{R}_o + \vec{r} \quad (2.9)$$

Kemudian didapat persamaan kecepatan

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{d\vec{R}_o}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (2.10)$$

Dengan definisi turunan parsial

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (2.11)$$

Definisi ini kemudian ditambahkan pada persamaan kecepatan ditambahkan dengan definisi $\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt}$ sehingga didapatkan persamaan

$$\vec{V} = \vec{V}_o + \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} + \vec{\omega} \times \vec{r} \quad (2.12)$$

Persamaan ini kemudian diturunkan menjadi persamaan percepatan

$$\vec{a} = \vec{a}_o + \frac{d^2\vec{R}}{dt^2} + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} + 2\vec{\omega} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + \frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2} \quad (2.13)$$

Dengan keterangan $\frac{d^2\vec{R}}{dt^2}$ adalah percepatan hambat, $\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r}$ adalah percepatan tangensial, $2\vec{\omega} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t}$ adalah percepatan coriolis, $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ adalah percepatan sentripetal, dan $\frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2}$ adalah percepatan relatif. Dapat disimplifikasi menjadi

$$\vec{a}_{abs} = \vec{a}_{hambat} + \vec{a}_{coriolis} + \vec{a}_{rel} \quad (2.14)$$

Sehingga didapatkan hubungan antara gaya total dan percepatan menjadi

$$\vec{F}_{total} = m(\vec{a}_{abs}) \quad (2.15)$$

2.5.2. Sistem Partikel Diskrit

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana mendapatkan persamaan rotasional. Dimisalkan sistem S mempunyai N buah partikel, P_i , dengan massa konstan M_i dan vektor posisi $\vec{r}$ dengan titik origin O pada TAK inersial XYZ. Sehingga total gaya eksternal yang bekerja pada sistem S adalah [Ref 2]

$$\vec{F}_s = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \sum_{i=1}^N M_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} \quad (2.16)$$

Dan didefinisikan persamaan momen

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i \quad (2.17)$$

Kemudian didefinisikan pula momen angular total pada O akibat gaya eksternal pada sistem S dengan persamaan.

$$\vec{B}_i = \sum_{i=1}^N M_i \vec{r}_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} \quad (2.18)$$

Kemudian dengan memasukkan persamaan percepatan pada gaya, kita mendapatkan persamaan momen untuk benda fleksibel massa berubah dengan persamaan

$$\vec{M}_{cm} = \int_M \vec{r} \times \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} dM + \int_M \vec{r} \times 2\vec{\omega} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM + \int_M \vec{r} \times (\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})) dM + \int_M \vec{r} \times \frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2} dM \quad (2.19)$$

2.5.3. Benda Rigid

Ketentuan yang berlaku untuk benda rigid adalah kecepatan dan percepatan relatif antar partikel tidak ada sehingga kita dapat membuat suku $\frac{\delta \vec{r}}{\delta t}$ dan $\frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2}$ menjadi sama dengan nol. Dan kita mendapatkan persamaan umum untuk momentum angular menjadi [Ref 2]

$$\vec{B}_{cm} = \int_M \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) dM \quad (2.20)$$

Dan mendapatkan persamaan momen total

$$\vec{M}_{cm} = \int_M \vec{r} \times \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} dM + \int_M \vec{r} \times (\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})) dM \quad (2.21)$$

Yang dapat disimplifikasi menjadi

$$\vec{M}_{cm} = \vec{I} \times \frac{d\vec{\omega}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{B}_{cm} \quad (2.22)$$

2.5.4. Persamaan Gerak Roket Rigid

Pada bagian sebelumnya, kita telah mengetahui persamaan gerak untuk sistem partikel dinamik. Persamaan gaya dan momen yang didapat adalah

$$\vec{F}_s + \vec{F}_c + \vec{F}_{rel} = M \frac{dV_{cm}}{dt} \quad (2.23)$$

$$\vec{M}_s + \vec{M}_c + \vec{M}_{rel} = \int_M \vec{r} \times \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r} dM + \int_M \vec{r} \times (\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})) dM \quad (2.24)$$

Dengan rincian gaya dan momen coriolis dan relatif sebagai berikut

$$\vec{F}_c = -2\vec{\omega} \times \int_M \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM \quad (2.25)$$

$$\vec{F}_{rel} = - \int_M \frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2} dM \quad (2.26)$$

$$\vec{M}_c = -2 \int_M \vec{r} \times \vec{\omega} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM \quad (2.27)$$

$$\vec{M}_{rel} = - \int_M \vec{r} \times \frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2} dM \quad (2.28)$$

Suku $\frac{\delta \vec{r}}{\delta t}$ mewakili kecepatan relatif dan $\frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2}$ mewakili percepatan proses pembakaran bahan bakar relatif terhadap pusat massa dengan $\vec{V}$ dan $\vec{a}$ adalah kecepatan dan percepatan hasil pembakaran bahan bakar. Sedangkan $\vec{V}_{cm}$ dan $\vec{a}_{cm}$ adalah kecepatan dan percepatan dari pusat massa. Suku suku kecepatan dan percepatan relative dapat didefinisikan sebagai

$$\frac{\delta \vec{r}}{\delta t} = \vec{V} - \vec{V}_{cm} \quad (2.29)$$

$$\frac{\delta^2 \vec{r}}{\delta t^2} = \vec{a} - \vec{a}_{cm} \quad (2.30)$$

2.5.5. Gaya Coriolis

Kita dapat menjabarkan persamaan gaya coriolis pada bagian sebelumnya menjadi

$$\vec{F}_c = -2\vec{\omega} \times \left[\frac{\delta}{\delta t} \int_M \vec{r} dM + \int_{A_e} \vec{\rho} \vec{V} \cdot \vec{n} dA_e \right] \quad (2.31)$$

Dengan definisi $\int_M \vec{r} dM$ sebagai pusat massa sehingga $\int_M \vec{r} dM = 0$

Kemudian kita juga dapat mendefinisikan laju massa yang keluar bidang A_e dengan persamaan

$$\dot{m} = \int_{A_e} \vec{\rho} \vec{V} \cdot \vec{n} dA_e \quad (2.32)$$

Kemudian didefinisikan pusat vector posisi pusat laju massa dengan persamaan

$$\vec{r}_e = \frac{1}{\dot{m}} \int_{A_e} \vec{r} (\vec{\rho} \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e \quad (2.33)$$

Sehingga persamaan gaya coriolis dapat disimplifikasi menjadi

$$\vec{F}_c = -2\dot{m}\vec{\omega} \times \vec{r}_e \quad (2.34)$$

Persamaan ini bergantung kepada vektor posisi dari pusat laju massa keluar. Apabila pusat laju massa keluar dengan pusat massa berimpit, gaya coriolis dapat diabaikan.

2.5.6. Gaya Relatif

Persamaan gaya relatif dapat ditulis sebagai

$$\vec{F}_{rel} = -\frac{\delta}{\delta t} \int_M \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM - \int_{A_e} \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} (\vec{\rho} \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e \quad (2.35)$$

Suku pertama pada ruas kanan dapat dinyatakan sebagai ekspresi dari laju massa dengan persamaan

$$\int_M \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM = \dot{m} \vec{r}_e \quad (2.36)$$

Sedangkan suku kedua pada ruas kanan dapat dinyatakan dengan persamaan

$$\int_{A_e} \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} (\vec{\rho} \cdot \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e = \int_{A_e} \vec{V} (\vec{\rho} \cdot \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e - \dot{m} \vec{V}_{cm} \quad (2.37)$$

Suku pertama integral pada persamaan dapat ditulis dengan sebagai *mean exhaust velocity*

$$\vec{V}_e = \frac{1}{m} \int_{A_e} \vec{V} (\vec{\rho} \cdot \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e \quad (2.38)$$

Kemudian persamaan total gaya relatif dapat ditulis melalui persamaan

$$\vec{F}_{rel} = -\frac{\delta}{\delta t} (m \vec{r}_e) - \dot{m} (\vec{V}_e - \vec{V}_{cm}) \quad (2.39)$$

Dengan asumsi bahwa *mean velocity exhaust* lebih besar dari kecepatan pusat massa dan perubahan posisinya kita dapat menyederhanakan persamaan gaya relative menjadi persamaan

$$\vec{F}_{rel} = -\dot{m} \vec{V}_e \quad (2.40)$$

2.5.7. Momen Coriolis

Persamaan momen coriolis secara lengkap dapat ditulis sebagai

$$\vec{M}_c = -\frac{\delta}{\delta t} (\vec{I} \cdot \vec{\omega}) + \vec{I} \frac{\delta \vec{\omega}}{\delta t} - \Omega \times \int_M \left(\vec{r} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} \right) dM + \int_{A_e} (\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})) \vec{\rho} \cdot \vec{V} \cdot \vec{n} dA_e \quad (2.41)$$

Dengan kondisi tambahan kecilnya dimensi *nozzle* terhadap panjang longitudinal serta kecilnya besar laju massa terhadap nilai momentum angulat relative terhadap pusat roket, persamaan momen coriolis dapat disederhanakan menjadi

$$\vec{M}_c = -\frac{\delta \vec{I}}{\delta t} - m \vec{r}_e \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_e) \quad (2.42)$$

2.5.8. Momen Relatif

Persamaan momen relatif secara lengkap dapat ditulis sebagai

$$\vec{M}_{rel} = -\frac{\delta}{\delta t} \int_M \vec{r} \times \frac{\delta \vec{r}}{\delta t} dM - \int_{A_e} \vec{r} \times \vec{V} (\vec{\rho} \cdot \vec{V} \cdot \vec{n}) dA_e + \dot{m} \vec{r}_e \times \vec{V}_{cm} \quad (2.43)$$

Persamaan ini dengan langkah langkah seperti pada gaya relatif dapat disederhanakan menjadi

$$\vec{M}_{rel} = -\dot{m} \vec{r}_e \times \vec{V}_e \quad (2.44)$$

2.5.9. Persamaan Gerak Translasi

Dari penyusun-penyusun gerak translasi di atas kita dapat persamaan gerak translasi menjadi [Ref 3]

$$M \frac{d\vec{V}_{cm}}{dt} = -2\dot{m}\vec{\omega} \times \vec{r}_e - \dot{m}\vec{V}_e - \int_{A_e} (p - p_a)\vec{n} dA_e + \vec{F}_a + \vec{W} \quad (2.45)$$

Persamaan ini dijabarkan menjadi

$$M \frac{du}{dt} = M(vr - wq) + T_x + W_x + X_a, \text{ Untuk gaya searah sumbu x wahana} \quad (2.46)$$

$$M \frac{dv}{dt} = M(wp - ur) + T_y + W_y + Y_a, \text{ Untuk gaya searah sumbu y wahana} \quad (2.47)$$

$$M \frac{dw}{dt} = M(uq - vp) + T_z + W_z + Z_a, \text{ Untuk gaya searah sumbu z wahana} \quad (2.48)$$

Dalam kasus tugas akhir ini, persamaan yang akan digunakan hanya persamaan searah sumbu x dan z wahana saja karena kasus yang akan diselesaikan berada pada matra longitudinal.

Untuk suku aerodinamika dapat dijabarkan sebagai

$$X_a = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{area} \left(CA_O + CA_q \frac{qc}{2V} + CA_{gridfin} + CA(\delta_{gridfin}) \right) \quad (2.49)$$

$$Z_a = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{area} \left(CN_O + CN_\alpha \alpha + CN_q \frac{qc}{2V} + CN_{gridfin} + CN(\delta_{gridfin}) \right) \quad (2.50)$$

2.5.10 Persamaan Gerak Rotasi

Dari penyusun-penyusun gerak rotasi di atas kita dapat persamaan gerak rotasi menjadi

$$\frac{d}{dt}(\vec{I} \vec{\omega}) = -\dot{m}\vec{r}_e \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_e) - \dot{m}\vec{r}_e \times \vec{V}_e - \int_{A_e} (p - p_a)\vec{r}\vec{n} dA_e + \vec{M}_a \quad (2.51)$$

Persamaan ini dijabarkan menjadi [Ref 10]

$$I_{xx} \frac{dp}{dt} = -p \frac{dI_{xx}}{dt} + qr(I_{yy} - I_{zz}) + \dot{m}x_e(y_e q + z_e r) + L_a, \text{ Untuk momen searah sumbu x wahana} \quad (2.52)$$

$$I_{yy} \frac{dq}{dt} = -q \frac{dI_{yy}}{dt} + pr(I_{zz} - I_{xx}) - \dot{m}qx_e^2 - x_e F_z + z_e F_x + M_a, \text{ Untuk momen searah sumbu y wahana} \quad (2.53)$$

$$I_{zz} \frac{dr}{dt} = -r \frac{dI_{zz}}{dt} + pq(I_{xx} - I_{yy}) - \dot{m}rx_e^2 + x_e F_y - y_e F_x + N_a, \text{ Untuk momen searah sumbu z wahana} \quad (2.54)$$

Dalam kasus tugas akhir ini, persamaan yang akan digunakan hanya persamaan searah sumbu y wahana saja karena kasus yang akan diselesaikan berada pada matra longitudinal.

Untuk suku aerodinamika dapat dijabarkan sebagai

$$M_a = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{area} \left(CM_O + CM_\alpha \alpha + CM_q \frac{qc}{2V} + CM_{gridfin} + CM(\delta_{gridfin}) \right) \quad (2.55)$$

2.6. Aerodinamika *Grid Fin*

Grid fin adalah salah satu jenis bidang kendali yang digunakan pada roket ataupun rudal kendali. *Grid fin* pertama kali dikembangkan pada tahun 1950an oleh tim yang dipimpin Sergey Belotserkovskiy dan digunakan pada tahun 1970an di berbagai jenis rudal kendali balistik rusia. [Ref 13]

Pemakaian pertama kali *grid fin* oleh SpaceX dilakukan pada tahun 2014. Pada tanggal 21 Desember 2015, *grid fin* dengan dimensi $(1,52 \times 1,22 \times 0,24) \text{ m}$ digunakan selama kecepatan tinggi dari Falcon 9 dan membantu tingkat pertama Falcon 9 komersial menjadi wahana angkasa pertama yang sukses mendarat dengan *booster*. [Ref 9]

Keunggulan *grid fin* dibandingkan dengan *planar fin* adalah kemampuannya untuk dilipat di mana pada saat peluncuran memberikan lebih banyak percepatan pada wahana. Selain itu *grid fin* memberikan lebih banyak kemampuan manuver dibandingkan dengan *planar fin*. Untuk wahana Falcon 9 sendiri, *grid fin* mampu berotasi pada sumbu y dan z sebesar 20 derajat. Pemakaian *grid fin* pada Falcon 9 digunakan sebagai kendali *pitch*, *roll*, dan *rate*. Namun, pada penelitian kali ini akan berfokus pada kendali *pitch*. [Ref 9]

Perhitungan aerodinamika *grid fin* pun menjadi tantangan sendiri karena modelnya yang tidak biasa. Perhitungan yang akurat dapat diberikan oleh perhitungan dengan model eksperimental maupun numerik. Namun, karena tingkat kesulitan dan waktu penulis akan menggunakan metode analisis sederhana dengan berbagai asumsi.

2.6.1. Aerodinamika *Grid Fin* Subsonik-Transonik

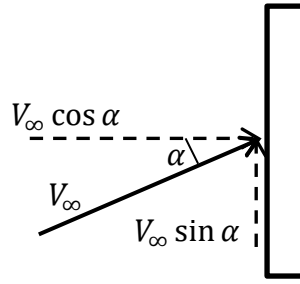
Pada wilayah aliran ini penulis menggunakan asumsi *grid fin* sebagai pelat datar dan menggunakan metode perhitungan blausius di mana aliran diasumsikan *steady incompressible flow*. Pada aliran transonik, aliran diasumsikan sebagai aliran subsonik berkecepatan tinggi dengan efek kompresibilitas pada aliran. Untuk mencari gaya gesek pada permukaan *grid fin* dapat diberikan persamaan.

$$C_f = \frac{1,328}{\sqrt{Re_l}} \text{ untuk } Re_l < 500\,000, \text{ atau wilayah aliran laminar} \quad (2.56)$$

$$C_f = \frac{0,031}{(Re_l)^{\frac{1}{7}}} \text{ untuk } Re_l \geq 500\,000, \text{ atau wilayah aliran turbulen} \quad (2.57)$$

Di mana

$$Re_l = \frac{\rho V_l l}{\mu} \quad (2.58)$$



Gambar2.3. Ilustrasi Udara yang Mengenai *Grid Fin*

Dimana

$$\text{Untuk perhitungan CN, } V_l = V_\infty \sin \alpha \quad (2.59)$$

$$\text{Untuk perhitungan CA, } V_l = V_\infty \cos \alpha \quad (2.60)$$

Kemudian untuk daerah *compressible flow* ($M_\infty > 0,3$) dengan koreksi kompresibilitas prandtl – glauert digunakan persamaan

$$(C_f)_{compressible} = \frac{(C_f)_{incompressible}}{\sqrt{1-M_\infty^2}}, \text{ untuk } M_\infty < 1 \quad (2.61)$$

$$(C_f)_{compressible} = \frac{(C_f)_{incompressible}}{\sqrt{M_\infty^2 - 1}}, \text{ untuk } M_\infty > 1 \quad (2.62)$$

Untuk perhitungan CA ditambahkan dengan *wake drag* karena asumsi pelat datar yang tegak lurus arah aliran. Dengan nilai *wake drag*

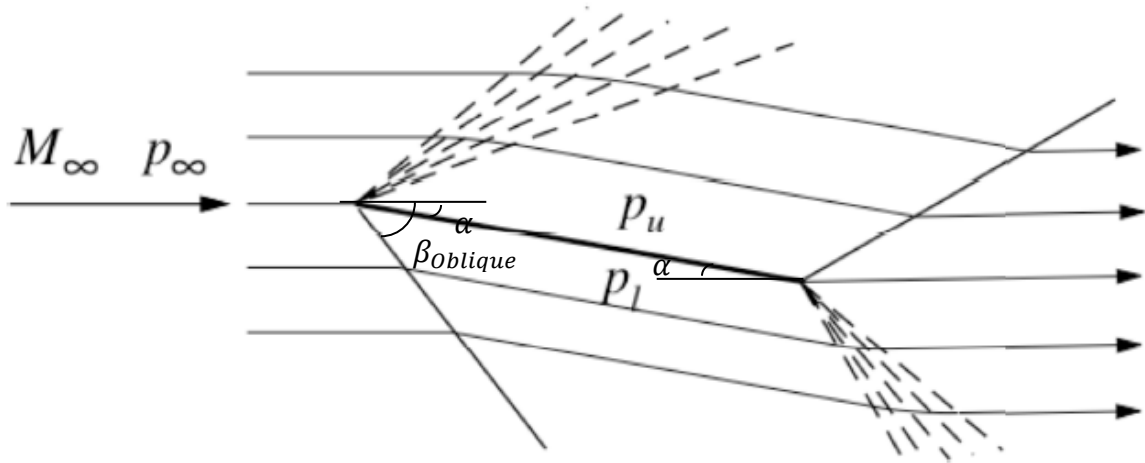
$$CA = 1,28 \text{ untuk } M_\infty < 1 \text{ [Ref 12]}$$

dan

$$CA = 2 \text{ untuk } M_\infty > 1 \text{ [Ref 15]}$$

2.6.2. Aerodinamika *Grid Fin* Supersonik

Pada bagian ini, penulis mengasumsikan *grid fin* sebagai pelat datar yang menimbulkan adanya gelombang kejut oblik dan gelombang kejut ekspansi saat melewati aliran supersonik seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar2.4. Ilustrasi Gelombang Kejut pada Pelat Datar (Sumber: Anderson, John D. 1990. *Modern Compressible Flow*. Singapore. Mc Graw Hill, Inc.)

Fenomena yang terjadi pada gelombang kejut oblik adalah turunnya bilangan Mach setelah adanya gelombang kejut. Turunnya bilangan mach ini dikompensasi dengan naiknya tekanan statik pada pelat. Sehingga pada sudut serang positif, tekanan pada bagian bawah pelat akan lebih besar. Sementara pada gelombang kejut ekspansi, bilangan Mach akan lebih besar dan tekanan statik pada pelat akan turun. Sehingga pada sudut serang positif, tekanan pada bagian atas pelat akan lebih kecil. Perbedaan tekanan antara bagian atas pelat dan bagian bawah akan menyebabkan timbulnya gaya aerodinamika. Berikut persamaan-persamaan untuk mendapatkan gaya aerodinamika pada daerah aliran supersonik.

➤ Persamaan pada Gelombang Kejut Oblik

Dengan konstanta rasio panas, $\gamma_h = 1,4$

1. Secara iteratif mencari besar sudut gelombang kejut $\beta_{Oblique}$

$$\tan \alpha = \frac{2[M_\infty^2 \sin^2 \beta_{Oblique} - 1]}{\tan \beta_{Oblique} [2 + M_\infty^2 [\gamma_h + \cos 2\beta_{Oblique}]]} \quad (2.63)$$

2. Mencari besar kenaikan tekanan statik

$$\frac{p_2}{p_\infty} = 1 + \frac{2\gamma_h}{\gamma_h + 1} [M_\infty^2 \sin^2 \beta_{Oblique} - 1] \quad (2.64)$$

➤ Persamaan pada Gelombang Kejut Ekspansi

Dengan konstanta rasio panas, $\gamma_h = 1,4$

1. Secara iteratif mencari besar bilangan mach sesudah gelombang kejut ekspansi

$$v(M_2) = \alpha + v(M_\infty) \quad (2.65)$$

Dengan

$$v(M_\infty) = \sqrt{\frac{\gamma_h + 1}{\gamma_h - 1}} \tan^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{\gamma_h - 1}{\gamma_h + 1}} (M_\infty^2 - 1) \right\} - \tan^{-1} \left(\sqrt{M_\infty^2 - 1} \right) \quad (2.66)$$

2. Mencari besar penurunan tekanan statik

$$\frac{p_2}{p_\infty} = \left[\frac{1 + \frac{\gamma_h - 1}{2} M_\infty^2}{1 + \frac{\gamma_h - 1}{2} M_2^2} \right]^{\frac{\gamma_h - 1}{\gamma_h}} \quad (2.67)$$

➤ Koefisien Gaya Aerodinamika

1. Koefisien Gaya Aksial

Gaya aksial pada kasus *grid fin* kali ini dapat diasumsikan sebagai gaya hambat dengan persamaan

$$F_{Aksial} = (p_u - p_l) S \sin \alpha \quad (2.68)$$

$$CA = \frac{F_{Aksial}}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 S} = \frac{(p_u - p_l) S \sin \alpha}{\left(\frac{\gamma_h}{2} p_\infty M_\infty^2 \right) S} = \frac{\left(\frac{p_u}{p_\infty} - \frac{p_l}{p_\infty} \right) \sin \alpha}{\left(\frac{\gamma_h}{2} M_\infty^2 \right)} \quad (2.69)$$

Selain itu untuk gaya aksial terdapat penambahan koefisien gaya aksial $CA = 2$ karena adanya wake drag akibat pelat datar tegak lurus arah aliran.

2. Koefisien Gaya Normal

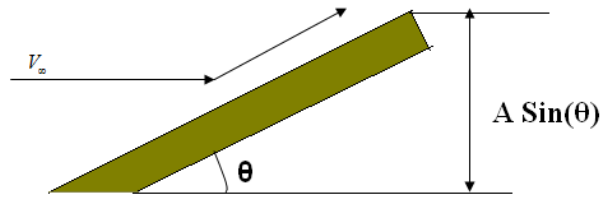
Gaya normal pada kasus *grid fin* kali ini dapat diasumsikan sebagai gaya angkat dengan persamaan

$$F_{Normal} = (p_u - p_l) S \cos \alpha \quad (2.70)$$

$$CA = \frac{F_{Aksial}}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 S} = \frac{(p_u - p_l) S \sin \alpha}{\left(\frac{\gamma_h}{2} p_\infty M_\infty^2 \right) S} = \frac{\left(\frac{p_u}{p_\infty} - \frac{p_l}{p_\infty} \right) \sin \alpha}{\left(\frac{\gamma_h}{2} M_\infty^2 \right)} \quad (2.71)$$

2.6.3. Aerodinamika *Grid Fin* Hipersonik

Hukum aerodinamika di wilayah hipersonik umumnya bersifat nonlinear. Namun kita dapat mendekatinya dengan kaidah Newton atau hukum sinus kuadrat. Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada benda yang dialiri fluida sebanding dengan sinus kuadrat sudut defleksinya. Walaupun, pernyataan ini dibuat oleh Newton untuk objek berkecepatan rendah, pernyataan ini dapat digunakan pada aliran hipersonik dengan asumsi tak viskos. Berikut adalah ilustrasi aliran yang melewati pelat datar. [Ref 15]



Gambar2.5. Ilustrasi Aliran Hipersonik yang Melewati Pelat Datar

Dari ilustrasi kita dapat melihat bahwa aliran kehilangan momentum normal dan menciptakan momentum tangensial. Kemudian didapat persamaan

Kecepatan normal

$$V_n = V_\infty \sin \theta \quad (2.72)$$

Laju massa udara yang tertahan benda

$$\dot{m} = \rho_\infty V_\infty \sin \theta \quad (2.73)$$

Gaya yang didefinisikan sebagai laju momentum aliran

$$F = \dot{m} V_n A \quad (2.74)$$

Perubahan tekanan yang didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Dalam bentuk nondimensional didapat.

$$p - p_\infty = \frac{F}{A} = \rho_\infty V_\infty^2 \sin^2 \theta \quad (2.75)$$

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2} = 2 \sin^2 \theta \quad (2.76)$$

Kemudian didapat persamaan gaya aksial dan normal untuk pelat datar adalah

$$F_{aksial} = F \sin \theta \quad (2.77)$$

$$CA = \frac{F_{aksial}}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 A} = C_p \sin \theta = 2 \sin^3 \theta \quad (2.78)$$

Dan

$$F_{normal} = F \cos \theta \quad (2.79)$$

$$CN = \frac{F_{normal}}{\frac{1}{2} \rho_\infty V_\infty^2 A} = C_p \cos \theta = 2 \sin^2 \theta \cos \theta \quad (2.80)$$

Persamaan di atas mengindikasikan bahwa koefisien independen terhadap bilangan mach. Namun, apabila kita melihat hasil perhitungan koefisien aerodinamika khususnya di wilayah hipersonik, koefisien yang muncul biasanya konvergen pada suatu nilai tertentu.

2.6.4. Turunan Kestabilan Aerodinamika *Grid Fin* terhadap *Pitch Rate*

Turunan kestabilan dibutuhkan untuk melihat efek *pitch rate* (q) terhadap penambahan gaya dan momen yang dihasilkan oleh grid fin. Berikut persamaan yang didapat dari buku Mulder.[Ref 3]

$$C N_q = 2 C N_\alpha \left(\frac{V_{fin}}{V} \right)^2 \frac{S_{fin} \bar{l}_{fin}}{S \bar{c}} \quad (2.80)$$

$$C M_q = -2 C N_\alpha \left(\frac{V_{fin}}{V} \right)^2 \frac{S_{fin} \bar{l}_{fin}^2}{S \bar{c}^2} \quad (2.81)$$

2.7. Sistem Kendali Terbang Otomatik

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai sistem kendali terbang yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu *stability augmentation system*, *autopilot system*, dan *pitch attitude hold system*.

2.7.1. *Stability Augmentation System*

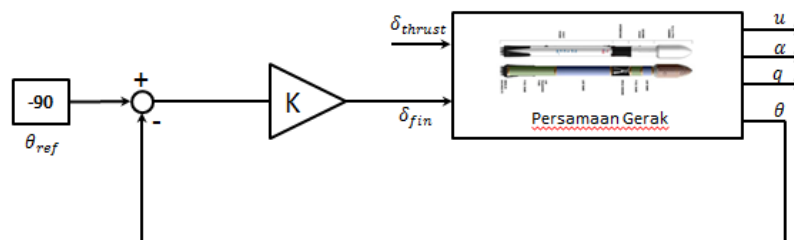
Wahana udara tidak akan memenuhi persyaratan kualitas terbang tanpa menggunakan *stability augmentation system*. Hal ini dikarenakan *stability augmentation system* membantu menstabilkan wahana ketika menerima gangguan. *Stability augmentation system* menggunakan sensor untuk mengukur percepatan angular dari wahana udara dan memberikan proses umpan balik sinyal ke dalam *servomechanism* yang mengendalikan bidang kendali. *Stability Augmentation system* untuk matra longitudinal yaitu *pitch damper system*. [Ref 5]

2.7.2. *Autopilot System*

Peran utama sistem autopilot adalah untuk menjaga variabel terbang pada suatu nilai referensi tertentu dan akan kembali pada variabel semula ketika variabel tersebut terdeviasi dari nilai yang diinginkan. Sistem autopilot membutuhkan sistem yang stabil untuk mencapai performa yang diinginkan. Untuk itu perlu diterapkan terlebih dahulu sistem penambah kestabilan(SAS) apabila sistem belum stabil. [Ref 5]

2.7.3. *Pitch Attitude Hold*

Adalah sistem autopilot pada matra longitudinal yang mempertahankan variabel sudut pitch (θ) sesuai dengan input sudut pitch referensi ($\theta_{referensi}$). Pada kasus tugas akhir kali ini, *pitch attitude hold* menjaga agar terbang roket tetap lurus sampai mendarat. [Ref 5]



Gambar2.6. Ilustrasi *Pitch Attitude Hold System*

BAB III

PEMODELAN REENTRY STAGE

FALCON 9

3.1. Definisi dan Spesifikasi Wahana Peluncur

Untuk memodelkan Falcon 9 *reentry stage*, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai roket yang akan digunakan.

3.1.1. Definisi Wahana Peluncur

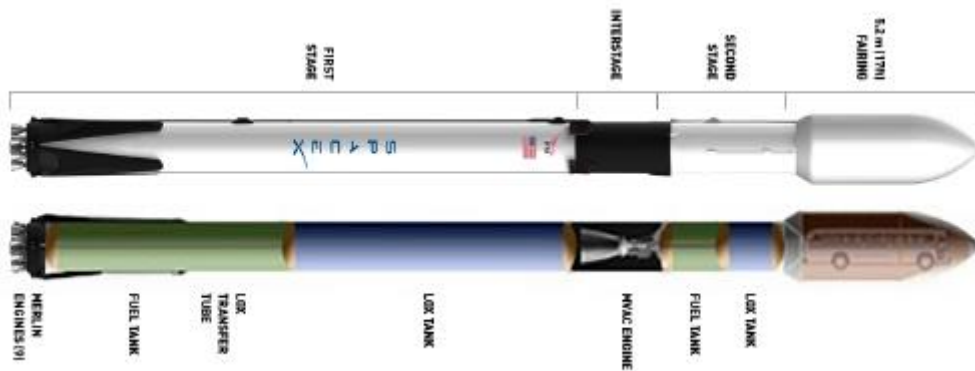
Wahana peluncur adalah transportasi pembawa yang digunakan untuk membawa beban menuju target yang akan dituju. Untuk menuju target yang dituju biasanya wahana peluncur terdiri dari beberapa tingkat atau biasa dikenal dengan *multistage rocket*. Dalam masalah *staging* atau peningkatan dikenal adanya subroket dan tingkatan roket. Subroket adalah satu bagian penuh roket termasuk unit propulsi, struktur, dan beban. Sementara tingkatan roket adalah unit propulsi roket(tangki,bahan bakar, sistem pompa bahan bakar, dan motor) serta struktur penunjang unit propulsinya.

Berdasarkan tingkatan wahana peluncur dibagi menjadi dua yaitu tingkatan seri dan parallel. Tingkatan seri ditandai dengan roket bertingkat tanpa adanya *booster*. Sementara tingkatan parallel ditandai dengan adanya *booster* yaitu tingkatan yang sama-sama membakar bahan bakar untuk menambah gaya dorong pada wahana utama.

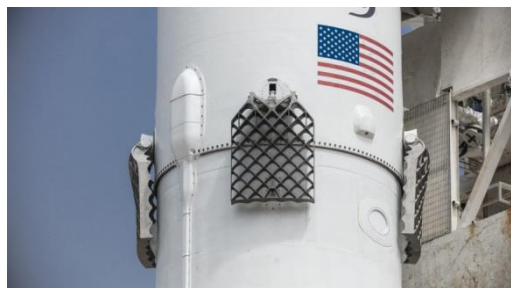
3.1.2. Spesifikasi Wahana Peluncur

Falcon 9 merupakan salah satu seri wahana peluncur yang dikeluarkan oleh SpaceX. SpaceX adalah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002. SpaceX selama keberjalanan telah mengembangkan wahana-wahana luar angkasa seperti Falcon 1, Falcon 9, Dragon spacecraft untuk jasa *resupply* kebutuhan kargo stasiun luar angkasa internasional serta jenis terbaru yaitu Falcon Heavy yang direncanakan mampu membawa beban bermassa 53 ton untuk mengorbit.

Seri wahana antara dari SpaceX yang akan dibahas pada tugas akhir kali ini adalah Falcon 9 v1.2. Full Thrust. Falcon 9 v1.2 Full Thrust adalah wahana peluncur tingkatan seri dua tingkat dengan bahan bakar cair *kerosene*(RP-1) dan *liquid oxygen*(LOX). Falcon 9 v1.2. Full Thrust merupakan versi Falcon 9 v1.1. yang telah ditingkatkan dari segi volume tangki. Falcon 9 v1.2. Full Thrust pertama kali diluncurkan pada 22 Desember 2015 untuk meluncurkan ORBCOMM-2 di Cape Canaveral SL-40 Launch Pad. Berikut adalah gambaran umum roket Falcon 9 v1.2. Full Thrust [Ref 9]



Gambar3.1. Gambaran Umum Wahana Peluncur Falcon 9 v1.2. Full Thrust (Sumber: SpaceX. 2015. *Falcon 9 Launch Vehicle User Guide*. USA)



Gambar3.2. *Grid Fin* dengan Dimensi $1,52 \times 1,22 \times 0,24$ (Sumber: <https://www.spacex.com/news/2015/08/31/grid-fins>)

Tingkat pertama sekaligus *reentry stage* Falcon 9 v1.2. Full Thrust terdiri dari tangki LOX dan RP-1 yang terpisah. Tingkat pertama wahana ini dilengkapi dengan *grid fin* yang terletak di bagian atas serta *landing leg* yang terletak di dasar wahana dekat dengan motor roket. Gaya dorong yang dihasilkan tingkat pertama roket dapat mencapai 756 kN per mesinnya atau total 6804 kN secara total untuk 9 mesin merlin di permukaan laut. Untuk tingkat reentry sendiri dapat menghasilkan gaya dorong total sebesar 766,9 kN dari tiga mesin aktif di permukaan laut.

Tingkat pertama roket Falcon 9 v1.2. Full Thrust didesain untuk mampu bertahan ketika memasuki atmosfer dan mampu diperbaiki. Tingkat pertama roket harus menahan beban karena meluncur ke atas melawan gravitasi bumi serta menahan beban karena masuk kembali ke dalam atmosfer. Kemampuan untuk diperbaiki kembali berguna untuk mengetahui peralatan apa saja yang mampu bertahan serta meningkatkan kualitas roket ke depannya dari segi material.

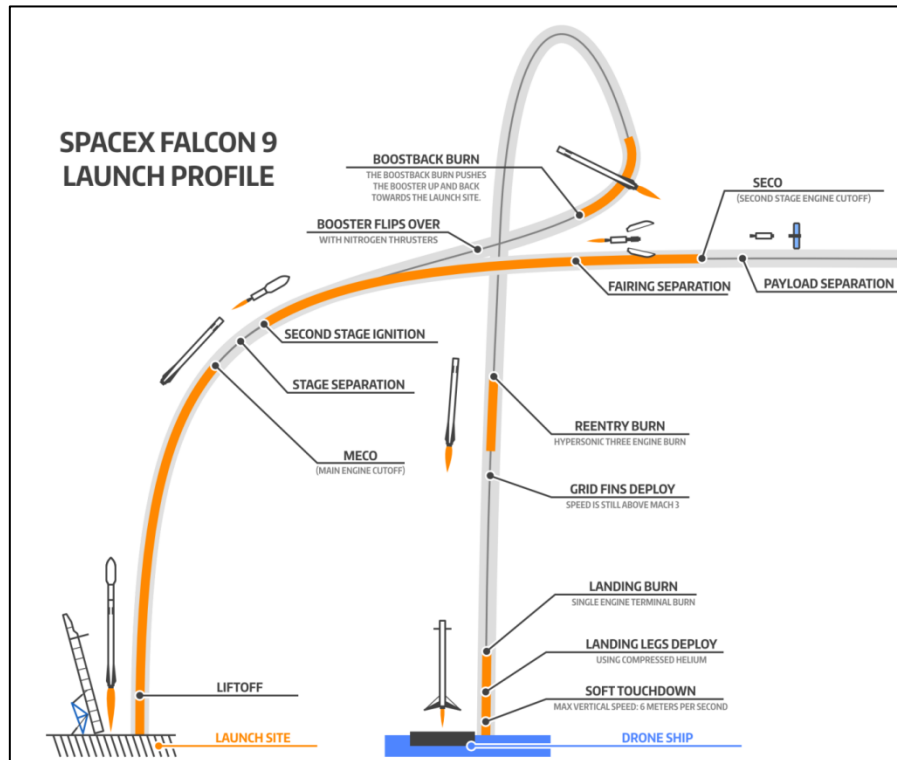
Untuk mampu bertahan dari beban meluncur dan kembali serta sebagai bagian dari *reentry stage*, struktur antar tingkat dibuat dari inti aluminium *honeycomb* yang dikelilingi oleh material karbon fiber.

Separasi antara *reentry stage* dengan tingkat kedua roket menggunakan mekanisme sirkuit helium bertekanan tinggi yang ikut dibantu dengan sistem pendorong pneumatik.

Pada bagian avionik, Falcon 9 v1.2. Full Thrust dan semua seri dari Falcon 9 menggunakan sistem avionik *fault-tolerant* yang berbasis kebutuhan penilaian dari aspek manusia. Sistem avionik pada wahana *flight computers*, penerima GPS, *inertial measurement unit*, kendali wahana (propulsi, katup, *pressurization*, separasi, *payload interfaces*), jaringan, transmisi S-band, transponder C-band untuk pelacakan jarak aman.

3.1.3. Profil Misi Wahana Peluncur

Profil misi yang didapat sebagai acuan kondisi awal wahana yaitu [Ref 18]



1. Gambar3.3. Profil Misi Falcon 9 v1.2. Full Thrust (Sumber: https://www.reddit.com/r/space/comments/2ry9wt/launch_profile_of_the_falcon_9_rocket_with/)

Pada profil misi kali ini penulis akan melakukan simulasi dari fase *reentry burn* sampai *landing burn*. Adapun waktu dan kejadian dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel3.1. Waktu dan Kejadian *Reentry Phase* (Sumber: https://www.reddit.com/r/space/comments/2ry9wt/launch_profile_of_the_falcon_9_rocket_with/)

Waktu	Kejadian
t+00	Flip Manuver+Bootsback Burn
t+~0:02:00	1st Stage Re-Entry Burn (~25 sec)
t+~0:03:00	1st Stage Landing Burn
t+~0:03:32	1st Stage Landing

3.2. Pemodelan ISA(International Standar Atmosfer)

Atmosfer adalah lapisan tipis gas yang menyelimuti permukaan planet karena adanya gaya tarik gravitasi. Ketika roket meluncur pada trayektorinya, roket harus melewati atmosfer dan menciptakan gaya hambat pada roket. Beban aero thermal pada wahana terbang atmosferik bergantung pada properti termodinamik gas atmosfer. Properti termodinamik gas atmosfer secara umum dipengaruhi oleh gaya gravitasi, rotasi planet, komposisi kimia, radiasi matahari, dan medan magnetik planet.

ISO Standard Atmosphere(dikenal juga sebagai International Standard Atmosphere, ISA) mengambil referensi pada lingkaran paralel meridian bumi pada 45^0 lintang utara. Area yang berada di bawah lingkaran paralel referensi pada 45^0 lintang utara disebut dengan area ISA plus, sementara area yang berada di atasnya disebut dengan area ISA minus.

Lapisan-lapisan atmosfer terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, lapisan troposfer, berada paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan troposfer berada di ketinggian muka laut(SEA Level 0) sampai ketinggian 11 km. Temperatur gas pada lapisan ini mengalami kenaikan. Lapisan berikutnya adalah lapisan stratosfer yang berada pada ketinggian 11 km sampai 50 km. Lapisan ini menyelimuti lapisan temperatur konstan dan lapisan temperatur dengan kenaikan bervariasi. Lapisan berikutnya adalah mesosfer yang berada pada ketinggian 50-80 km. Lapisan ini menyelimuti lapisan isothermal dan lapisan temperatur dengan gradien penurunan nilai temperatur yang bervariasi. Lapisan berikutnya, yang berada pada ketinggian 80-500 km, dinamakan lapisan termosfer. Properti termodinamik pada lapisan ini sangat dipengaruhi oleh fungsi periodik radiasi matahari. Lapisan di atas termosfer adalah eksosfer. Lapisan ini adalah wilayah tak terdefinisi yang dipengaruhi oleh medan magnetik bumi.

Untuk memodelkan ISA, berikut beberapa asumsi yang harus diterapkan

1. Pemodelan ISA hanya dilakukan pada ketinggian 0 sampai 80 km.
2. Pada rentang pemodelan, atmosfer diasumsikan sebagai *perfect gas* dengan konstanta gas, R bernilai 29,271 m/K
3. Pada interval pemodelan,perhitungan properti termodinamika dibagi menjadi tujuh bagian.

Berikut adalah proses perhitungan properti termodinamika pada setiap rentang dengan data awal ketinggian (H_i),tekanan (P_i),temperatur (T_i), λ_i dan densitas udara (ρ_i) pada tabel

Tabel3.2. Data Awal Perhitungan Properti Termodinamika Atmosfer (Sumber: Muhammad , Hari. 2016. Diktat Pengenalan Teknik Dirgantara: Model Atmosfer. FTMD ITB.)

Rentang ke-i	$H_i \leq H < H_{i+1}[m]$	$\lambda_i[K/m]$	$T_i[K]$	$P_i[Pa]$	$\rho_i[kg/m^3]$
1	$0 \leq H < 11000$	-0,0065	288,15	101325	1,225
2	$11000 \leq H < 20000$	0	216,65	22632	0,3639
3	$20000 \leq H < 32000$	0,001	216,65	5475	0,088
4	$32000 \leq H < 47000$	0,0028	228,65	868	0,0132

5	$47000 \leq H < 51000$	0	270,65	110,9	0,0014
6	$51000 \leq H < 71000$	-0,0028	270,65	66,9	0,00084
7	$71000 \leq H < 80000$	-0,002	214,65	3.95	0,00006

Persamaan temperatur absolut, tekanan udara, dan densitas udara untuk pemodelan ISA sebagai berikut

Untuk $\lambda_i \neq 0$

$$\frac{T(H)}{T_i} = 1 + \frac{\lambda_i}{T_i} (H - H_i) \quad (3.1)$$

$$\frac{P(H)}{P_i} = \left[1 + \frac{\lambda_i}{T_i} (H - H_i) \right]^{-\frac{1}{R\lambda_i}} \quad (3.2)$$

$$\frac{\rho(H)}{\rho_i} = \left[1 + \frac{\lambda_i}{T_i} (H - H_i) \right]^{-\left(1 + \frac{1}{R\lambda_i}\right)} \quad (3.3)$$

Untuk $\lambda_i = 0$

$$\frac{T(H)}{T_i} = 1 \quad (3.4)$$

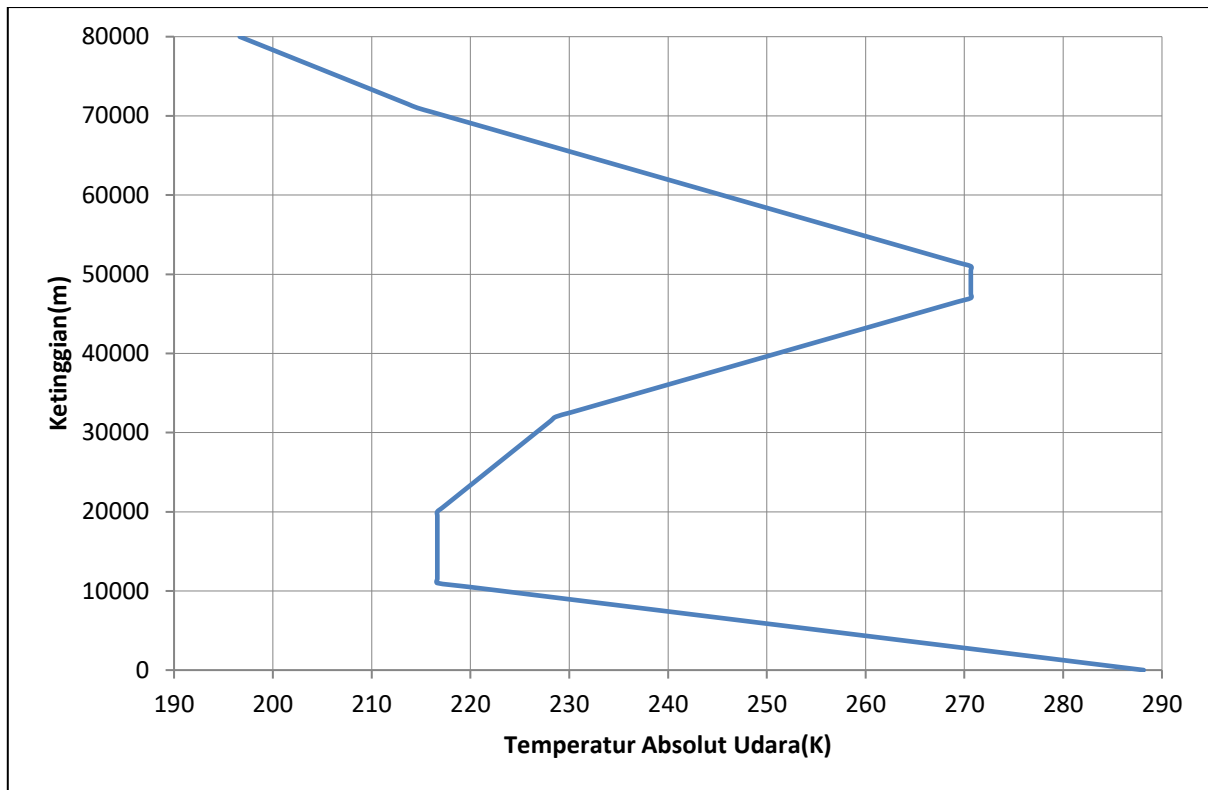
$$\frac{P(H)}{P_i} = \frac{\rho(H)}{\rho_i} = e^{-\frac{(H-H_i)}{RT_i}} \quad (3.5)$$

Dan dapat ditentukan juga nilai kecepatan suara dengan persamaan

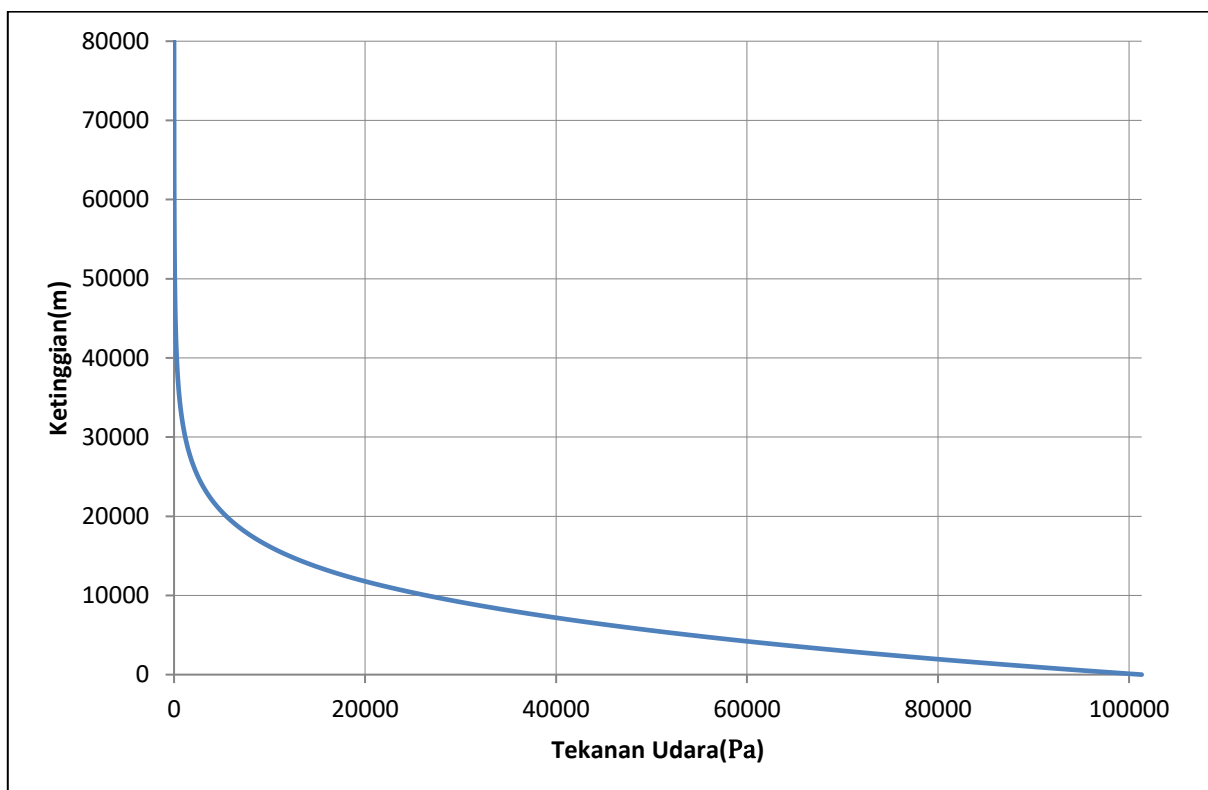
Dengan $\gamma_h = 1,4$

$$a(H) = \sqrt{\gamma_h \frac{P(H)}{\rho(H)}} \quad (3.6)$$

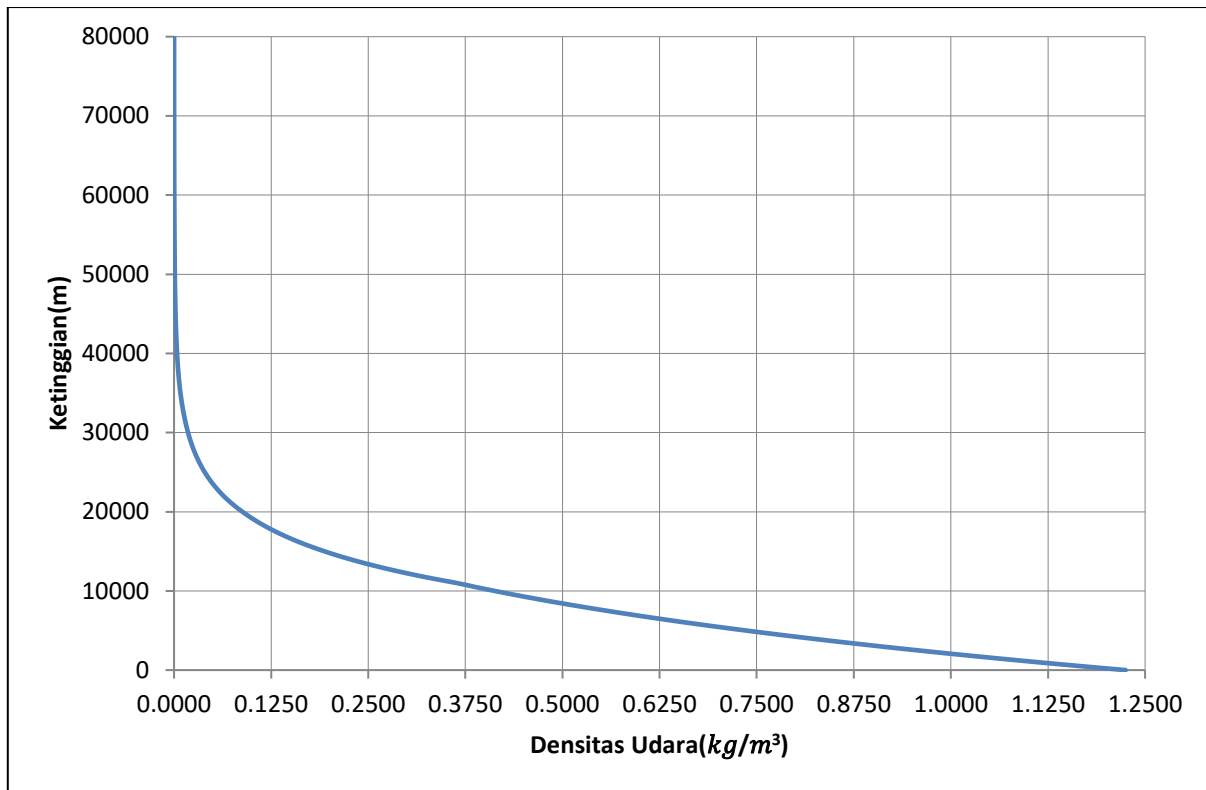
Dari persamaan di atas, properti termodinamik ISA dapat disajikan sebagai hubungan antara properti dengan ketinggian. Berikut grafik-grafik yang dapat disajikan



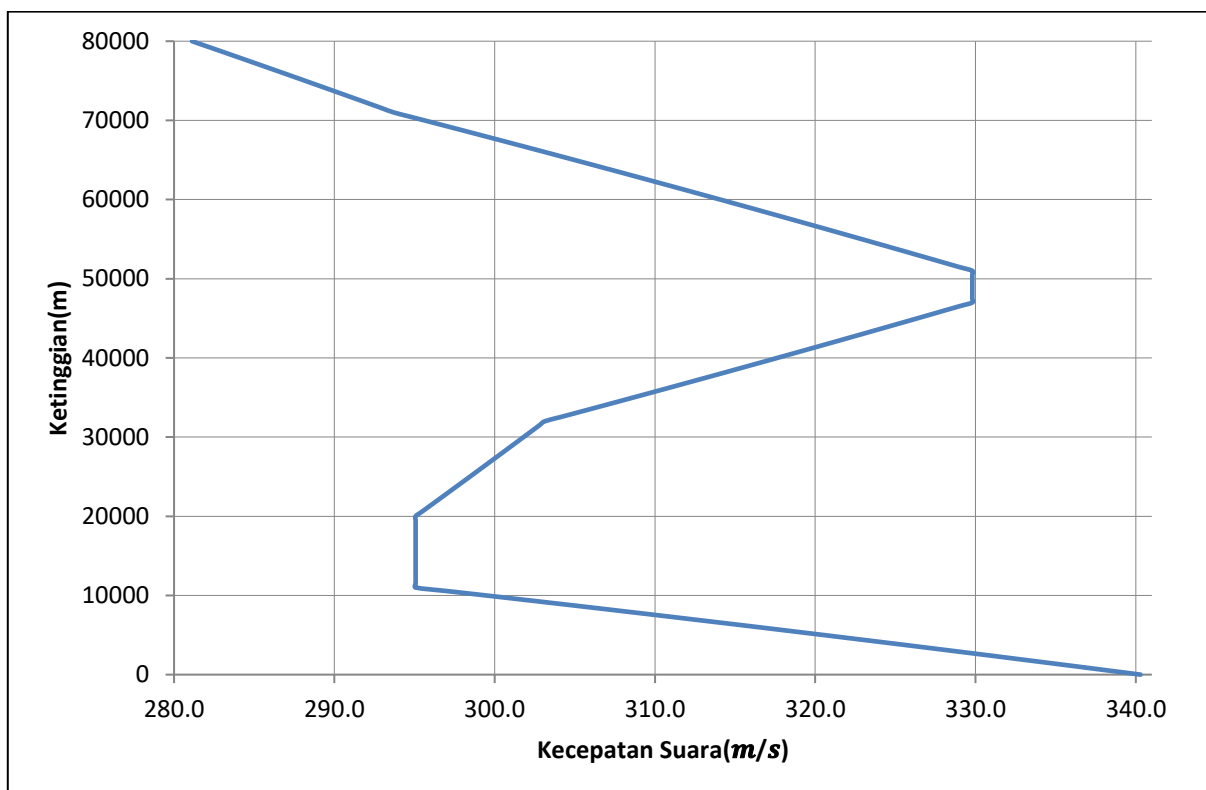
Gambar3.4. Grafik Temperatur Absolut Udara terhadap Ketinggian



Gambar3.5. Grafik Tekanan Udara terhadap Ketinggian



Gambar3.6. Grafik Densitas Udara terhadap Ketinggian



Gambar3.7. Grafik Kecepatan Suara terhadap Ketinggian

3.3. Berat dan Keseimbangan

Pada bagian ini, nilai inersia dan pusat massa ditentukan untuk menjadi masukan bagi blok berat dan keseimbangan dan juga bagi perhitungan aerodinamika badan roket. Perhitungan berdasarkan data perkiraan massa *reentry stage* dari Falcon 9. Berikut data yang dapat disajikan.

Tabel3.3. Spesifikasi Falcon 9 v1.2. Full Thrust *Reentry Stage* (Sumber: SpaceX. 2015. *Falcon 9 Launch Vehicle User Guide*. USA)

Falcon 9 v1.2. Full Thrust Reentry Stage		
<i>Massa Struktur Interstage</i>	500	<i>kg</i>
<i>Panjang Struktur Interstage</i>	6,8	<i>m</i>
<i>Massa Struktur + 9 Mesin Merlin</i>	26000	<i>kg</i>
<i>Panjang Struktur + 9 Mesin Merlin</i>	41,3	<i>m</i>
<i>Massa LOX+Tangki</i>	13900	<i>kg</i>
<i>Massa RP-1+Tangki</i>	6000	<i>kg</i>
<i>Panjang Tangki LOX</i>	22,1	<i>m</i>
<i>Panjang Tangki RP-1</i>	14,7	<i>m</i>
<i>Panjang Grid Fin</i>	1,52	<i>m</i>
<i>Massa 4 Grid Fin</i>	164	<i>kg</i>
<i>Massa 4 Landing leg</i>	2000	<i>kg</i>
<i>Gaya Dorong(Permukaan Laut)</i>	766,9	<i>kN</i>
<i>$\dot{m}$</i>	270,7	<i>kg/s</i>
<i>Waktu Pembakaran</i>	80	<i>s</i>

3.3.1. Penyusunan Titik Pusat Massa

Untuk menghitung pusat massa dari roket Falcon 9 kita menggunakan konsep pusat massa rata-rata dari item-item penyusun yang dihitung dari suatu titik referensi. Titik referensi yang digunakan pada sumbu X benda berlawanan arah sumbu positif benda adalah dasar dari roket falcon 9. Persamaan yang digunakan untuk mencari titik pusat massa roket adalah

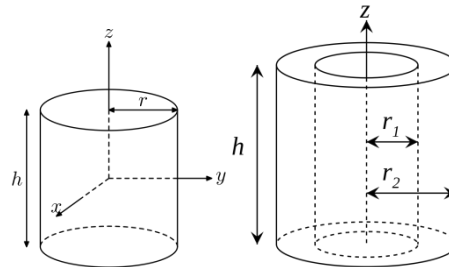
$$\bar{X}_{cg} = \frac{\sum_{i=1}^n M_{komponen_i} X_{komponen_i}}{M_{total}} \quad (3.7)$$

Proses perhitungan pusat massa dapat dilihat pada lampiran. Proses perhitungan pusat massa disatukan dengan proses perhitungan inersia.

3.3.2. Penyusunan Matriks Inersia

Pada penentuan momen inersia, penulis menentukan di antara titik massa penuh dan massa kosong dari roket serta titik-titik massa penuh dan massa kosong *reentry stage* itu sendiri. Titik-titik tersebut dapat dijadikan titik acuan untuk menentukan nilai momen inersia di antara kedua nilai dengan interpolasi.

Pada perhitungan nilai momen inersia, penyederhanaan bentuk dapat digunakan untuk proses perhitungan momen inersia. Beberapa bentuk yang digunakan adalah silinder pejal dengan radius r , tinggi h , massa m pada tangki dan bahan bakar serta silinder pejal berongga dengan radius dalam r_1 , radius luar r_2 , tinggi h , massa m pada struktur roket seperti pada gambar di bawah ini. [Ref 14]



Gambar3.8. Silinder Pejal(Kiri), dan Silinder Pejal Berongga(Kanan) (Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia)

Berikut adalah persamaan tensor momen inersia yang digunakan pada objek silinder.

$$I_{\text{silinder pejal}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12}m(3r^2 + h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}m(3r^2 + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}mr^2 \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

$$I_{\text{silinder berongga}} = \begin{bmatrix} \frac{1}{12}m(3(r_1^2 + r_2^2) + h^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}m(3(r_1^2 + r_2^2) + h^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}m(r_1^2 + r_2^2) \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

Proses perhitungan momen inersia dapat dilihat pada lampiran. Proses perhitungan momen inersia disatukan dengan proses perhitungan pusat massa.

Berikut adalah tabel yang dihasilkan dari perhitungan berat dan keseimbangan

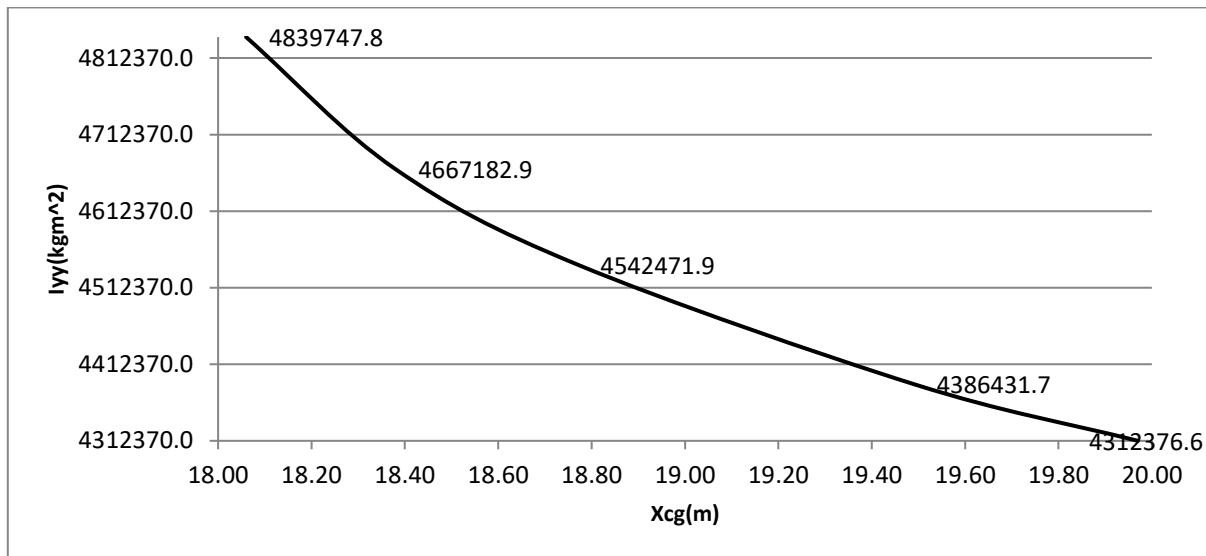
Tabel3.4. Reentry Stage dengan Massa Bahan Bakar Penuh

Reentry Stage Massa Bahan Bakar Penuh		
Massa Total	48564	kg
$\bar{X}_{CG}$	18,06	m
I_{yy}	4839747,8	kgm ²
$\dot{I}_{yy}$	9900	kgm ² /s

Tabel3.5. Reentry Stage dengan Massa Bahan Bakar Kosong

Reentry Stage Massa Bahan Bakar Kosong		
Massa Total	32224	kg
$\bar{X}_{CG}$	19,97	m
I_{yy}	4312376,6	kgm ²
$\dot{I}_{yy}$	0	kgm ² /s

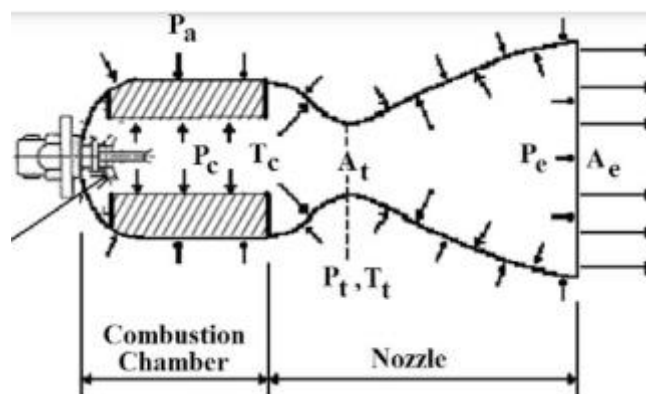
Serta didapatkan juga hubungan antara titik pusat massa dan momen inersia untuk memudahkan pemodelan berat dan keseimbangan seperti pada grafik di bawah ini



Gambar3.9. Grafik Hubungan Momen Inersia terhadap Pusat Massa

3.4. Perhitungan Gaya Dorong

Gaya dorong adalah gaya yang dihasilkan dari sistem propulsi roket terhadap pusat massa wahana. Pada propulsi roket, umumnya sejumlah bahan bakar akan dikeluarkan pada kecepatan tinggi. Sehingga kecepatan keluar gas diasumsikan konstan, murni arah aksial, seragam, dan laju massa diasumsikan konstan. Berikut ilustrasinya [Ref 8]



Gambar3.10. Geometri Nozzle Tetap pada Wahana Peluncur Falcon 9 (Sumber: Sutton, George P. 2000. *Rocket Propulsion Elements*. Wiley.)

Untuk mesin dengan geometri *nozzle* tetap, perubahan tekanan udara sekitar akibat dari perubahan ketinggian terbang wahana mengakibatkan ketidak-seimbangan antara tekanan pada bidang keluar laju massa pada *nozzle* dengan tekanan atmosfer. Sehingga gaya dorong dapat ditulis sebagai penjumlahan antara gaya dorong akibat momentum laju udara dan perbedaan tekanan. Persamaannya dapat ditulis

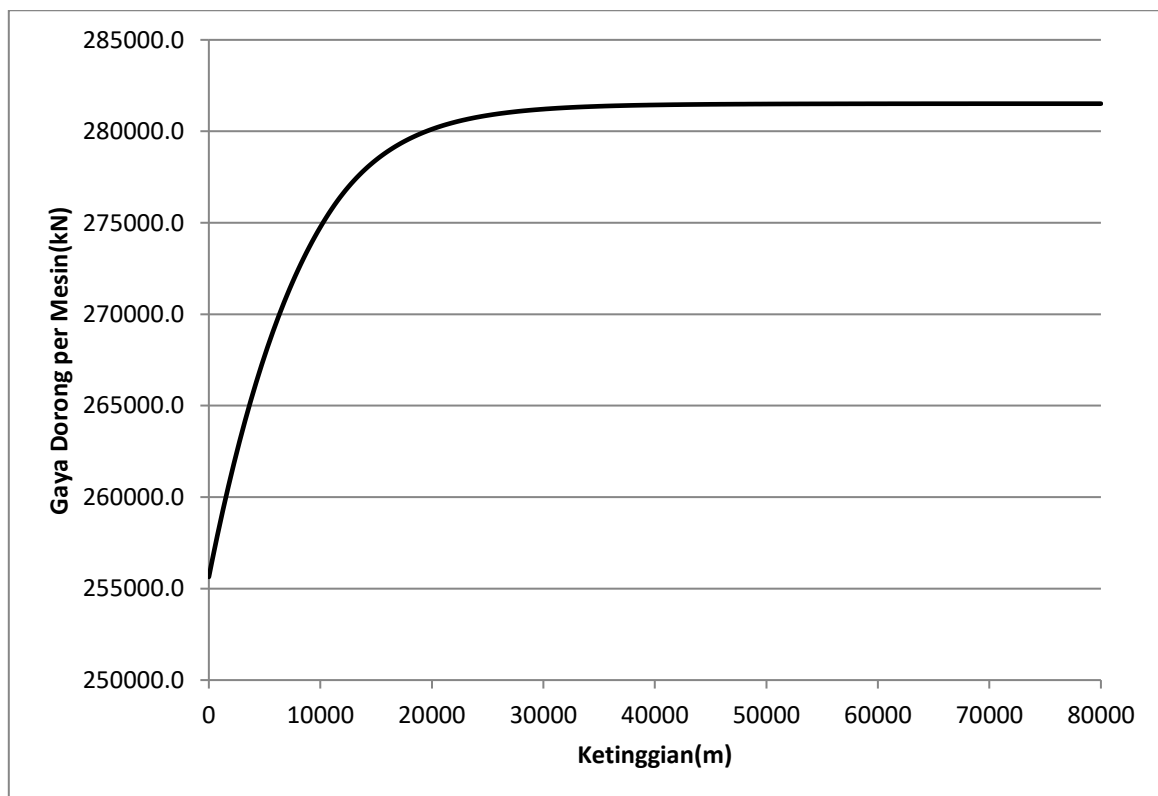
$$T = \dot{m}v_e + (P_e - P_a)A_e \quad (3.10)$$

Parameter yang digunakan dalam perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

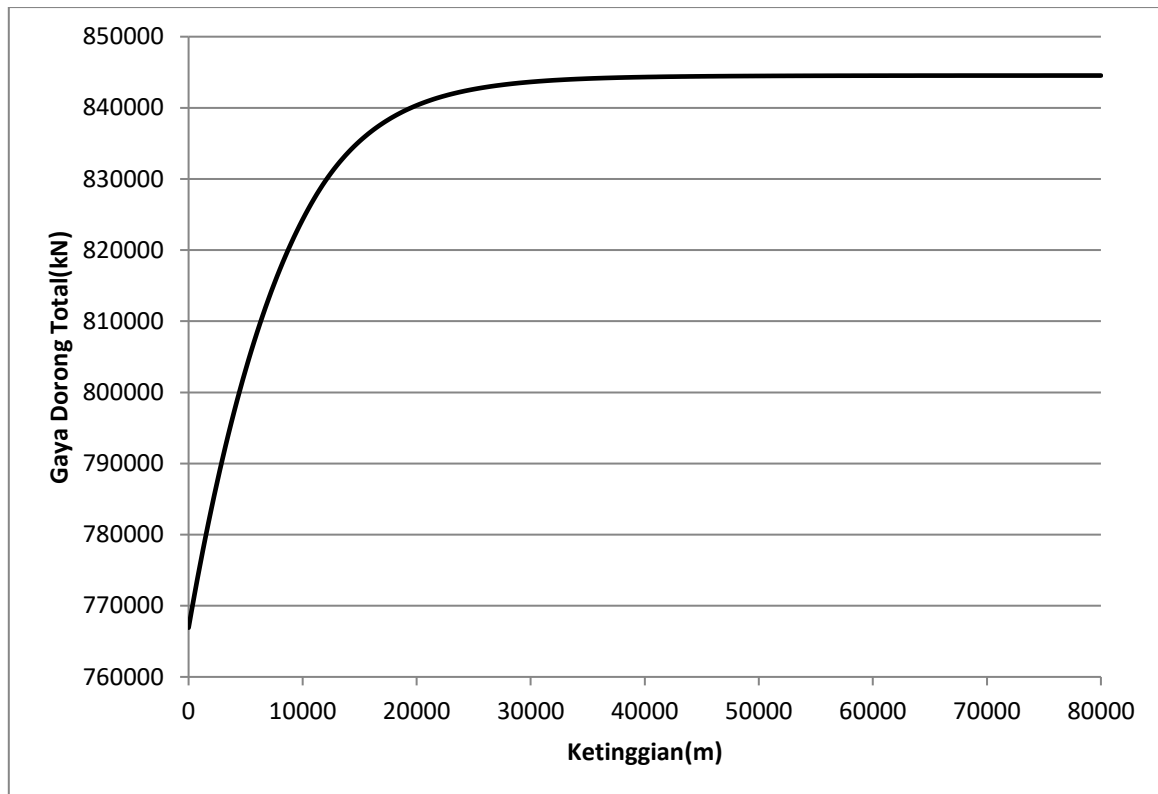
Tabel3.6. Parameter Perhitungan Gaya Dorong(Sumber:
https://www.reddit.com/r/spacex/comments/3lsm0q/f9ft_vs_f9v11_fuel_mass_flow_rate_isp)

Parameter	Besar	Satuan
$\dot{m}(\text{per mesin})$	90,23	kg/s
v_e	2905,9	m/s
P_e	75600	Pa
A_e	0,766	m^2

Dengan menggunakan hasil perhitungan tekanan udara atmosfer (P_3) pada perhungan properti termodinamik ISA, hasil kalkulasi dapat ditampilkan seperti pada grafik di bawah ini.



Gambar3.11. Grafik Profil Gaya Dorong terhadap Ketinggian untuk 1 Mesin Merlin 1D



Gambar3.12. Grafik Profil Gaya Dorong Total terhadap Ketinggian

3.5. Pemodelan Aerodinamika

Pada bagian ini pemodelan akan dibagi menjadi dua yaitu pemodelan untuk body dan pemodelan untuk grid fin. Hal ini dilakukan karena pemodelan secara utuh tidak bisa digunakan pada program yang digunakan untuk menghitung aerodinamika pada *body reentry stage*.

3.5.1. Pemodelan Aerodinamika pada *Body Reentry Stage*

Pemodelan untuk *body reentry stage* menggunakan interpolasi kombinasi data analitik, empiris, dan eksperimen menggunakan Missile DATCOM yang prosedur dan sistematika perhitungannya berbasis USAF DATCOM. Missile DATCOM akan menghasilkan data koefisien-koefisien aerodinamika serta turunan kestabilan pada matra longitudinal dan lateral-direksional. [Ref 11]

3.5.1.1. Definisi Masukan

Masukan dari program membutuhkan masukan dari FORTRAN namelist. Berikut penjabaran dari FORTRAN namelist pada Missile DATCOM.

➤ Kondisi Terbang

Kondisi terbang wahana mencakup variasi bilangan mach, ketinggian, sudut serang, dan beta. Berikut tabel masukan namelist Kondisi Terbang (*Flight Condition*)

Tabel3.7. Tabel Masukan Kondisi Terbang

Kondisi Terbang(\$FLTCON)	
Bilangan Mach(MACH[-])	0.01,0.50,0.75,0.85,0.95,1.00,1.05,1.15,1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,
Sudut serang (ALPHA[deg])	-16.,-14.,-12.,-10.,-8.,-6.,-4.,-2.,0., 2.,4., 6.,8.,10.,12.,14.,16.,
BETA[deg]	0.0,
Ketinggian(ALT[m])	0.0,(yang dipakai)

➤ Parameter Referensi

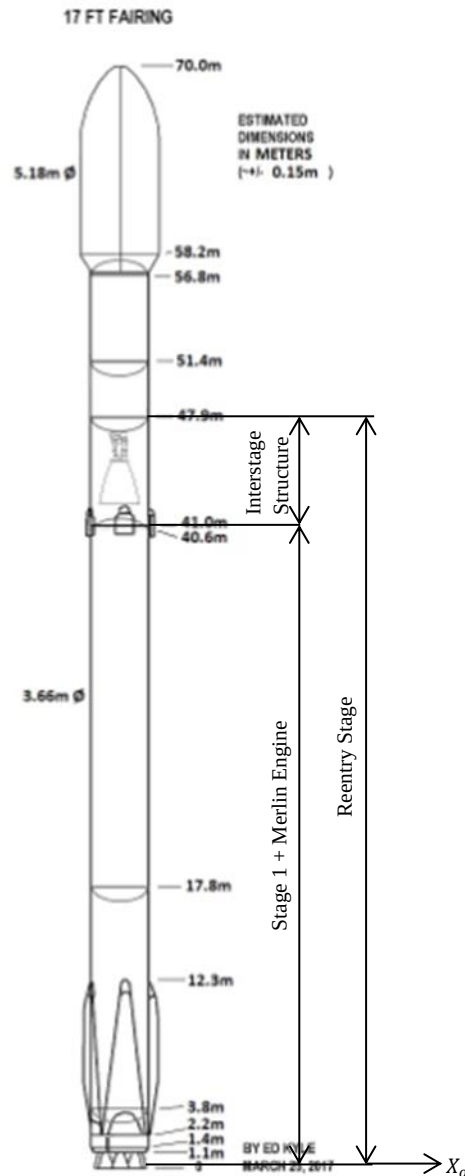
Parameter referensi merupakan parameter yang mendefinisikan luas referensi, panjang longitudinal referensi(diameter *body*), panjang lateral referensi(panjang roket), pusat massa di sumbu X wahana, pusat massa di sumbu Z wahana, kekasaran, dan kondisi lapisan batas. Berikut tabel masukan namelist Parameter Referensi

Tabel3.8. Tabel Masukan Parameter Referensi

Parameter Referensi(\$REFQ)	
Luas referensi(SREF[m ²])	10.52,
LREF[m]	3.67,
LATREF[m]	48.1,
XCG[m]	18.06,18.38,18.77,19.49,19.97,
ZCG[m]	0.,
RHR[-]	3333.0,
BLAYER[-]	TURB,

➤ Geometri *Body* Roket

Geometri body roket didefinisikan dengan mendefinisikan jari-jari setiap titik berjarak dari titik referensi, ada tidaknya profil diskontinyu, terpotong tidaknya profil hidung, jari-jari hidung terpotong, serta diameter laju massa keluar. Berikut adalah profil bentuk dari masukan roket.



Gambar3.13. Profil Bentuk *Reentry Stage*

Gambar ini kemudian disederhanakan menjadi masukan bagi namelist geometri body menjadi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel3.9. Penyederhanaan bentuk *reentry stage* Falcon 9

STAGE 1 REENTRY		
Potongan ke	x(m)	Radius(m)
1	0.1	1.83
2	0.5	1.62
3	1.1	1.57
4	1.4	1.83
5	11.8	1.83
6	11.9	1.83
7	12.1	1.83
8	19.5	1.83
9	28	1.83
10	34.8	1.83
11	40.8	1.83
12	44.9	1.83
13	48.1	1.83
Profil Diskontinyu		

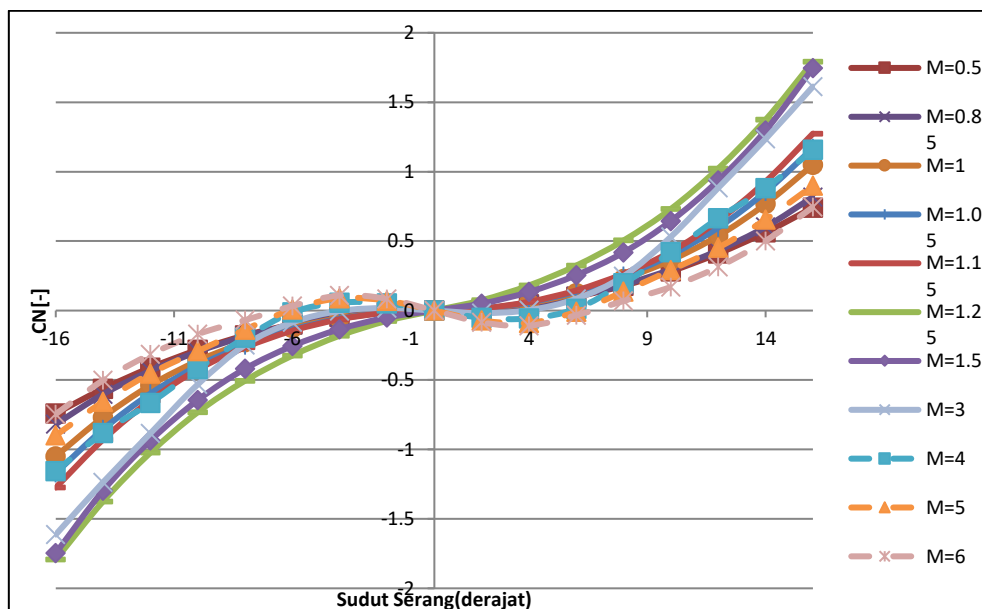
Kemudian diterjemahkan kembali pada tabel masukan namelist geometry body. Berikut tabel masukan namelist Geometri Body.

Tabel3.10. Tabel Masukan Geometri Body

Geometri Body (\$AXIBOD)	
Posisi(X[m])	0.1,0.5,1.1,1.4,11.80,11.90,12.10,19.50,28.00,34.80,40.80,44.90,48.1,
Radius(R[m])	1.83,1.62,1.57,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,1.83,
DISCON[-]	3.,4.,
BNOSE[m]	1.83,
TRUNC[-]	.TRUE.,
DEXIT[m]	0.0,

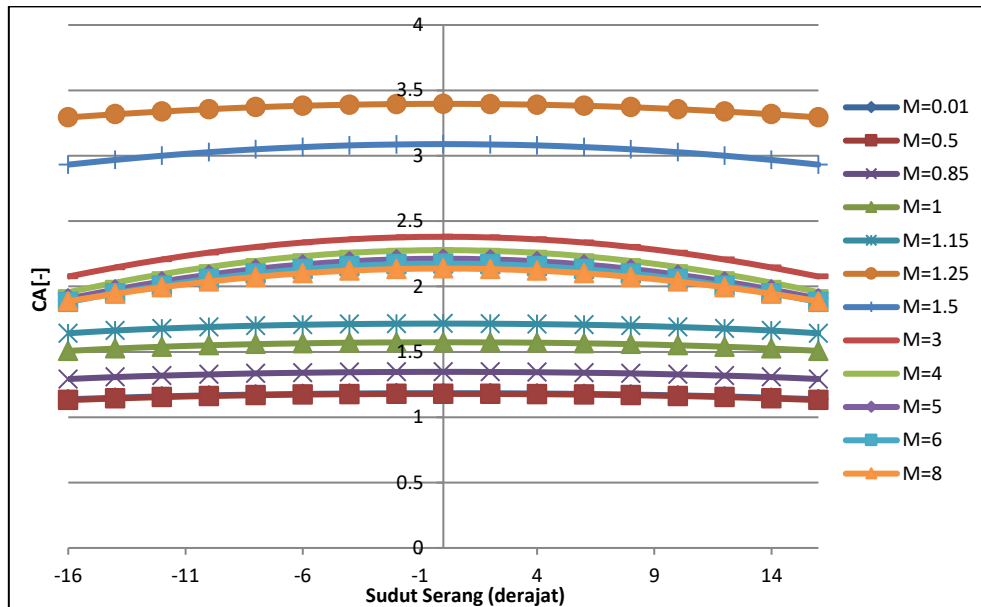
3.5.1.2. Data Keluaran

Berdasarkan input yang telah dimasukkan, hasil yang didapatkan dalam bentuk koefisien aerodinamika dan turunan kestabilan. Dalam kasus tugas akhir ini, koefisien-koefisien aerodinamika dan turunan kestabilan yang digunakan hanya dalam matra longitudinal. Khusus untuk nilai CA_q dimodelkan sebagai grafik konstan dengan nilai konstan nol. Grafik yang ditampilkan akan menampilkan hubungan antara koefisien terhadap sudut serang dengan variasi bilangan mach dan titik pusat massa. Bilangan mach menampilkan rezim aliran di mana $M_\infty \leq 0,8$ didefinisikan sebagai aliran subsonik, $0,8 < M_\infty \leq 1,2$ didefinisikan sebagai aliran transonik, $1,2 < M_\infty \leq 5$ didefinisikan sebagai aliran supersonik, dan $M_\infty \geq 5$ didefinisikan sebagai aliran hipersonik. Pada satu rezim aliran akan diwakili oleh beberapa bilangan mach untuk melihat perilaku dari koefisien aerodinamika yang akan digunakan. Berikut adalah grafik-grafik (grafik 3.14 – 3.22) yang dihasilkan dari input pada Missile Datcom.



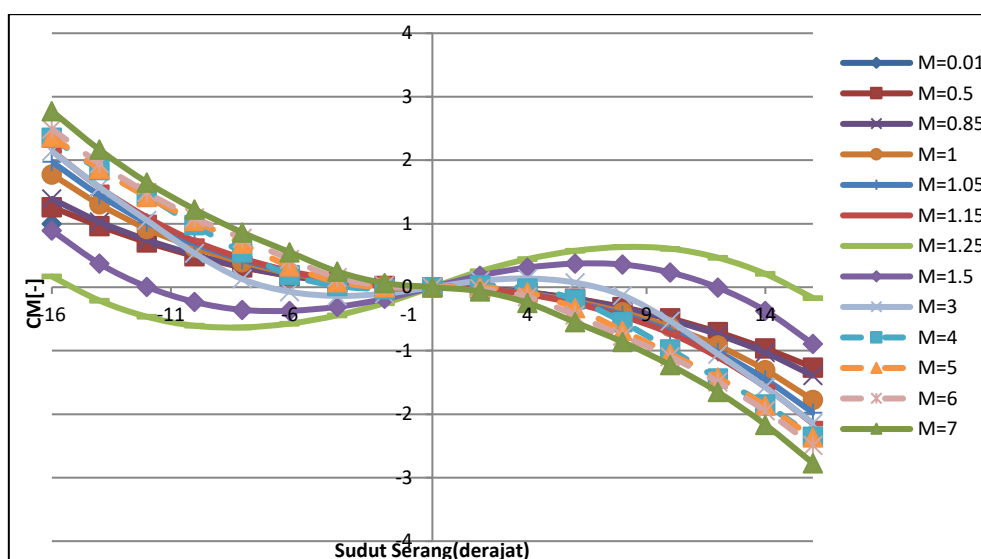
Gambar3.14. Grafik Koefisien Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya normal adalah dengan meningkatnya bilangan mach pada rezim subsonik, semakin meningkat pula gradien gaya normal terhadap sudut serang. Perilaku gradien gaya normal ini meningkat dengan pesat pada rezim transonik dan menurun kembali pada rezim supersonik. Pada rezim hipersonik, kecekungan grafik semakin bertambah sehingga mengakibatkan gradien negatif pada sudut serang kecil.

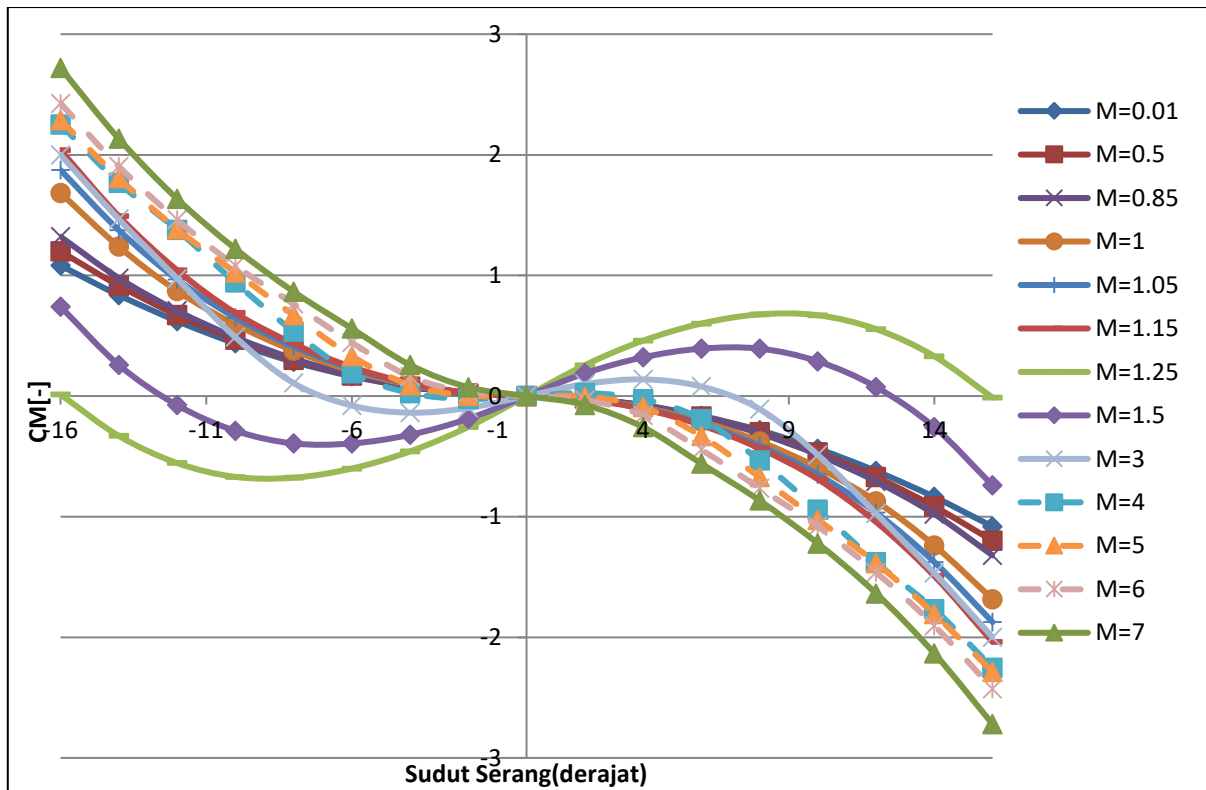


Gambar3.15. Grafik Koefisien Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

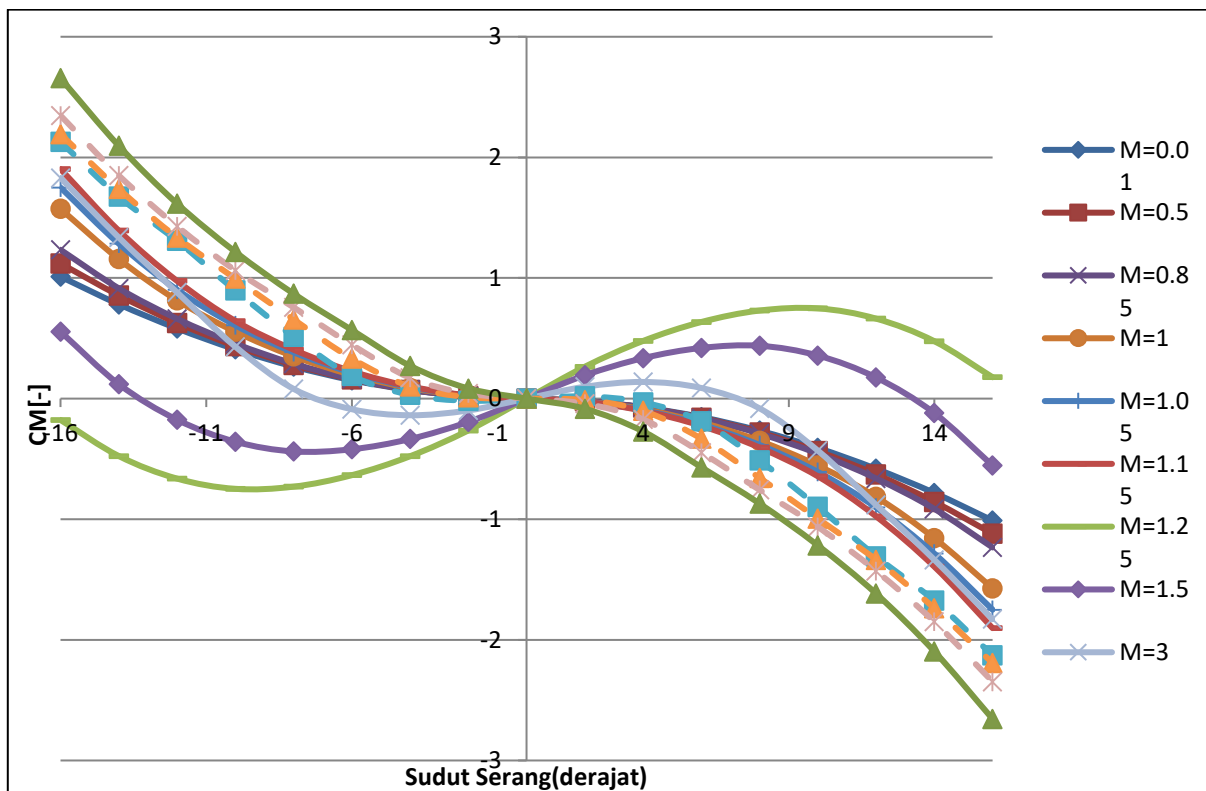
Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya aksial adalah seiring meningkatnya bilangan mach pada daerah subsonik, koefisien gaya aksial akan semakin bertambah. Koefisien gaya aksial akan semakin meningkat pesat pada daerah transonik dan akan menurun pada daerah supersonik dan hipersonik.



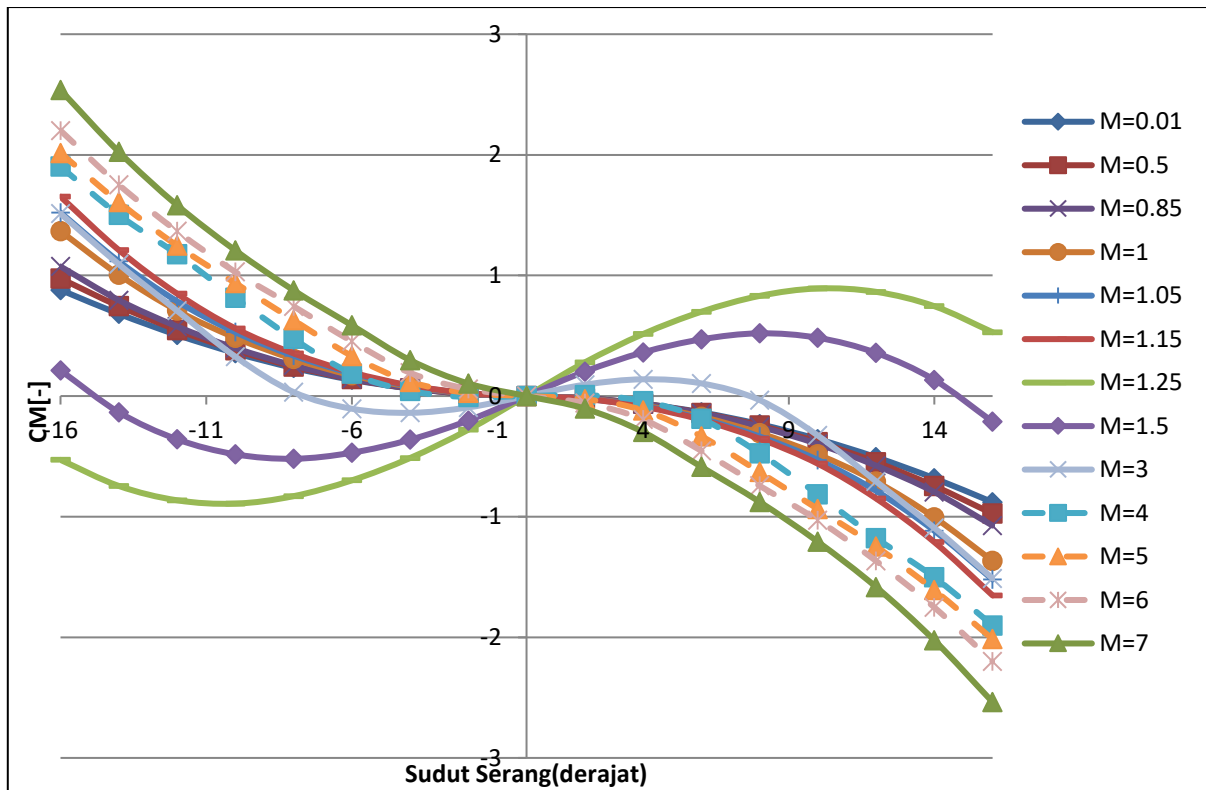
Gambar3.16. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$



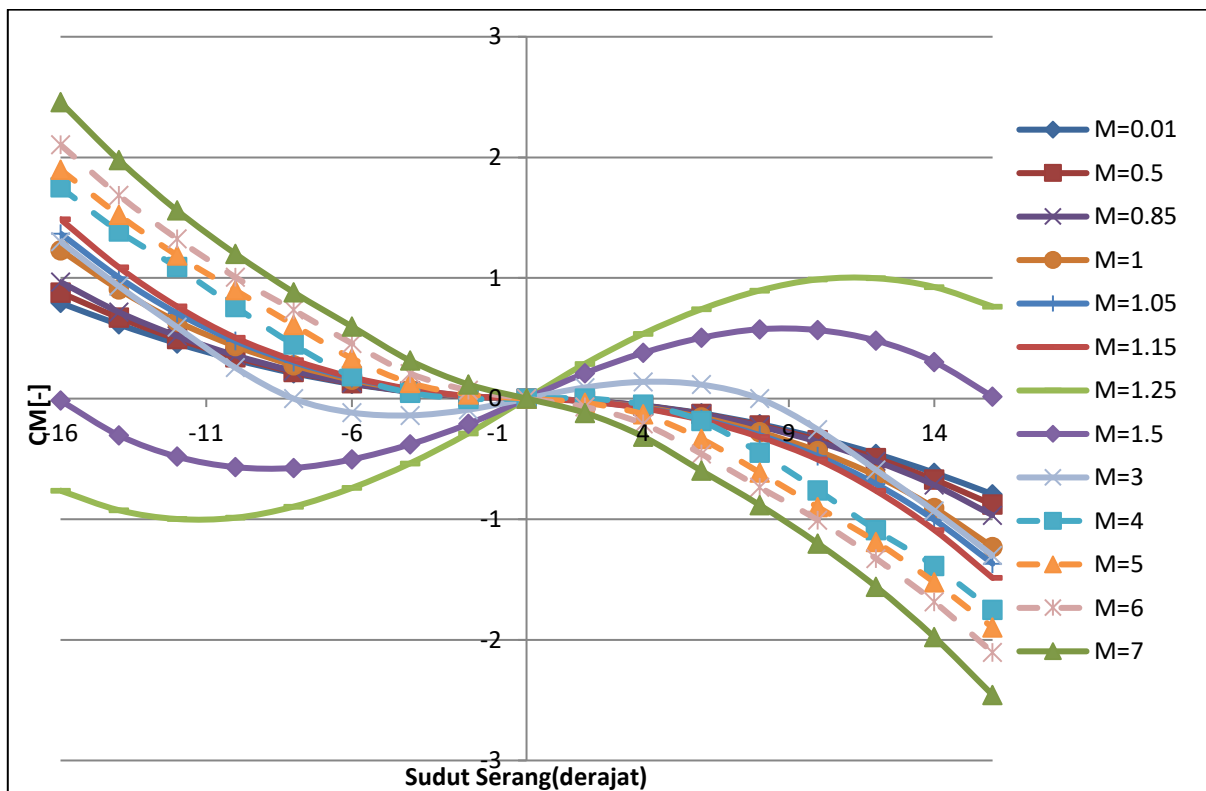
Gambar3.17. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,38$



Gambar3.18. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,77$

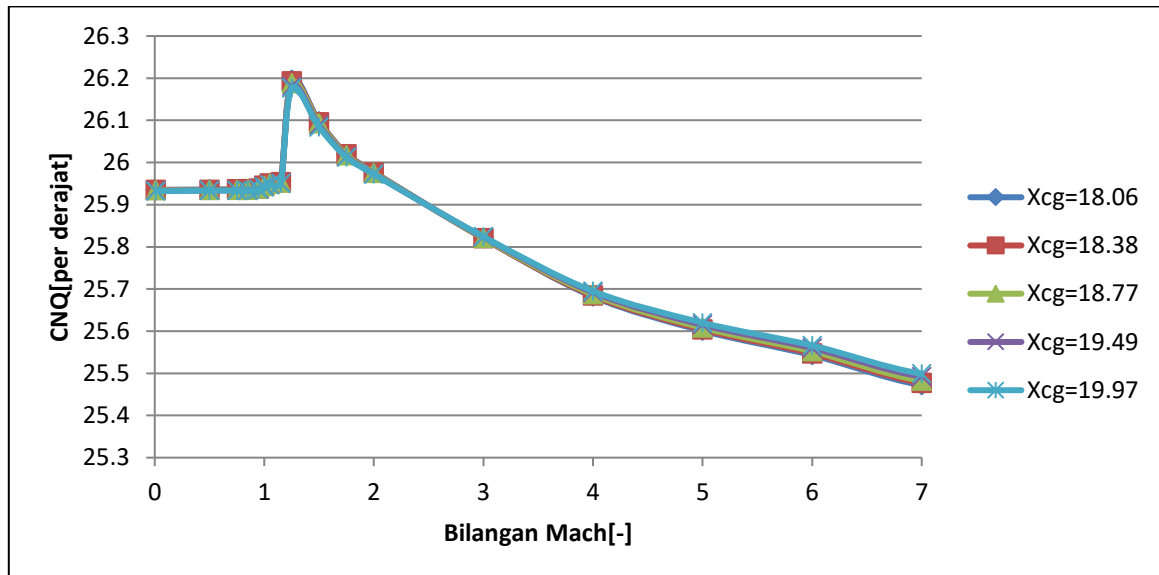


Gambar3.19. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,49$



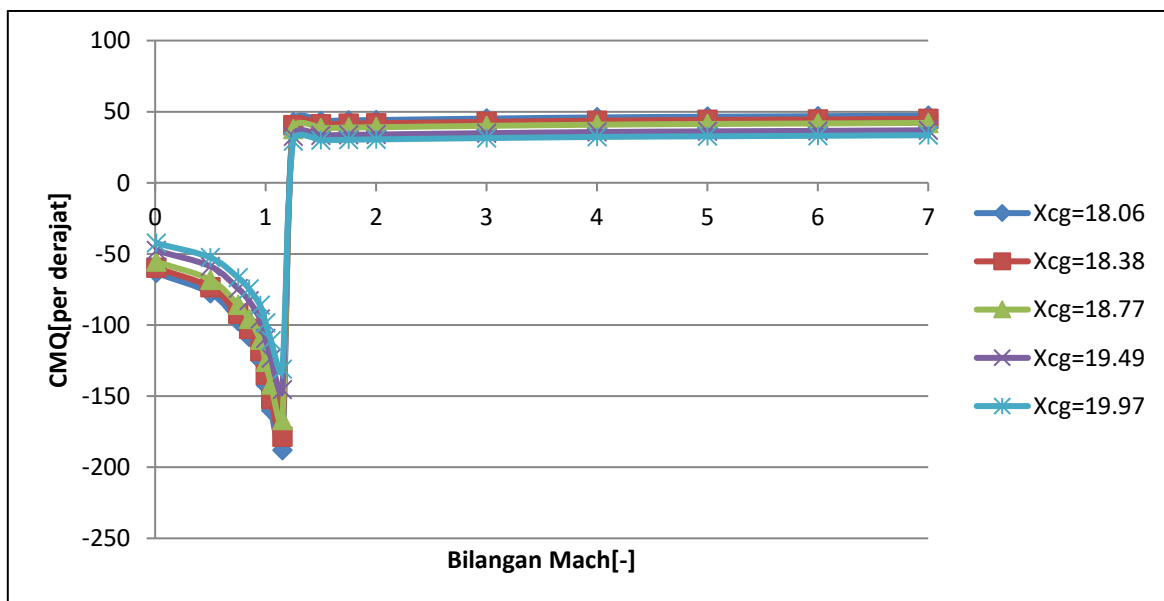
Gambar3.20. Grafik Koefisien Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19,97$

Perilaku dari koefisien momen pitch adalah meningkatnya gradien momen terhadap sudut serang seiring meningkatnya bilangan mach menuju transonik dan supersonik kemudian menurun kembali memasuki daerah hipersonik dan meningkatkan kecekungan grafik sehingga cenderung membentuk gradien momen pitch positif. Hal ini semakin terlihat jelas semakin menjauhnya titik pusat massa.



Gambar3.21. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CN_q terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang

Perilaku yang ditunjukkan koefisien keturunan kestabilan CN_q pada daerah subsonik dan transonik yang semakin meningkat dan berada pada nilai positif. Sementara pada daerah supersonik dan hipersonik menurun namun nilainya masih positif.



Gambar3.22. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa untuk Semua Sudut Serang

3.5.2. Pemodelan Aerodinamika *Grid Fin*

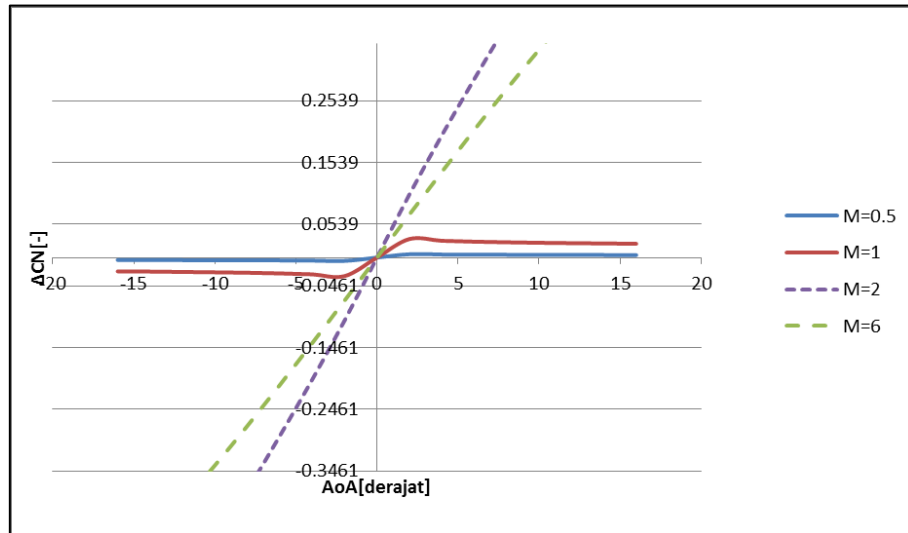
3.5.2.1. Definisi Masukan

The diagram shows a vertical beam with a coordinate system (Z_b, X_b) where Z_b is horizontal and X_b is vertical. At the top of the beam, a force $CN_{f2,3}$ is applied at an angle δ_f to the horizontal. The beam is supported by two horizontal beams. The left support has a vertical force CA_{f1} and a horizontal force CN_{f1} . The right support has a vertical force CA_{f4} and a horizontal force CN_{f4} . The angle between the beam and the horizontal is labeled δ_f .

$$CM = CN \left(\frac{X_f}{\bar{c}} - \frac{X_{cg}}{\bar{c}} \right) \quad (3.13)$$

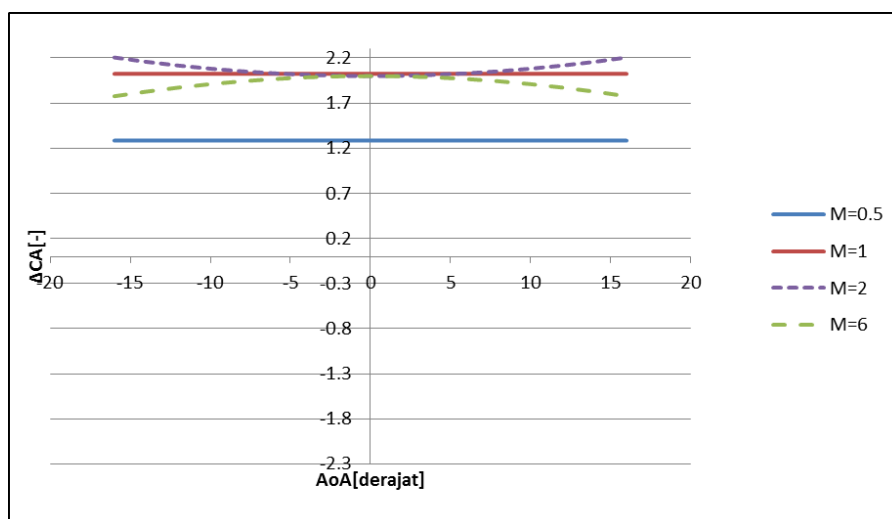
3.5.2.2. Data Keluaran

Berdasarkan kasus tugas akhir kali ini akan dihasilkan grafik C_N , C_A , dan C_M terhadap α , δ_f dan q . Pada satu rezim aliran akan diwakili oleh beberapa bilangan mach untuk melihat perilaku dari koefisien aerodinamika yang akan digunakan. Berikut adalah grafik-grafik yang dihasilkan. (grafik 3.24 – 3.39)



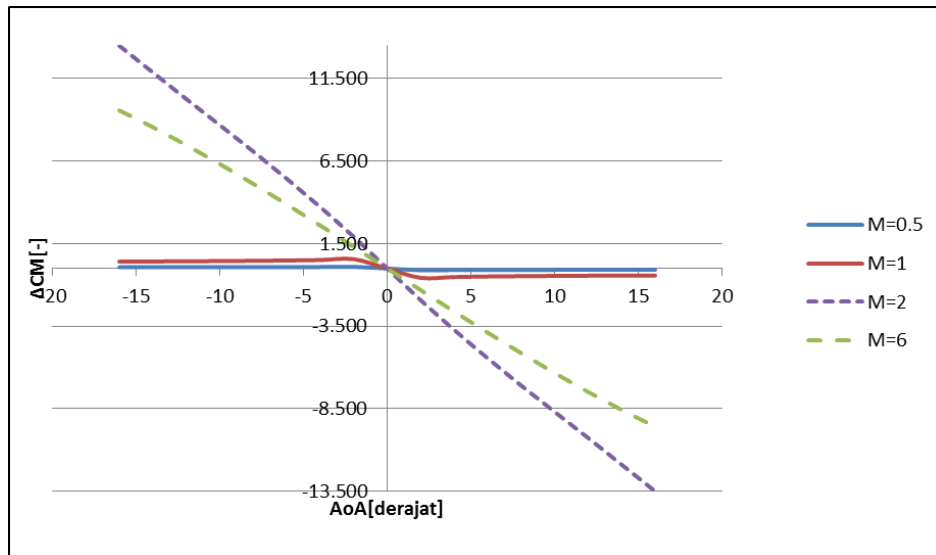
Gambar3.24. Grafik Tambahan Gaya Normal terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya normal pada rezim subsonik adalah dengan meningkatnya bilangan mach, semakin meningkat pula gradien gaya normal terhadap sudut serang pada sudut serang rendah dan cenderung menurun konstan semakin meningkatnya sudut serang. Perilaku gradien gaya normal ini meningkat dengan pesat pada rezim supersonik dan menurun kembali hipersonik. Gradien gaya normal secara umum bernilai positif untuk setiap kenaikan sudut serang.

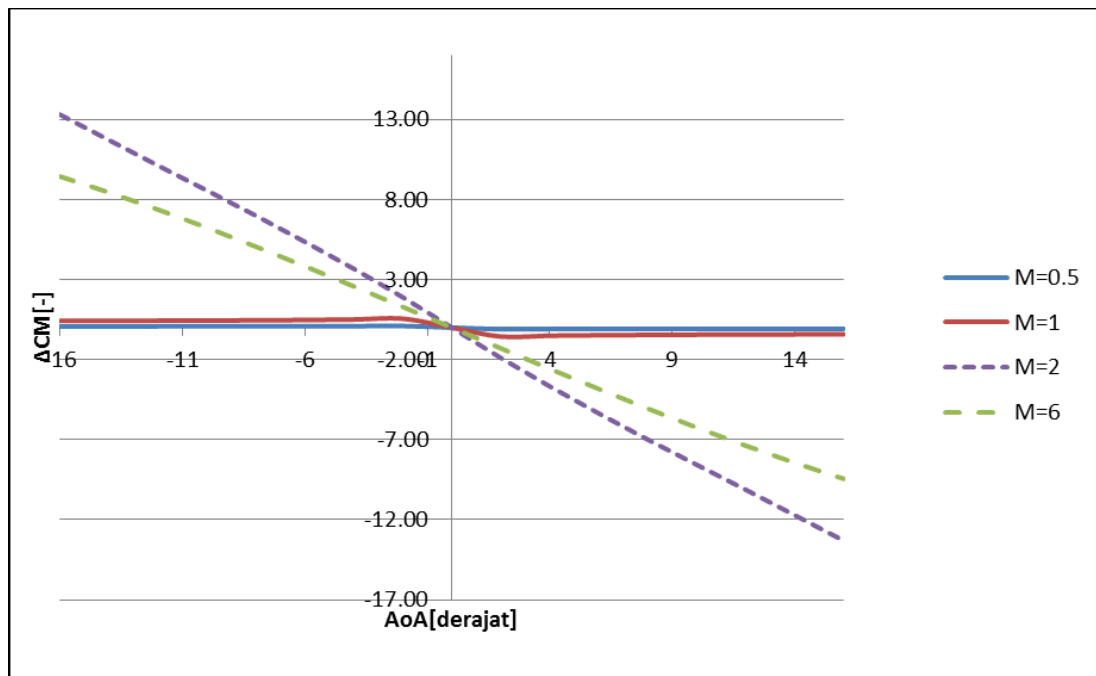


Gambar3.25. Grafik Tambahan Gaya Aksial terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

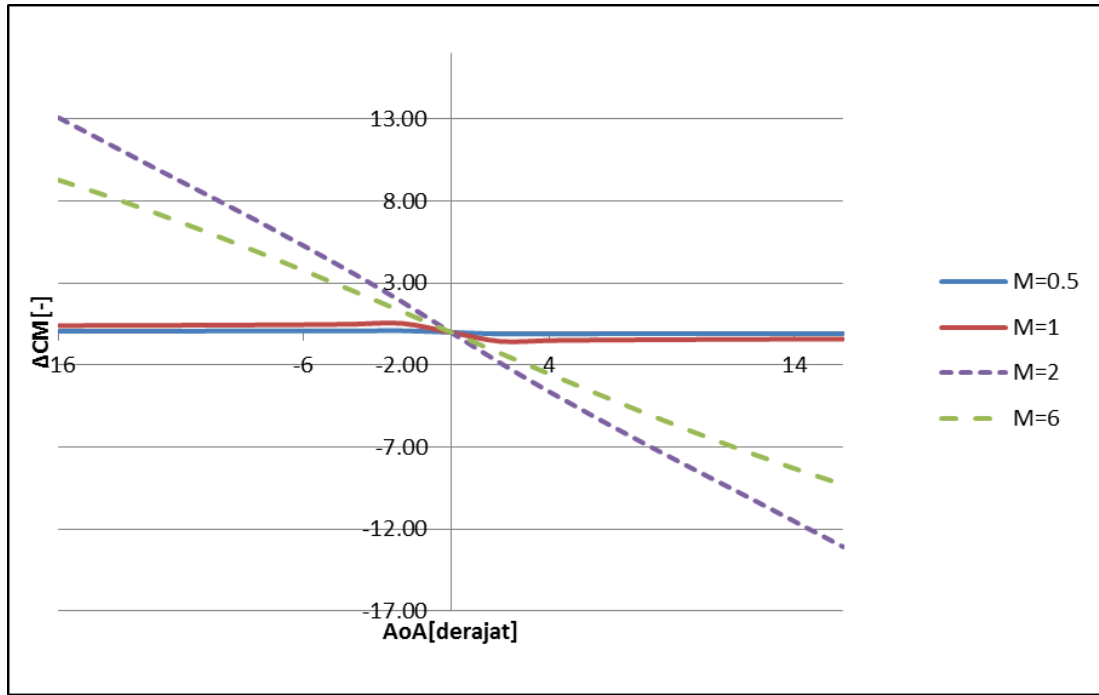
Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya aksial adalah seiring meningkatnya bilangan mach, koefisien gaya aksial akan semakin bertambah. Koefisien gaya aksial akan semakin meningkat pesat pada daerah transonik dan akan menurun pada daerah supersonik dan hipersonik. Secara umum koefisien gaya aksial akan menurun akibat adanya penambahan sudut serang kecuali pada daerah supersonik.



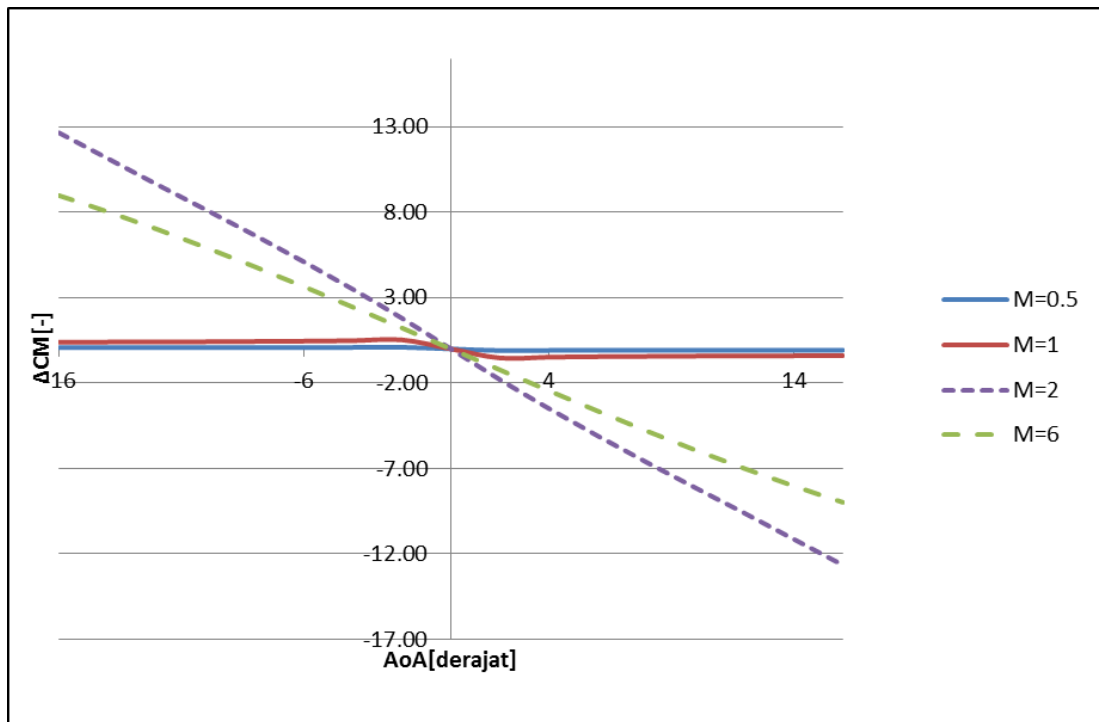
Gambar3.26. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$



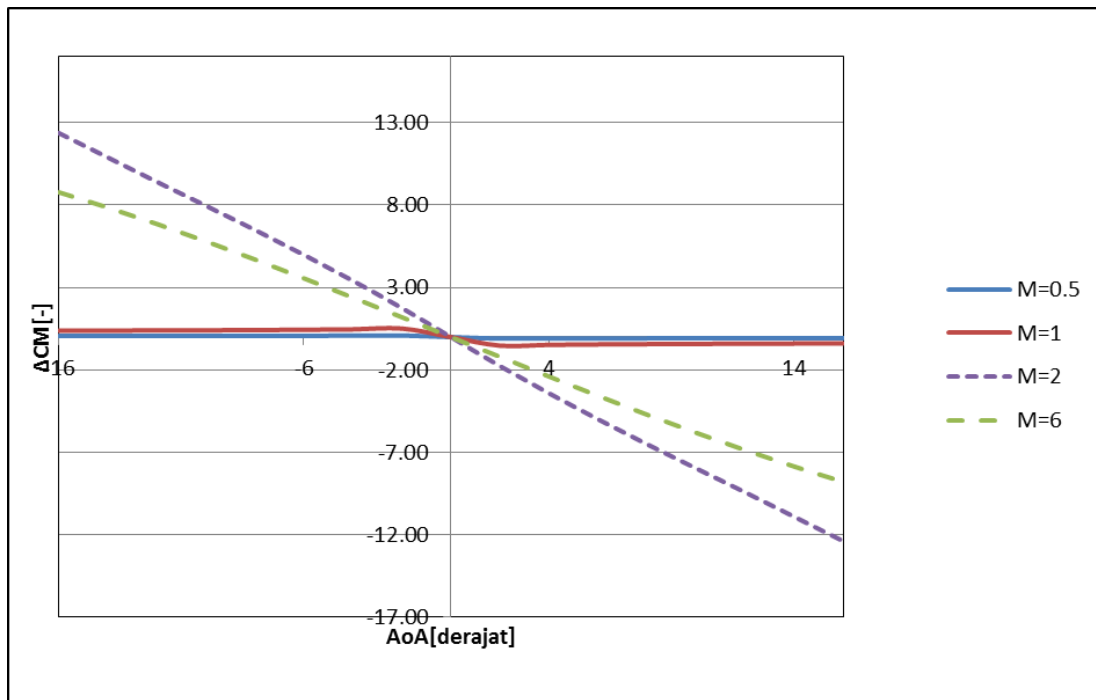
Gambar3.27. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,38$



Gambar3.28. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,77$

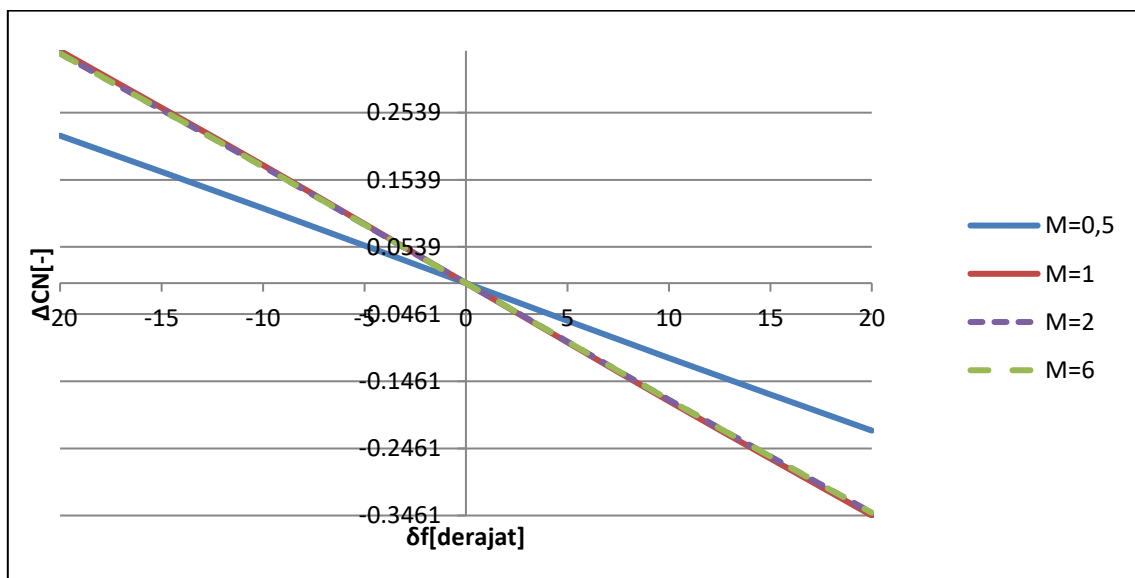


Gambar3.29. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,49$



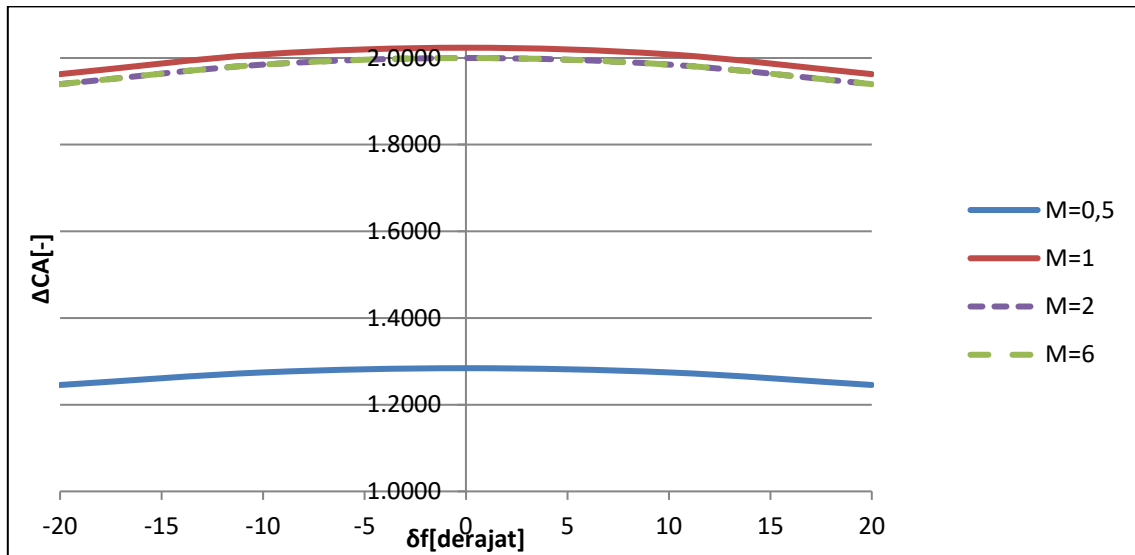
Gambar3.30. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Sudut Serang dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$

Perilaku dari koefisien momen pitch adalah meningkatnya gradien momen terhadap sudut serang seiring meningkatnya bilangan mach menuju transonik pada sudut serang rendah dan cenderung menurun konstan semakin meningkatnya sudut serang. Pada daerah supersonik baik pada sudut serang rendah maupun tinggi gradien momen terhadap sudut serang meningkat drastis kemudian menurun kembali memasuki daerah hipersonik. Semakin menjauhnya titik pusat massa dari titik referensi akan menurunkan gradien momen terhadap sudut serang.



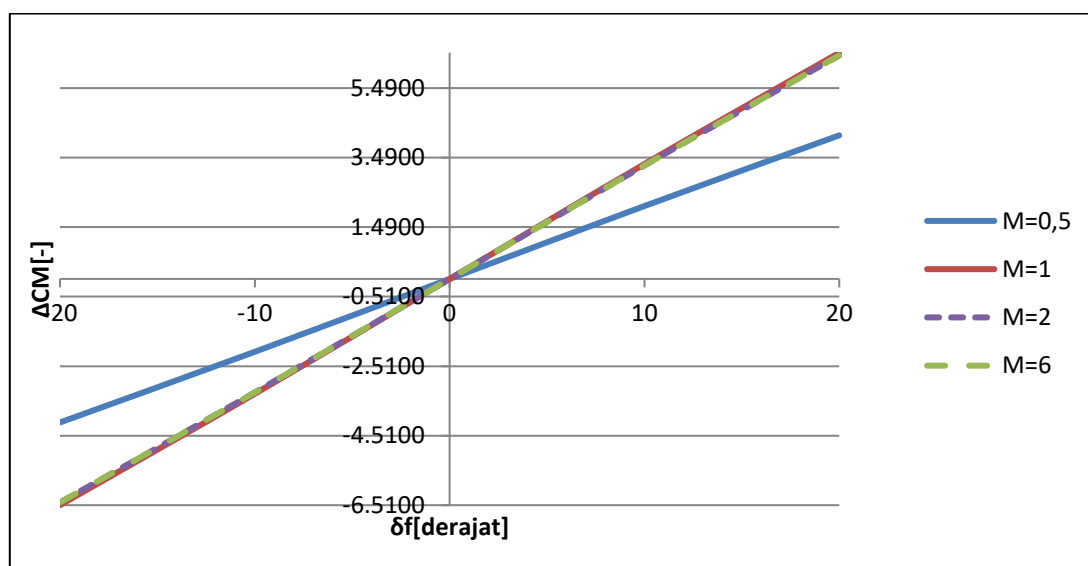
Gambar3.31. Grafik Gaya Normal terhadap Defleksi Grid Fin dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya normal adalah dengan meningkatnya bilangan mach, semakin meningkat pula gradien gaya normal terhadap defleksi grid fin. Perilaku gradien gaya normal ini meningkat dengan pesat pada rezim transonik dan menurun kembali pada rezim supersonik dan hipersonik. Gradien gaya normal secara umum bernilai negatif untuk setiap kenaikan defleksi grid fin.

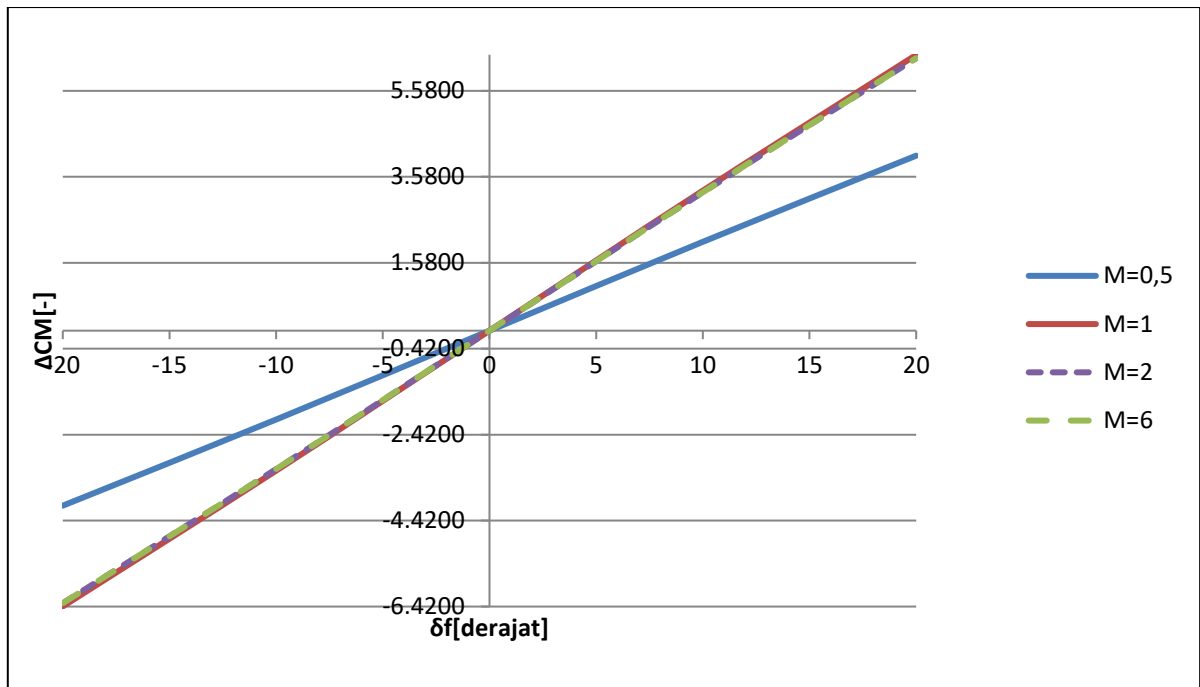


Gambar3.32. Grafik Gaya Aksial terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Semua Titik Pusat Massa

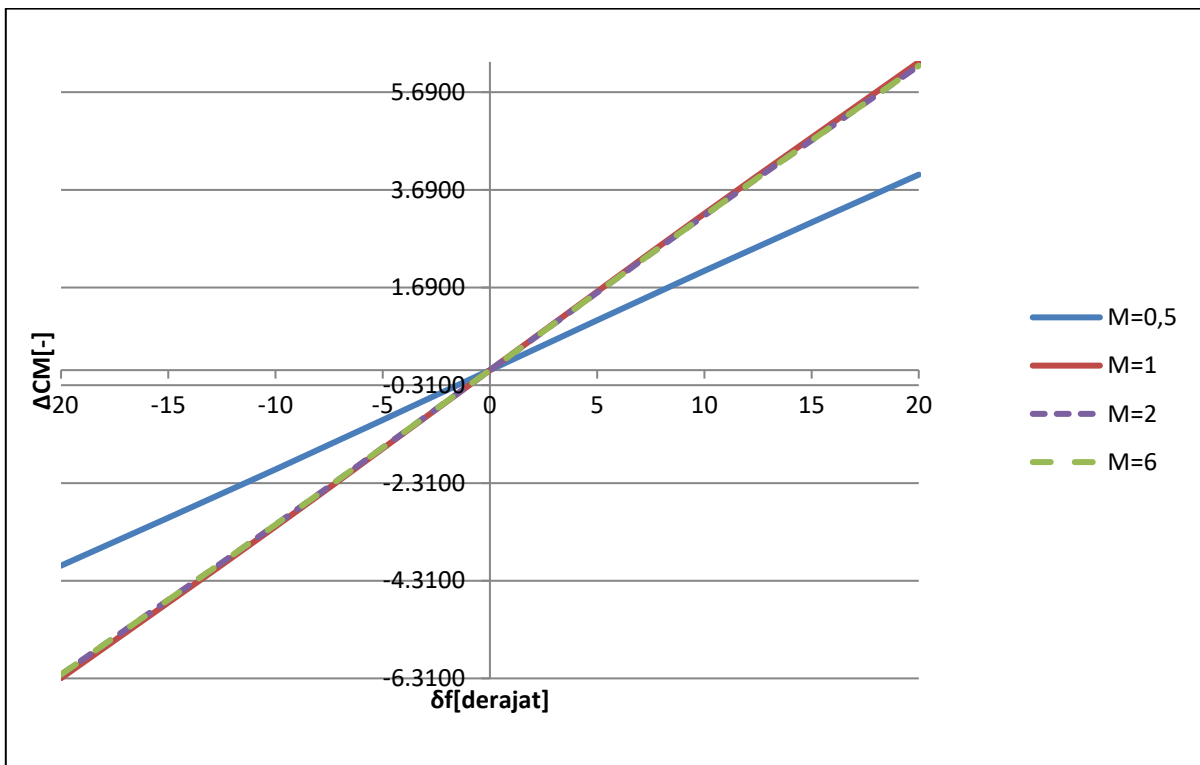
Perilaku yang ditunjukkan oleh koefisien gaya aksial adalah seiring meningkatnya bilangan mach, koefisien gaya aksial akan semakin bertambah. Koefisien gaya aksial akan semakin meningkat pesat pada daerah transonik dan akan menurun pada daerah supersonik dan hipersonik. Secara umum koefisien gaya aksial akan menurun akibat adanya defleksi grid fin.



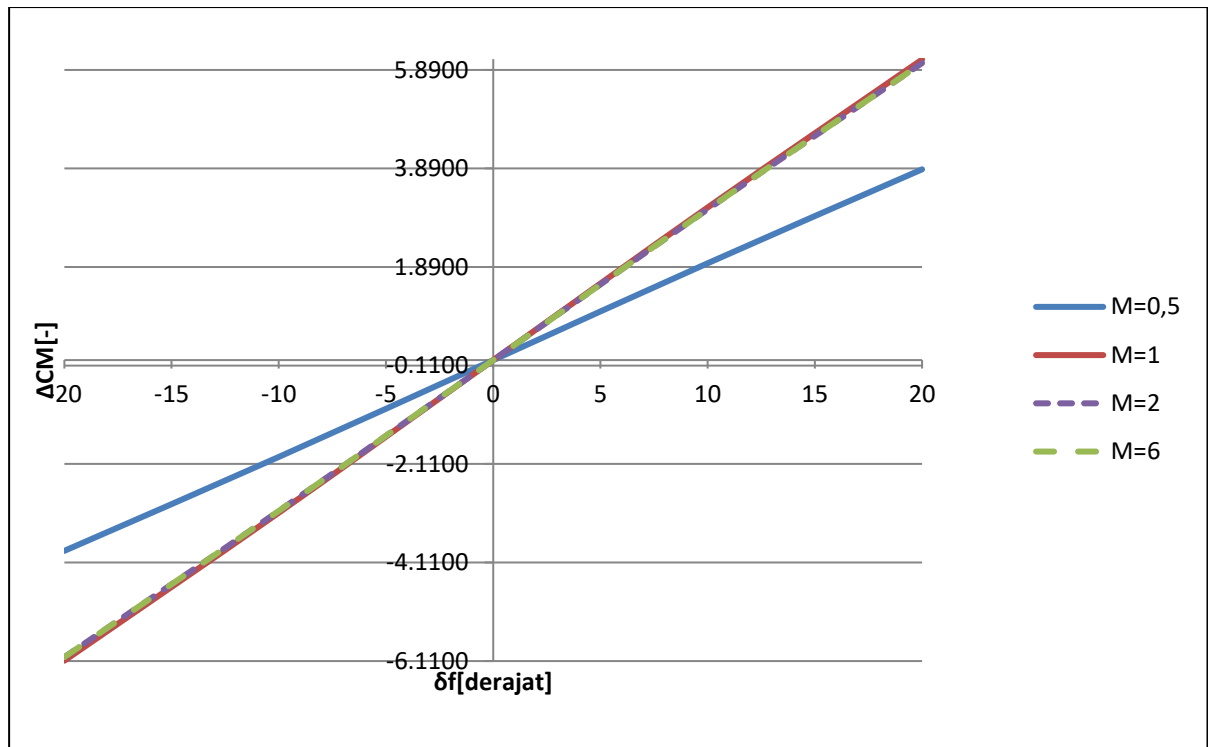
Gambar3.33. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,06$



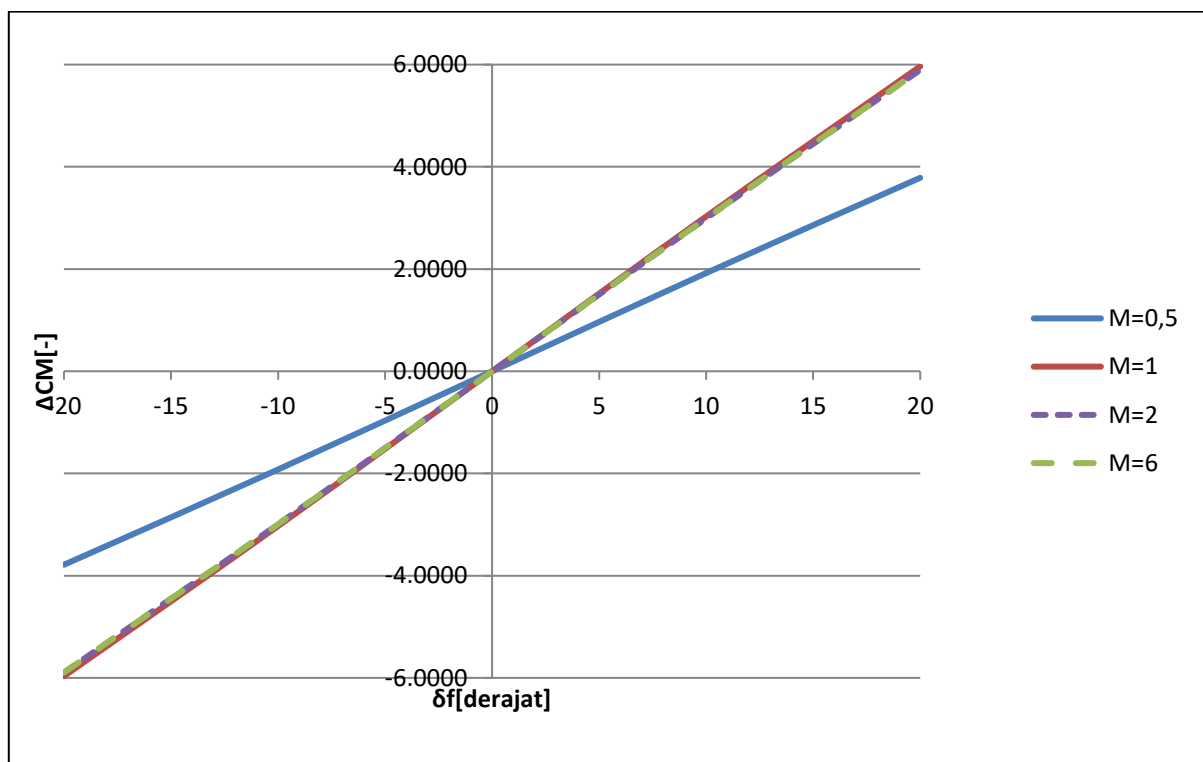
Gambar3.34. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,38$



Gambar3.35. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 18,77$

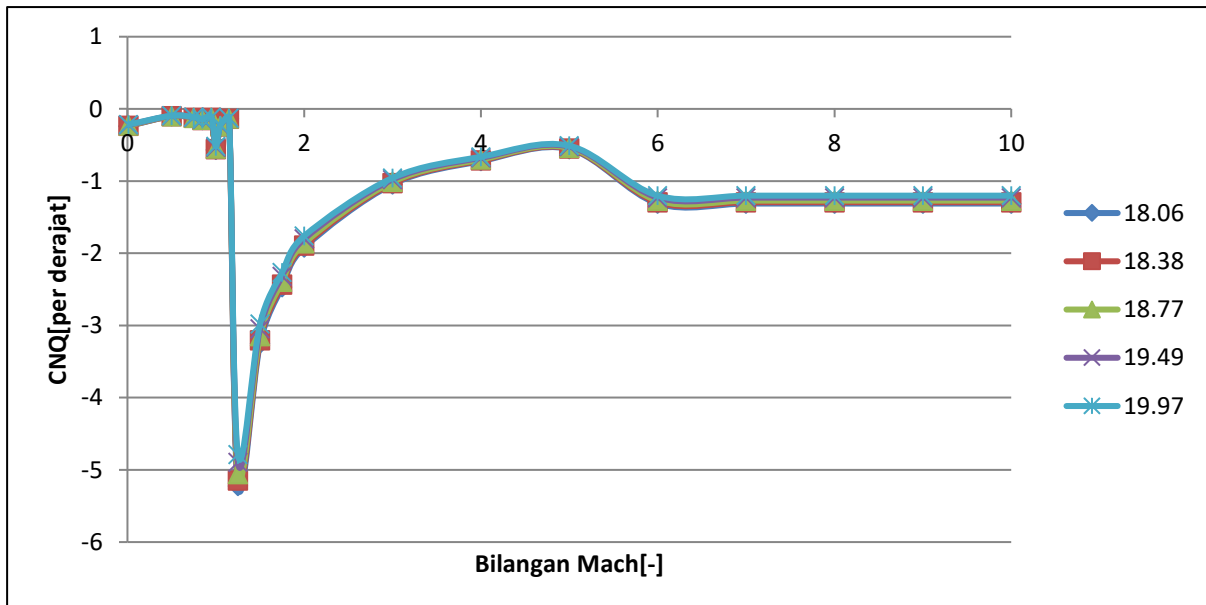


Gambar3.36. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19.49$



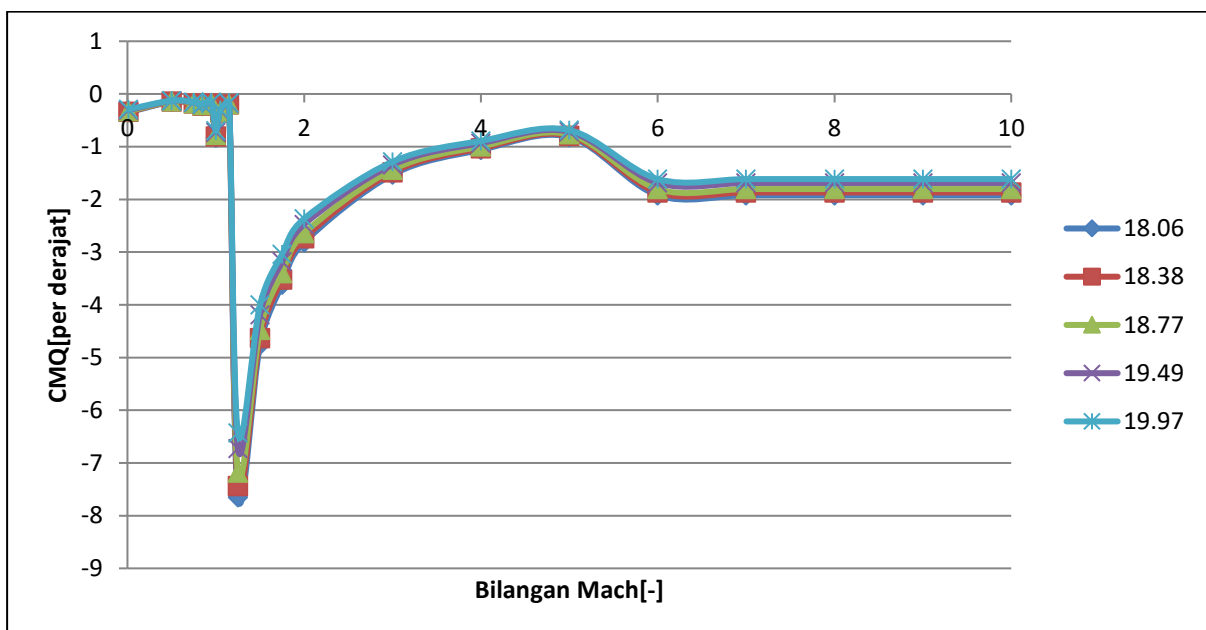
Gambar3.37. Grafik Tambahan Momen Pitch terhadap Defleksi *Grid Fin* dengan Variasi Bilangan Mach untuk Titik Pusat Massa $X_{cg} = 19.97$

Perilaku dari koefisien momen pitch adalah meningkatnya gradien momen terhadap defleksi *grid fin* seiring meningkatnya bilangan mach menuju transonik dan supersonik kemudian menurun kembali memasuki daerah hipersonik. Semakin menjauhnya titik pusat massa dari titik referensi akan menurunkan gradien momen terhadap defleksi *grid fin*.



Gambar3.38. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CN_q Akibat Defleksi *Grid Fin* terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa

Perilaku yang ditunjukkan koefisien keturunan kestabilan CN_q pada daerah subsonik dan transonik yang semakin menurun dan berada pada nilai negatif. Sementara pada daerah supersonik naik kembali dan hipersonik menurun kembali namun nilainya masih negatif.

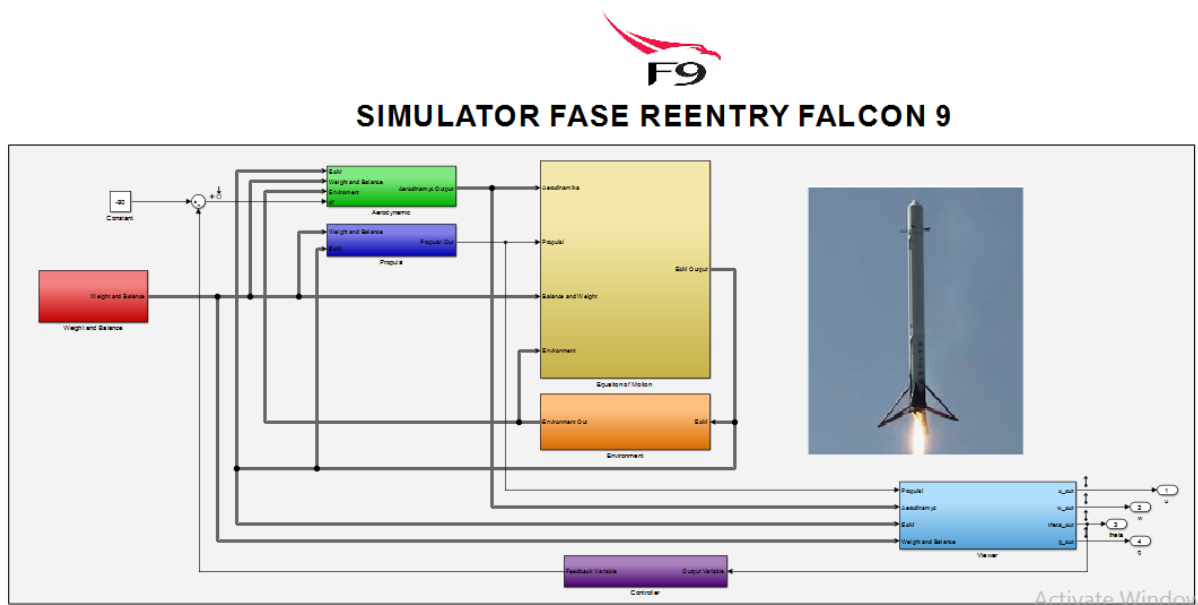


Gambar3.39. Grafik Koefisien Turunan Kestabilan CM_q Akibat Defleksi *Grid Fin* terhadap Bilangan Mach dengan Variasi Titik Pusat Massa

Perilaku yang ditunjukkan koefisien keturunan kestabilan CM_q pada daerah subsonik dan transonik yang semakin menurun dan berada pada nilai negatif. Sementara pada daerah supersonik naik kembali dan hipersonik menurun kembali namun nilainya masih negatif. Nilai negative ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas turunan kestabilan pada badan wahana.

3.6. Reprerentasi Model Pada Simulink

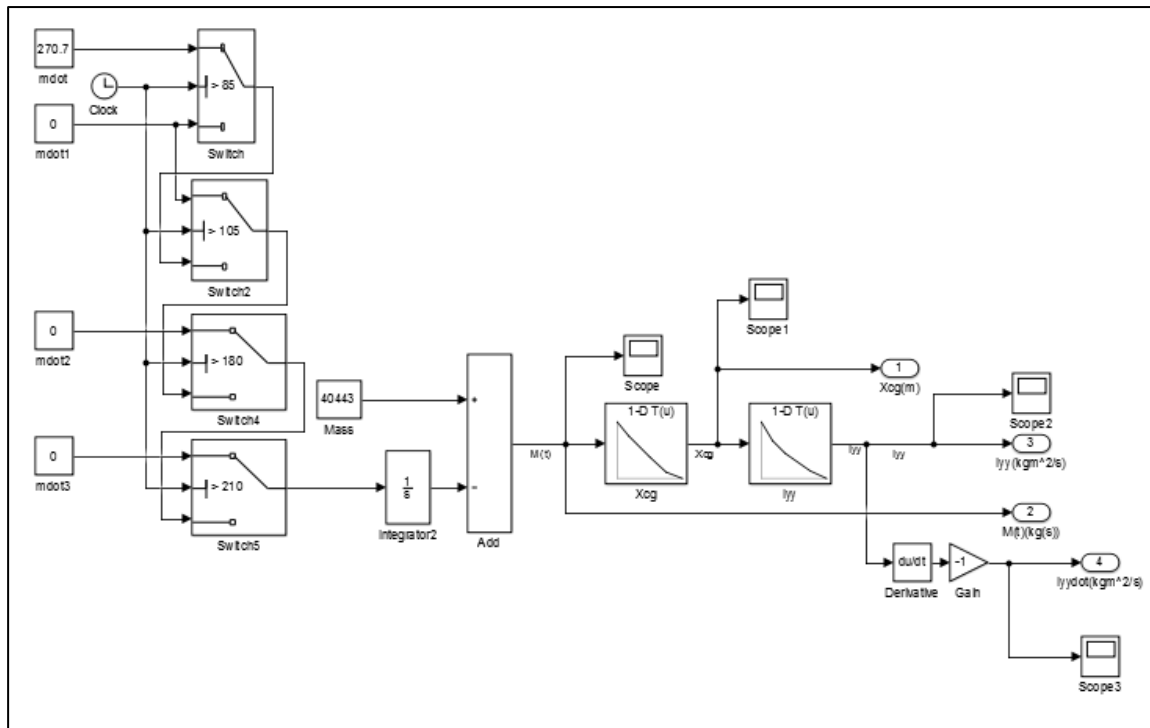
Pada simulasi *reentry stage* Falcon 9 kali ini, penulis memakai beberapa blok aerospace yang tersedia di Simulink. *Aerospace blockset* membantu penulis untuk memodelkan, simulasi, dan menganalisis wahana udara termasuk model *reentry stage* Falcon 9 ini. Dalam memodelkan *reentry stage*, penulis memodelkan menjadi 7 blok yaitu blo berat dan keseimbangan, blok lingkungan, blok aerodinamika, blok propulsi, blok persamaan gerak, blok kendali, dan blok tampilan. Berikut adalah tampilan umum blok-blok yang dipakai.



Gambar3.40. Tampilan Umum Model Simulink yang Digunakan

3.6.1. Blok Berat dan Keseimbangan

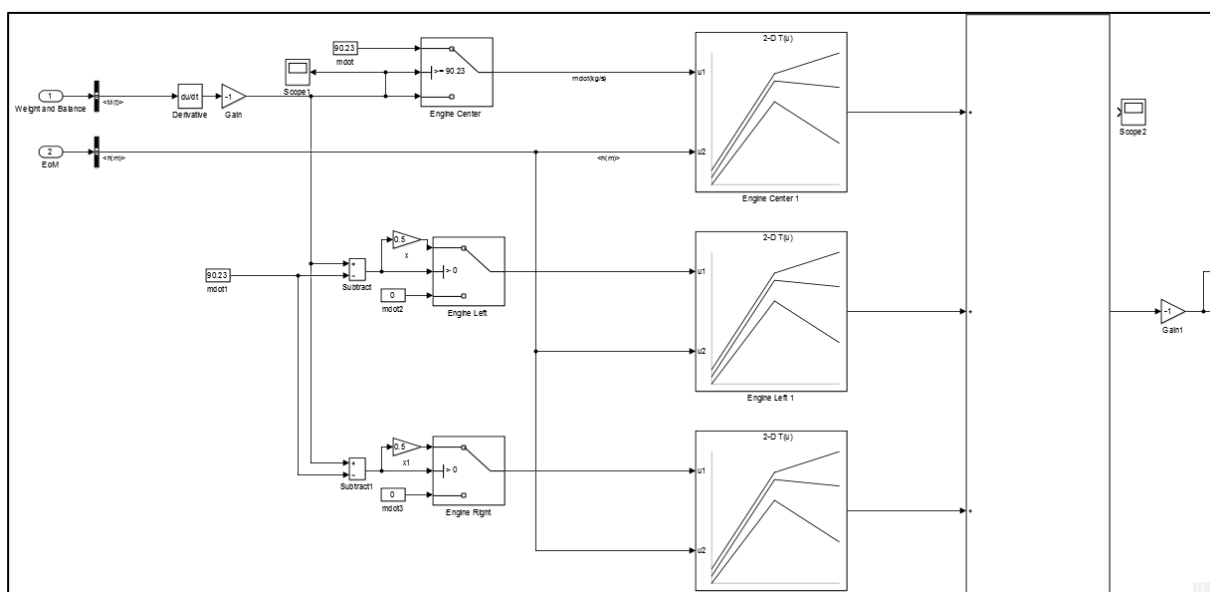
Pada blok ini penulis jadikan sebagai input untuk model yang penulis gunakan. Variabel yang menjadi input adalah massa awal wahana (M_o) dan laju massa wahana ($\dot{m}$). Besar massa wahana yang berubah terhadap waktu akan menjadi input bagi nilai titik pusat massa (X_{cg}). Nilai titik pusat massa dengan grafik titik pusat massa dan momen inersia akan memperkirakan momen inersia wahana (I_{yy}). Perubahan momen inersia melalui blok derivative akan dikonversi menjadi laju perubahan momen inersia ($\dot{I}_{yy}$) wahana. Secara umum pemodelan pada blok berat dan keseimbangan dapat dimodelkan sebagai berikut.



Gambar3.41. Pemodelan pada Blok Berat dan Keseimbangan

3.6.2. Blok Propulsi

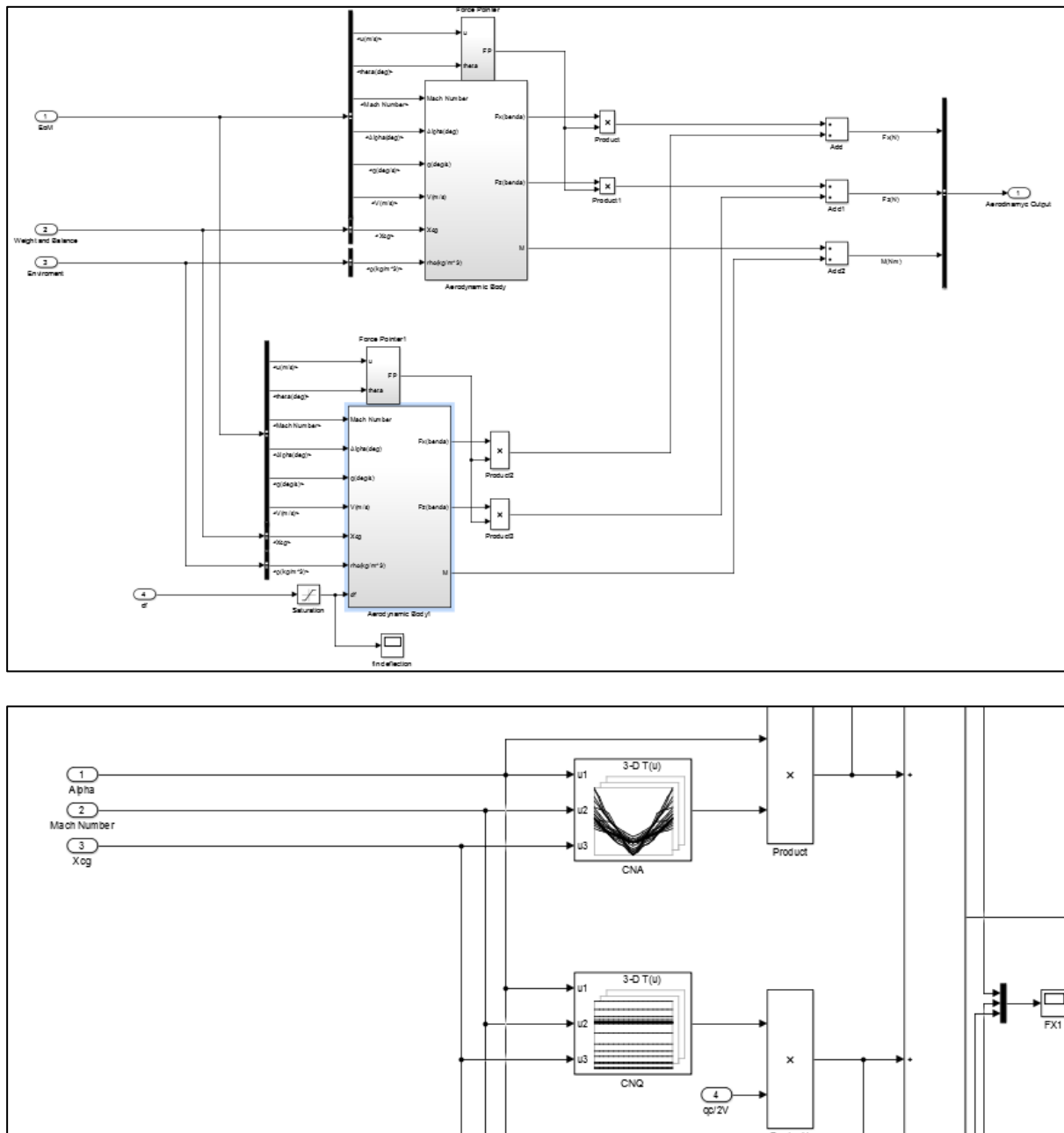
Pada bab ini mendapat masukan dari blok berat dan keseimbangan berupa laju massa ($\dot{m}$) dan mendapat masukan dari blok persamaan gerak berupa ketinggian wahana dari permukaan bumi (H). Keluaran dari blok ini adalah gaya berlawanan arah sumbu X benda karena diasumsikan tidak terdefleksi dan berimpit dengan titik pusat massa wahana. Berikut pemodelan yang dilakukan pada blok propulsi.



Gambar3.42. Pemodelan pada Blok Propulsi

3.6.3. Blok Aerodinamika

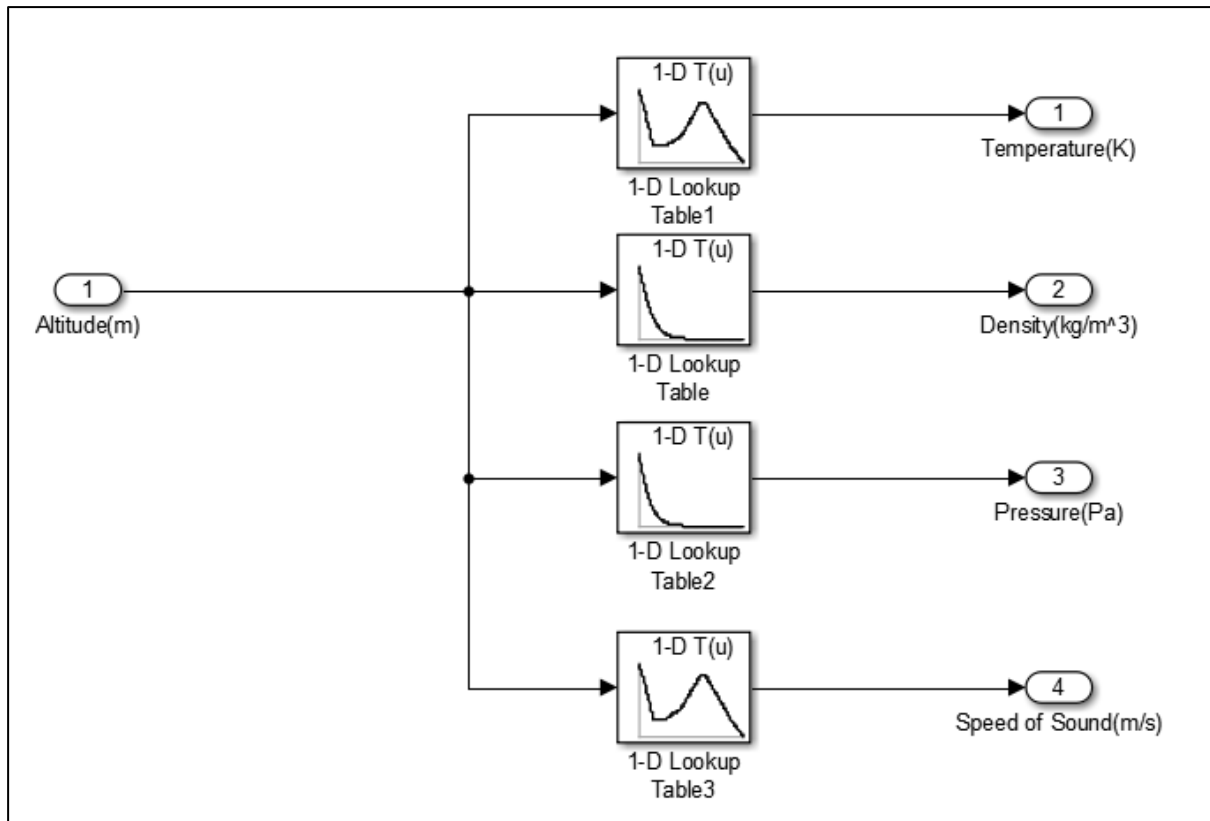
Pada bab ini mendapat masukan dari blok persamaan gerak berupa kecepatan di arah x benda(u), sudut $pitch(\theta)$, bilangan Mach(M_∞), sudut serang(α), $pitch\ rate(q)$, kecepatan, dan wahana(V), dari blok berat dan keseimbangan mendapat masukan berupa titik pusat massa (X_{cg}), dari blok lingkungan mendapat densitas udara(ρ), dan dari blok kendali mendapat masukan defleksi grid fin. Keluaran dari blok ini adalah gaya dan momen pada sumbu benda untuk persamaan gerak. Berikut pemodelan yang dilakukan pada blok aerodinamika.



Gambar3.43. Pemodelan pada Blok Aerodinamika

3.6.4. Blok Lingkungan

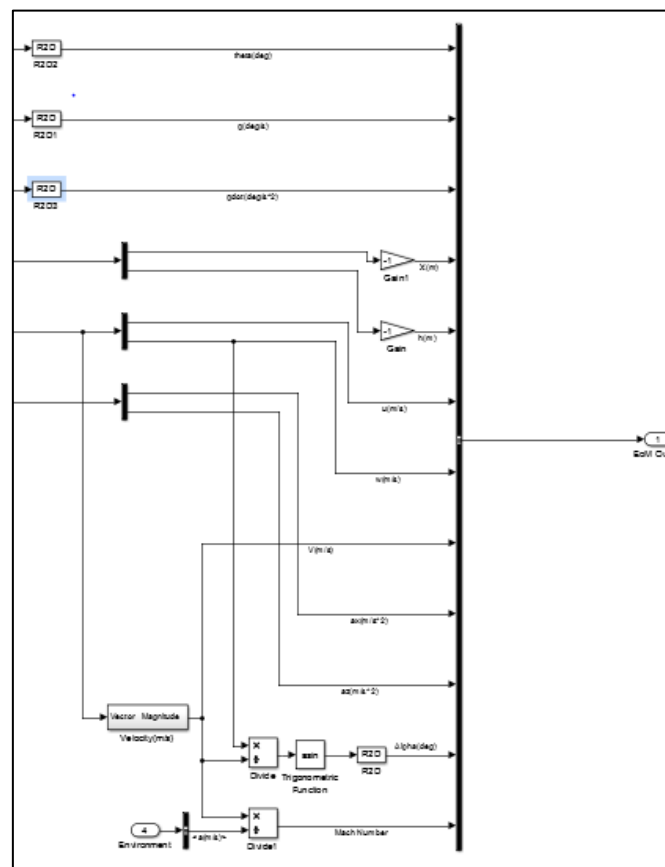
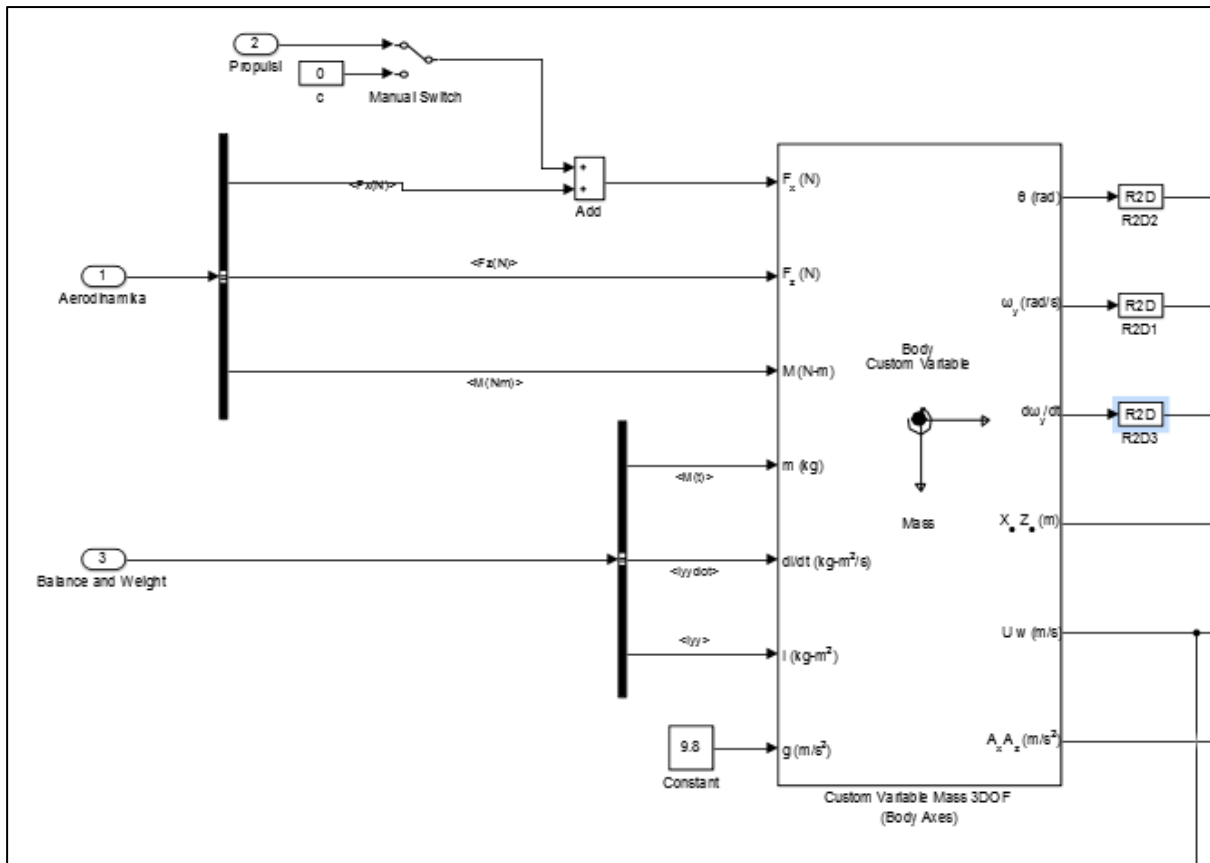
Pada blok ini mendapat masukan dari blok persamaan gerak berupa besar ketinggian wahana (H). Keluaran dari blok ini adalah property termodinamika udara yang dilewati wahana. Pada blok ini penulis menggunakan metode kondisional. Berikut pemodelan yang dilakukan pada blok lingkungan.



Gambar3.44. Pemodelan pada Blok Lingkungan

3.6.5. Blok Persamaan Gerak

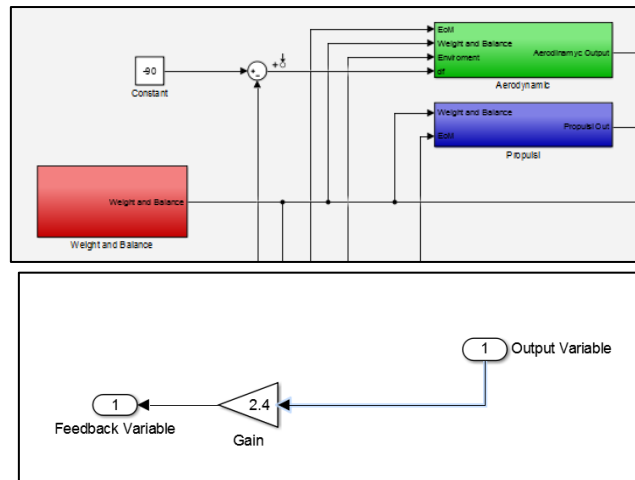
Pada blok ini mendapat masukan dari blok aerodinamika berupa gaya dan momen pada benda, dari blok berat dan keseimbangan berupa fungsi massa terhadap waktu, momen inersia, dan laju momen inersia, dan dari blok lingkungan berupa kecepatan suara. Persamaan gerak dilakukan di sumbu benda dan ditransformasi ke sumbu horizon lokal untuk mendapatkan posisi. Keluaran dari persamaan ini adalah percepatan, kecepatan, dan posisi angular dan translasi serta besar sudut serang dan bilangan Mach. Berikut pemodelan yang dilakukan di blok persamaan gerak.



Gambar3.45. Pemodelan pada Blok Persamaan Gerak

3.6.6. Blok Kendali

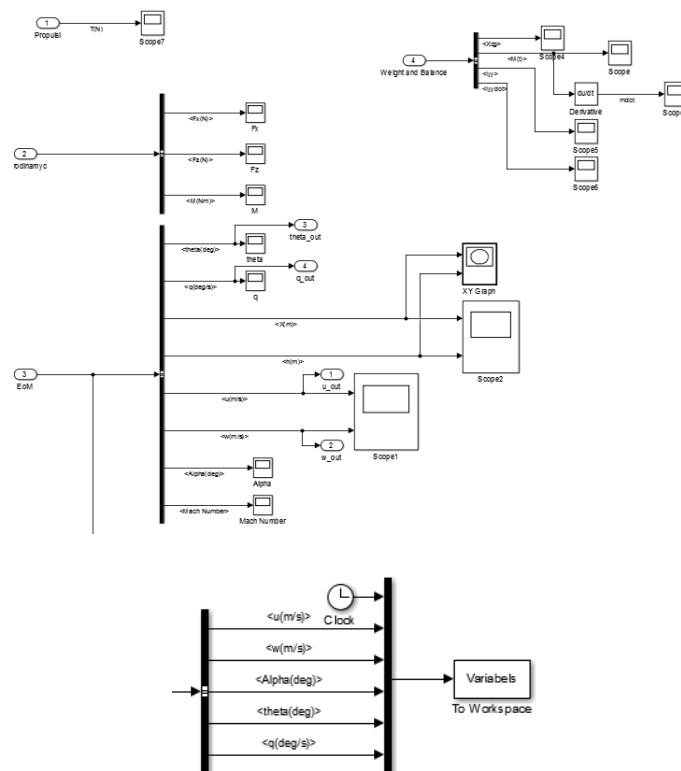
Pada blok kendali mendapat masukan dari blok persamaan gerak berupa sudut pitch(θ) dengan gain konstan. Berikut pemodelan yang dilakukan pada blok kendali.



Gambar3.46. Pemodelan pada Blok Kendali

3.6.7. Blok Tampilan

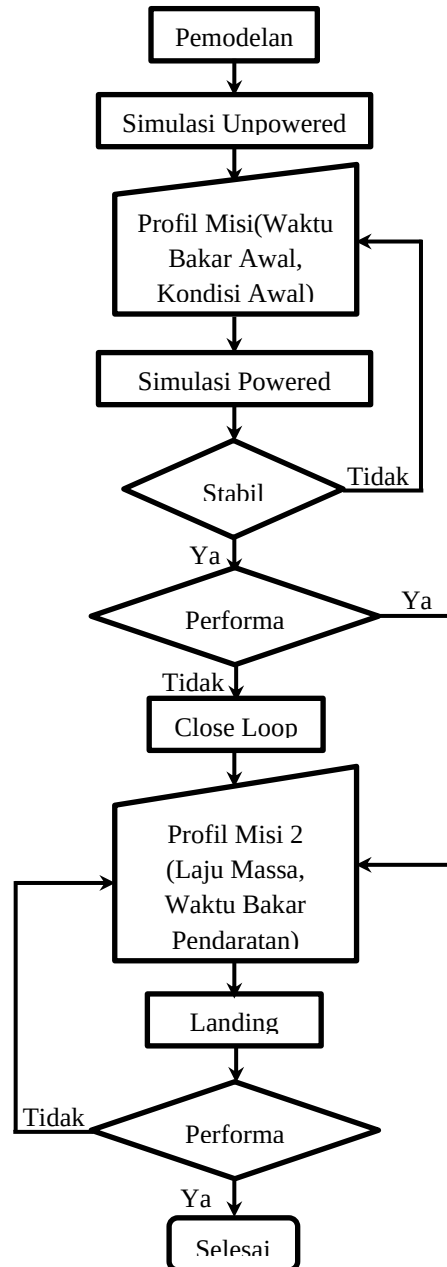
Pada blok ini menampilkan semua keluaran dari blok lain selain blok kendali. Berikut pemodelan yang dilakukan pada blok tampilan.



Gambar3.47. Pemodelan pada Blok Tampilan

3.7. Diagram Alur Simulasi Fase Reentry Falcon 9

Berikut adalah diagram alur simulasi fase *reentry* falcon 9.



Gambar3.48. Diagram Alur Simulasi Fase *Reentry* Falcon 9

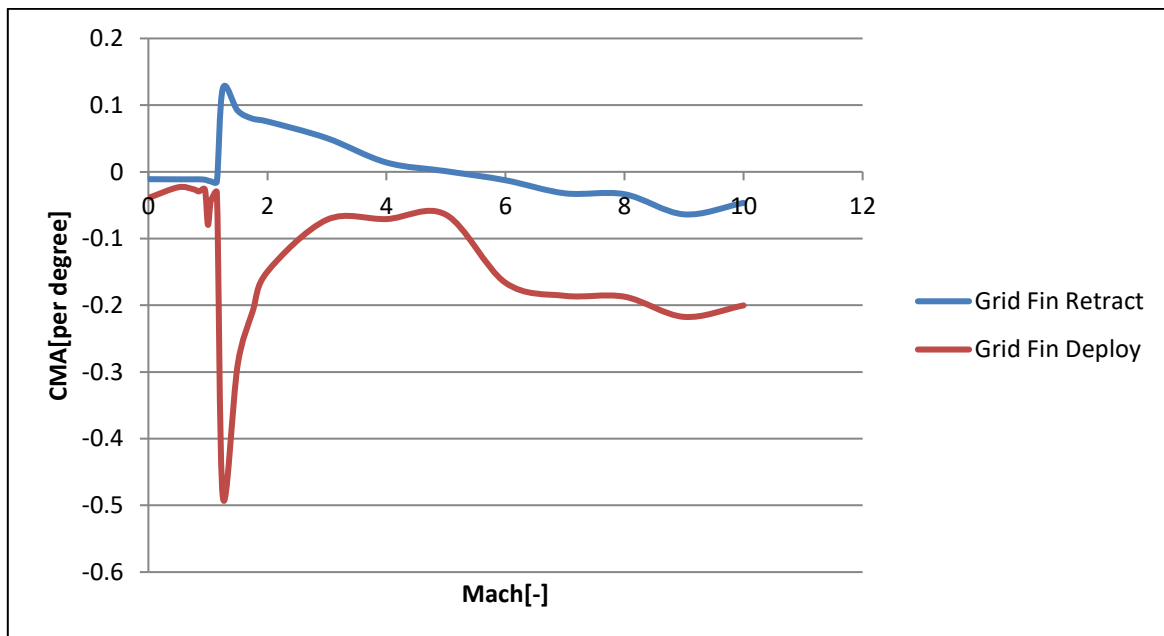
BAB IV

HASIL SIMULASI DAN ANALISIS

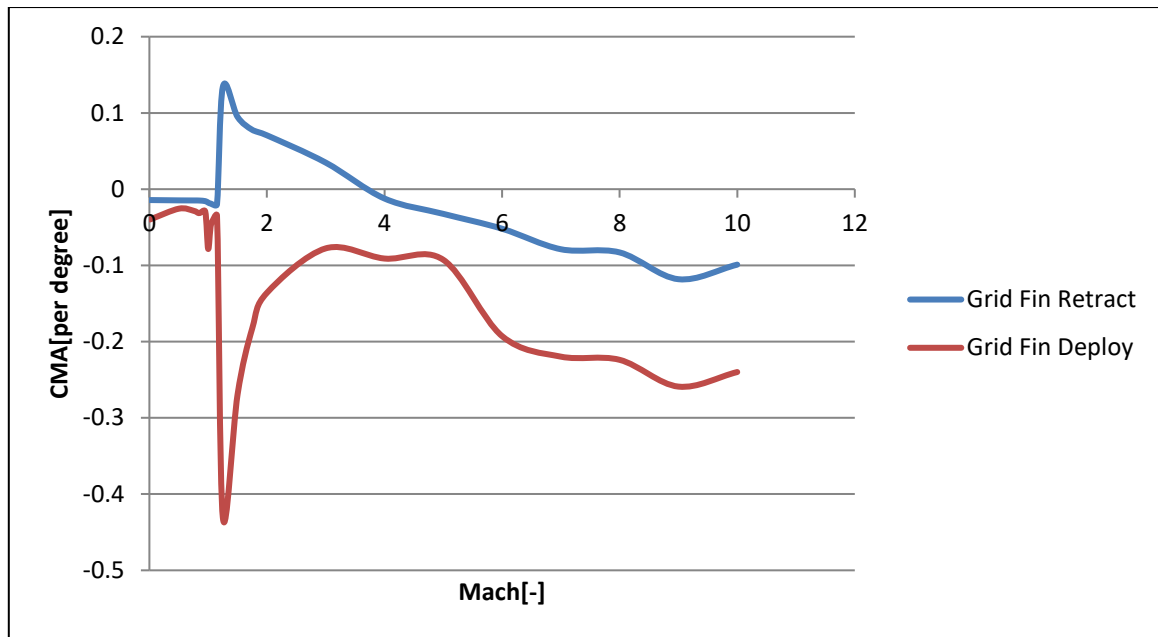
Pada bab ini akan dibahas analisis singkat pengaruh aerodinamika grid fin terhadap turunan kestabilan total wahana sebagai hipotesa awal hasil simulasi. Kemudian akan dipaparkan kondisi awal simulasi wahana. Pada bagian simulasi akan divariasikan efek adanya gaya dorong, *grid fin* tak terdefleksi, dan *grid fin* yang didefleksi serta analisis mengenai perbedaan-perbedaannya.

4.1. Analisis Kestabilan Statik

Pada bagian ini akan dibahas pengaruh *fin* terhadap kestabilan statik dari keseluruhan wahana. Variabel-variabel yang akan digunakan sebagai acuan yaitu turunan kestabilan momen terhadap sudut serang, CM_α , dan turunan kestabilan momen terhadap laju sudut *pitch*, CM_q . Berikut grafik-grafik (grafik 4.1 – 4.4) yang dihasilkan.

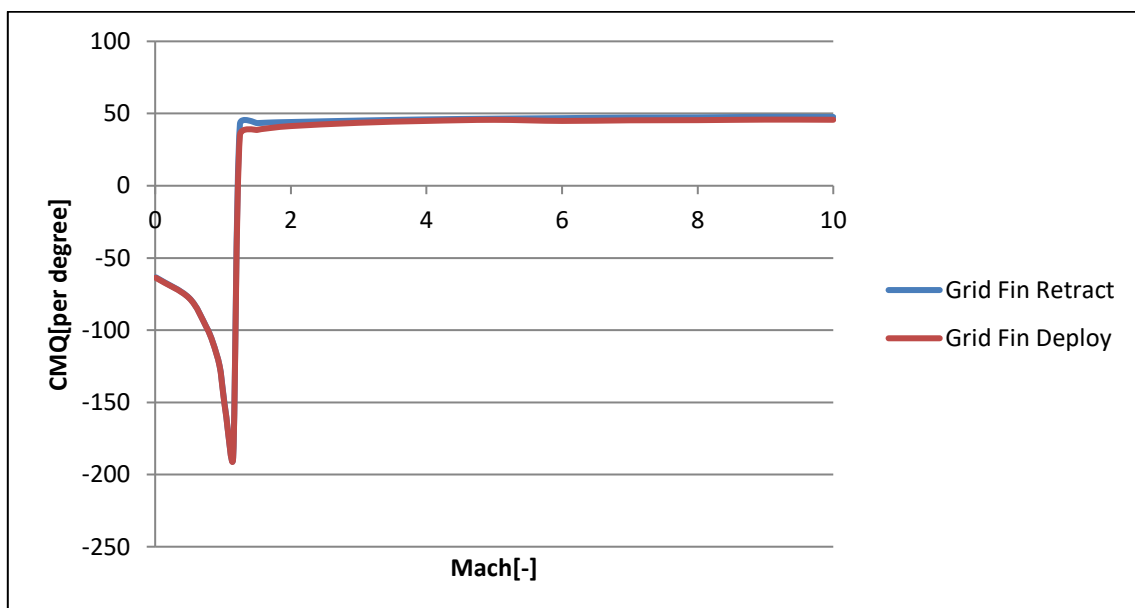


Gambar4.1. Grafik CM_α terhadap Mach Number pada Kondisi *Grid Fin Retract* dan *Grid Fin Deploy* untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$

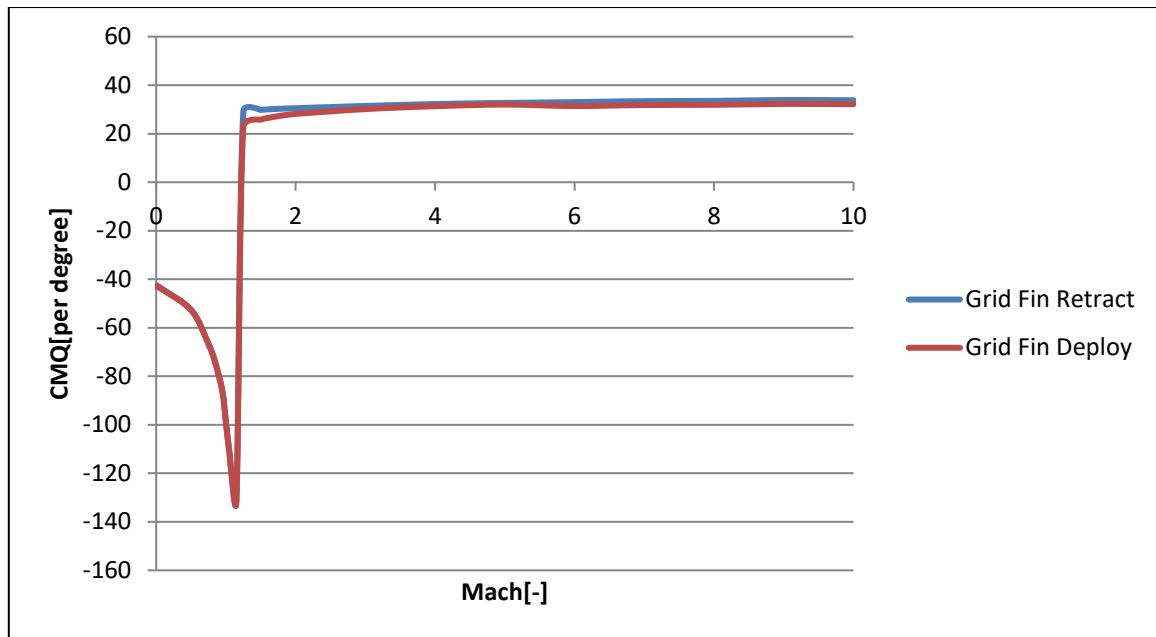


Gambar4.2. Grafik CM_α terhadap Mach Number pada Kondisi *Grid Fin Retract* dan *Grid Fin Deploy* untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$

Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa baik dalam keadaan bahan bakar penuh maupun kosong apabila wahana tidak menggunakan *grid fin(retract)* turunan kestabilan momen terhadap sudut serang pada wilayah aliran supersonik bernilai positif ini berarti kenaikan sudut serang tidak dapat teredam dengan sendirinya oleh wahana. Wahana membutuhkan bidang kendali yang dapat meredam kenaikan sudut serang dalam hal ini adalah *grid fin*. Pada grafik dapat terlihat bahwa dengan adanya *grid fin* turunan kestabilan momen terhadap sudut serang dapat diredam menuju nilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa wahana akan dapat meredam kenaikan sudut serang dengan sendirinya.



Gambar4.3. Grafik CM_q terhadap Mach Number pada Kondisi *Grid Fin Retract* dan *Grid Fin Deploy* untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 18,06$

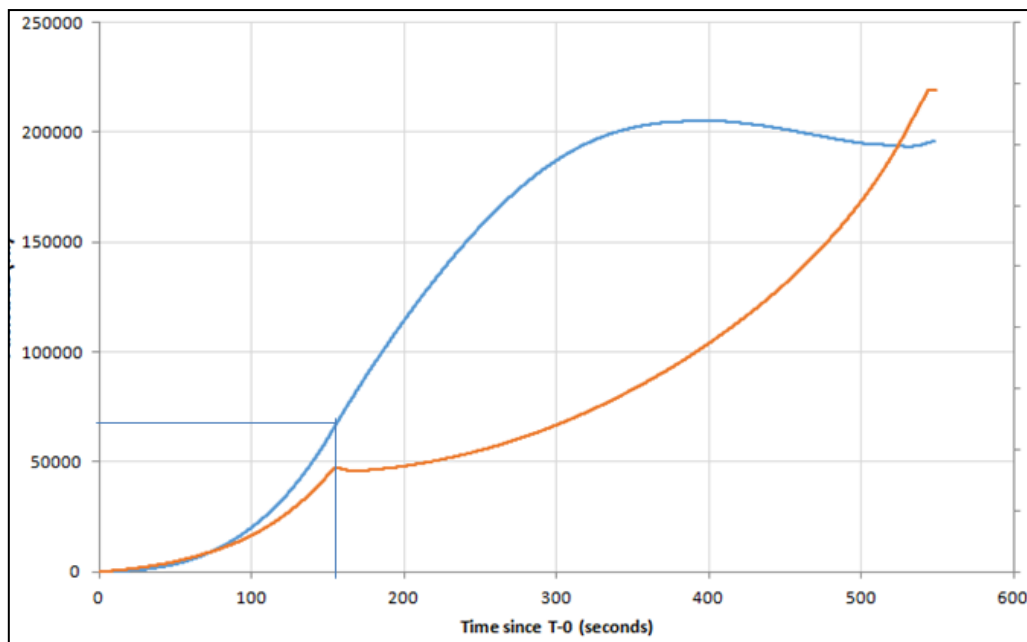


Gambar4.4. Grafik CM_q terhadap *Mach Number* pada Kondisi *Grid Fin Retract* dan *Grid Fin Deploy* untuk Titik Pusat Massa, $X_{cg} = 19,97$

Pada gambar di atas terlihat bahwa baik dalam keadaan penuh maupun kosong adanya *grid fin* tidak mengubah banyak kestabilan wahana di wilayah supersonik dan transonik. Nilai turunan kestabilan momen terhadap laju sudut *pitch* tetap berharga positif yang berarti bahwa wahana tidak mampu meredam kenaikan nilai laju sudut *pitch*. Diperlukan sistem yang dapat menjaga nilai konvergensi bilangan mach wahana tetap berada di wilayah transonik dan subsonik. Dalam tugas akhir ini siste tersebut adalah sistem propulsi dengan profil misi yang optimal sehingga wilayah konvergensi bilangan mach wahana berada di subsonik dan transonik.

4.2. Kondisi Awal

Kondisi awal simulasi akan menentukan seberapa besar ketepatan hasil simulasi dengan profil misi yang diberikan. Berikut adalah gambaran pengambilan kondisi awal simulasi wahana.



Gambar4.5. Grafik Peluncuran Falcon 9 sebagai Landasan Pengambilan Kondisi Awal Simulasi Wahana (Sumber: <https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=40983.0>)

Pada gambar dapat dilihat bahwa wahana masih mempunyai kecepatan saat separasi di ketinggian 67 000 m. Namun perlu diingat bahwa dalam fase sebelum *reentry burn* wahana mengalami pengurangan kecepatan yang besar dalam fase *bootsback burn*. Dengan adanya *bootsback burn* wahana akan bertambah ketinggiannya dari saat separasi. Namun karena penulis tidak memodelkan simulasi *flip maneuver* dan *bootsback burn*, penulis akan mengasumsikan bahwa titik separasi adalah titik puncak dan kecepatan di titik puncak sama dengan nol. Berikut adalah kondisi awal asumsi pada simulasi wahana.

Kondisi Awal Wahana:

$h_0 = 67\,000\text{ m}$, berada di sekitar ketinggian separasi

$V_0 = 0.0001\text{ m/s}$, asumsi berada di puncak menurut profil misi

$M_0 = 40\,443\text{ kg}$, massa telah dikurangi yang dihabiskan saat *bootsback burn*.

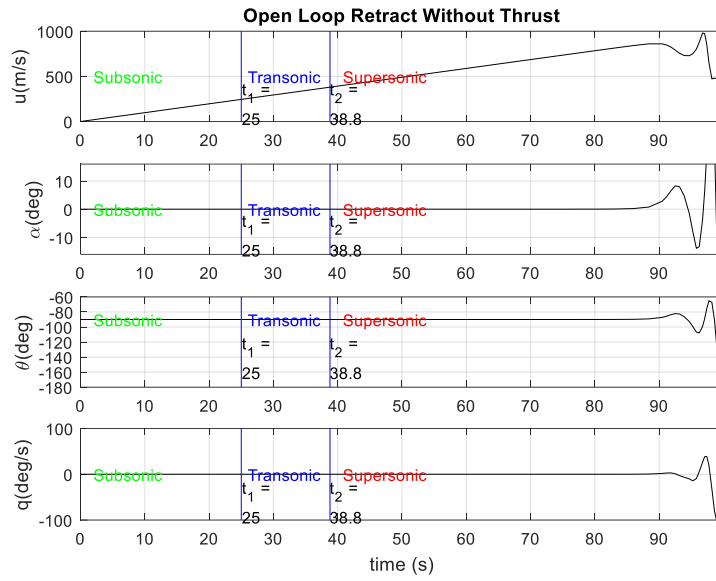
$\alpha_0 = 0^\circ$

$\theta_0 = -90^\circ$, Wahana jatuh bebas

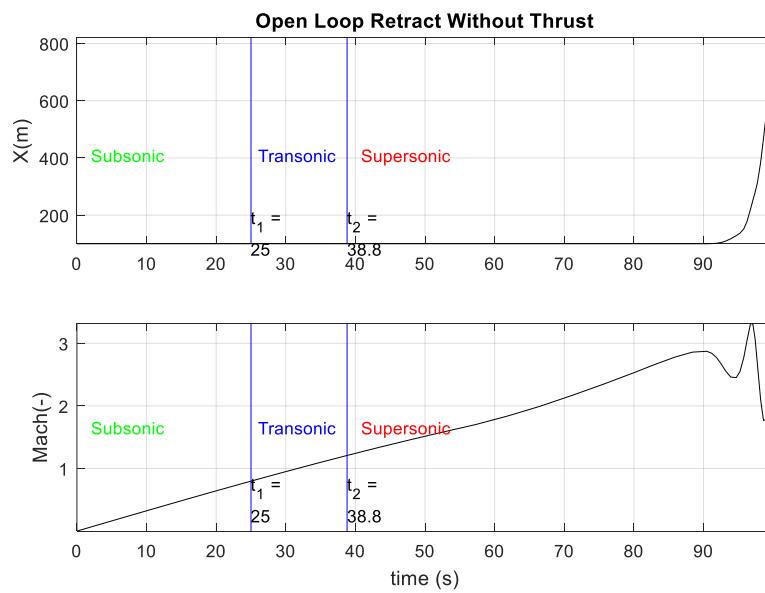
4.3. Simulasi *Unpowered*

4.3.1. Simulasi *Unpowered Retract*

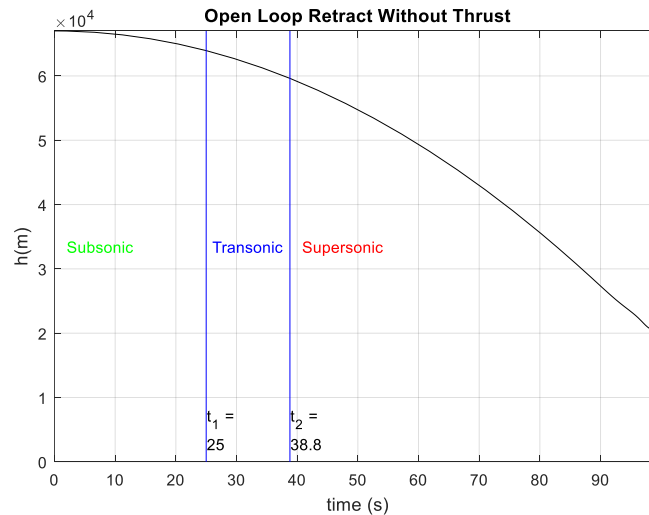
Simulasi *unpowered retract* adalah simulasi di mana mesin wahana tidak dinyalakan dan grid fin tidak digunakan. Berdasarkan analisis kestabilan, hipotesa awal adalah saat mencapai supersonik wahana tidak stabil. Berikut adalah hasil simulasi wahana *unpowered retract*.



Gambar4.6. Hasil Simulasi *Unpowered Retract* (1)



Gambar4.6. Hasil Simulasi *Unpowered Retract* (2)

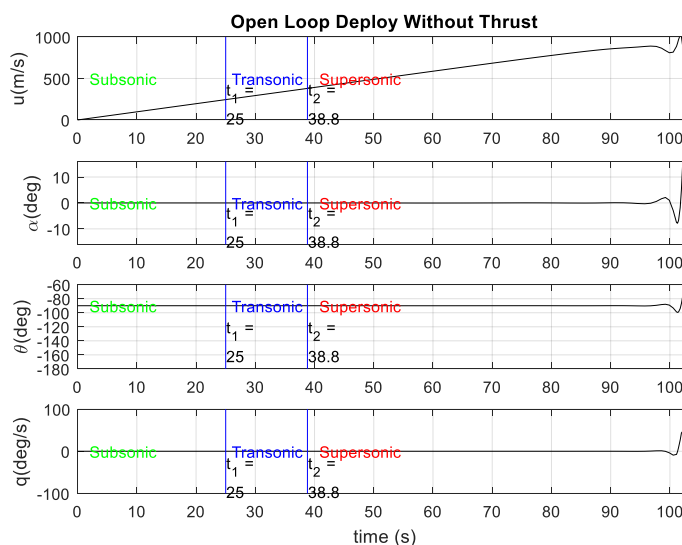


Gambar4.6. Hasil Simulasi *Unpowered Retract*(3)

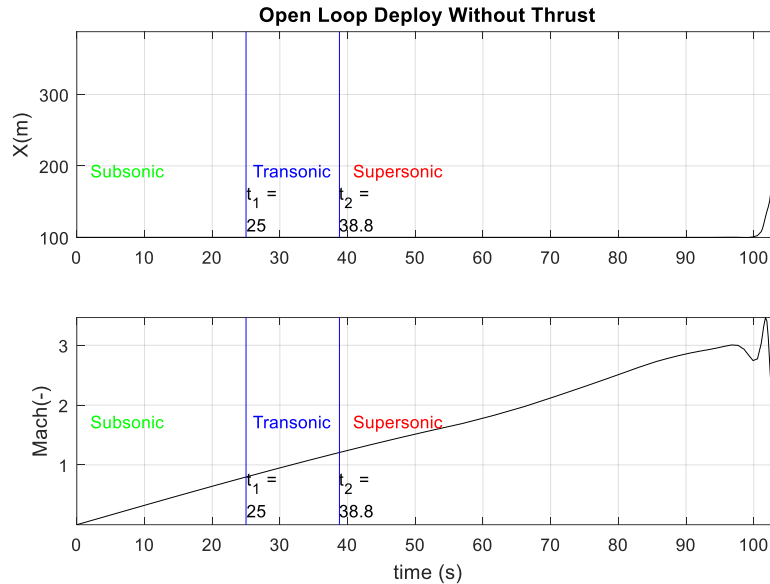
Dapat terlihat bahwa dengan semakin meningkatnya bilangan mach dan dengan adanya pengaruh gaya aerodinamika pada wahana yang meningkat mendekati permukaan, besar sudut serang(α) meningkat dengan pesat pada detik ke 80 sehingga momen meningkat dan menyebabkan adanya laju sudut *pitch*(q) dan laju sudut *pitch* menambah laju momen dan menyebabkan ketidakstabilan pada variabel lainnya. Fenomena ketidaksabilannya tidak dapat disimulasikan dan ketinggian ketidakstabilannya berada di ketinggian 20 km di atas permukaan laut.

4.3.2. Simulasi *Unpowered Deploy*

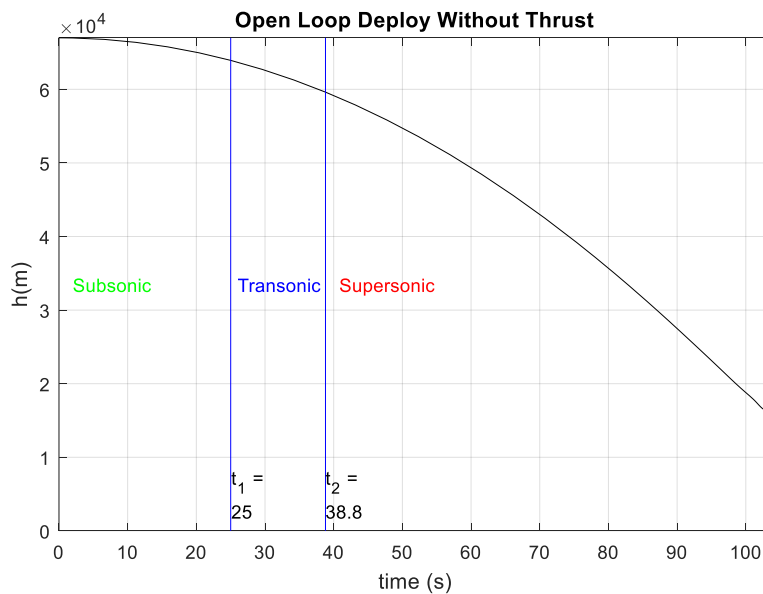
Simulasi *unpowered deploy* adalah simulasi di mana mesin wahana tidak dinyalakan dan grid fin mempengaruhi gerak wahana. Berdasarkan analisis kestabilan, hipotesa awal adalah saat mencapai supersonik wahana tidak stabil karena pengaruh laju sudut *pitch*. Berikut adalah hasil simulasi wahana *unpowered deploy*.



Gambar4.7. Hasil Simulasi *Unpowered Deploy* (1)



Gambar4.7. Hasil Simulasi *Unpowered Deploy* (2)



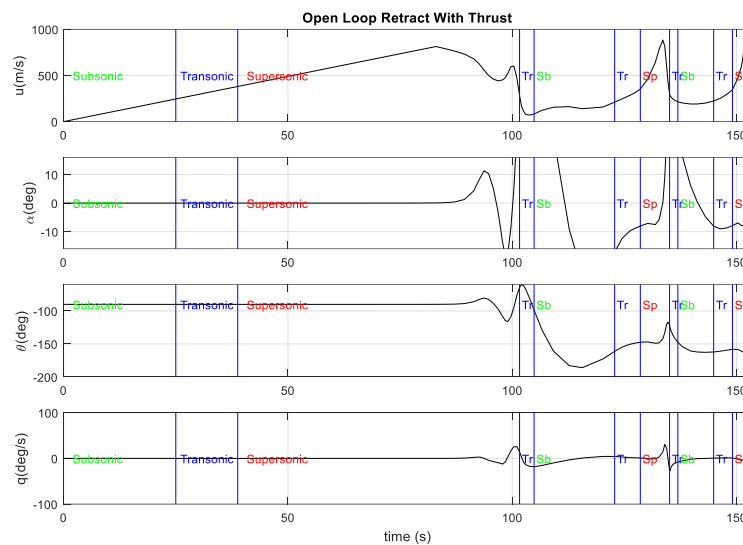
Gambar4.7. Hasil Simulasi *Unpowered Deploy* (3)

Dapat terlihat bahwa dengan adanya grid fin kenaikan harga sudut serang(α) tidak sedrastis dibandingkan dengan tanpa grid fin dan posisi kenaikan lebih bergeser ke kanan. Namun karena nilai bilangan mach yang masih tinggi, kenaikan laju sudut *pitch*(q) tidak dapat terhindari dan terjadi ketidakstabilan saat pengaruh gaya dan momen aerodinamika meningkat di ketinggian 20 km. Performa wahana dengan adanya grid fin pun meningkat dengan berhasil menyentuh ketinggian di bawah 20 km namun masih di atas 10 km.

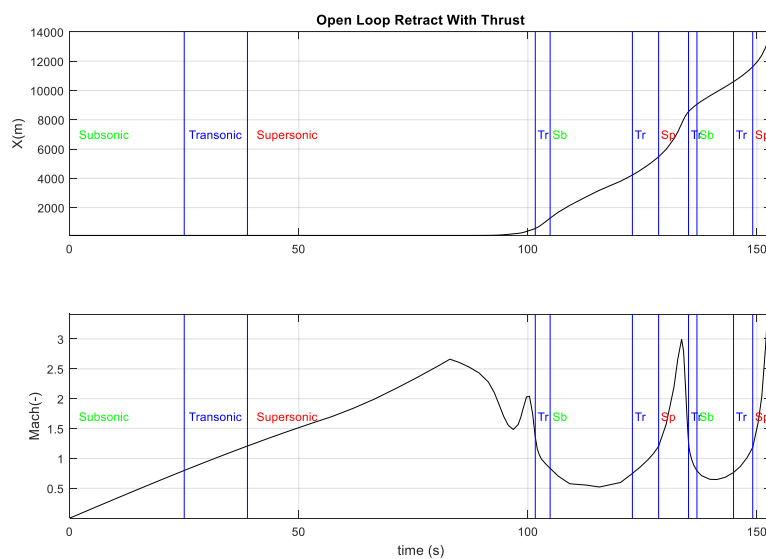
4.4. Simulasi *Powered*

4.4.1. Simulasi *Powered Retract*

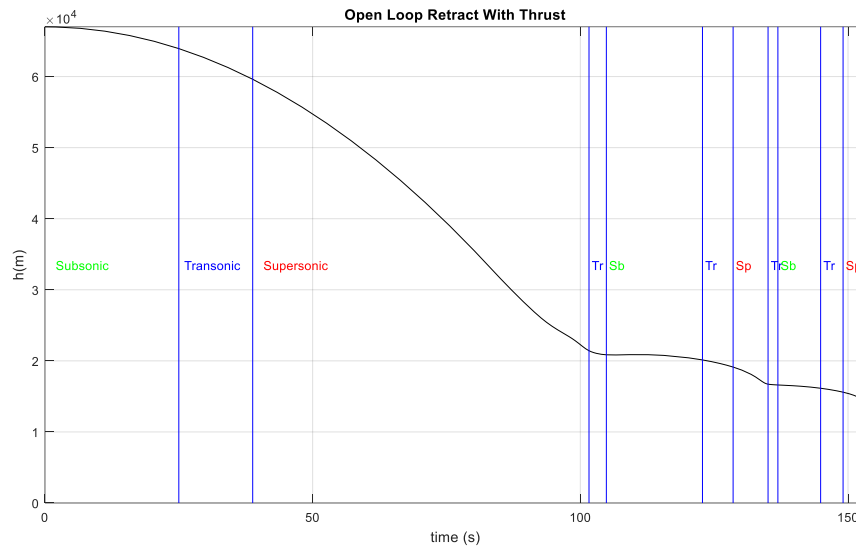
Simulasi *powered retract* adalah simulasi di mana mesin wahana dinyalakan dan grid fin tidak digunakan. Berdasarkan analisis kestabilan, hipotesa awal adalah saat mesin dinyalakan dan wahana mencapai subsonik-transonik kembali wahana dapat stabil dari pengaruh laju sudut *pitch*(q) dan sudut serang(α). Namun apabila daerah konvergensi wahana masih berada di daerah supersonik, sudut serang akan menyebabkan momen yang memicu laju sudut *pitch* memberikan efek ketidakstabilan pada wahana. Berikut adalah hasil simulasi wahana *unpowered retract*.



Gambar4.8.Hasil Simulasi *Powered Retract* (1)



Gambar4.8.Hasil Simulasi *Powered Retract* (2)

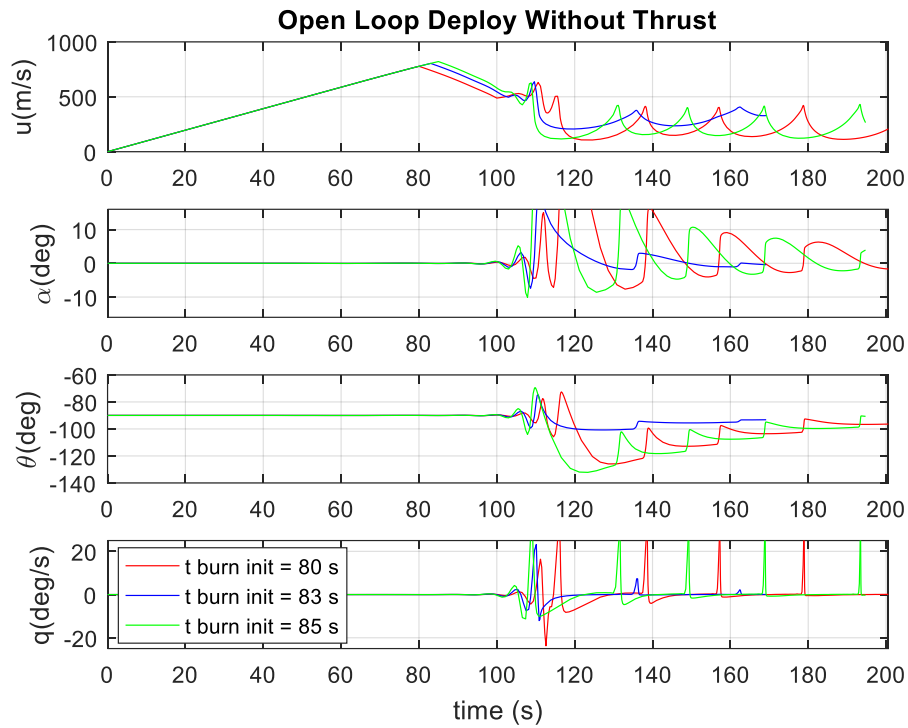


Gambar4.8.Hasil Simulasi *Powered Retract* (3)

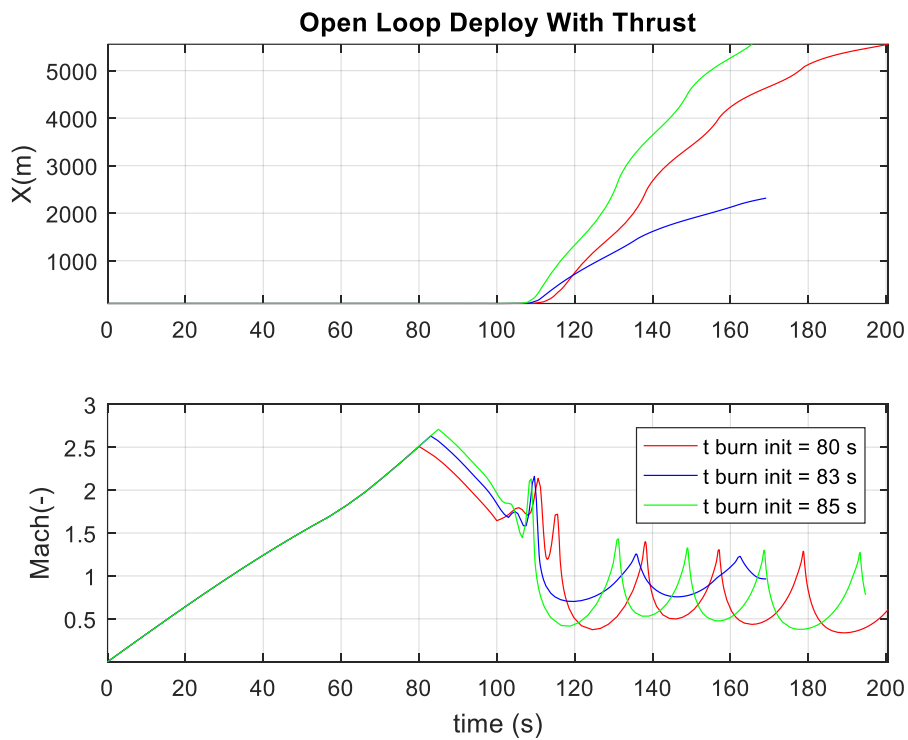
Dapat dilihat bahwa pengaruh sudut serang(α) yang tinggi pada saat bilangan mach kembali menuju supersonik dan menimbulkan laju sudut *pitch*(q) yang tetap membuat variabel berosilasi. Adapun karena variabel bilangan mach tidak konvergen di daerah subsonik maupun transonik, bilangan mach kembali berosilasi di wilayah subsonik – supersonik, maka pengaruh laju sudut pitch dan sudut serang yang menguat akan menyebabkan ketidakstabilan.

4.4.2. Simulasi *Powered Deploy*

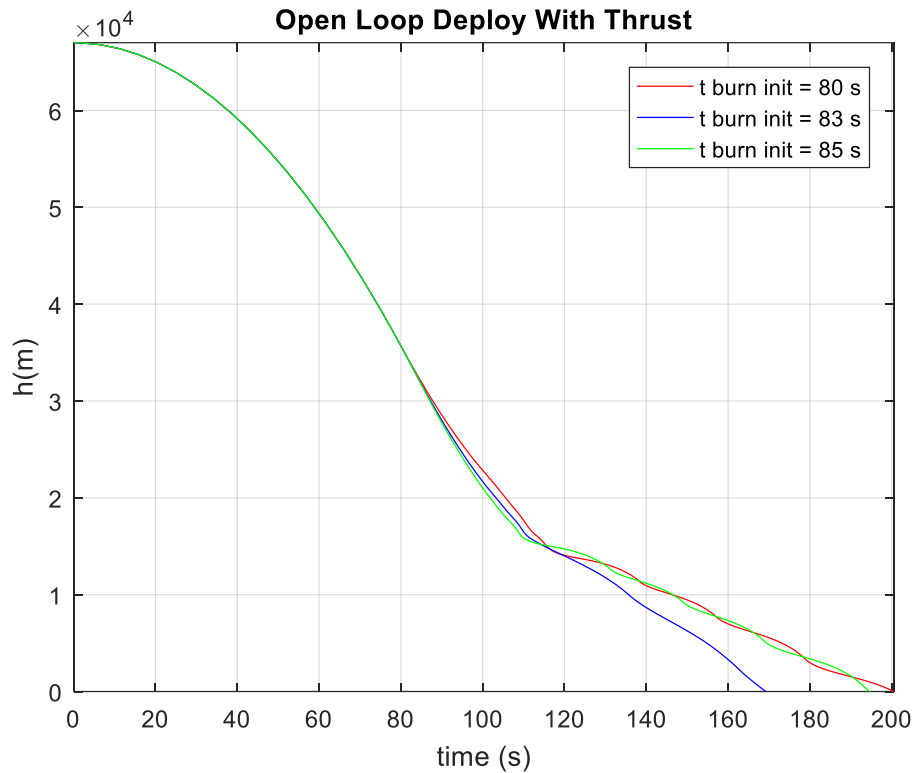
Simulasi powered deployed adalah simulasi di mana mesin wahana dinyalakan pada detik tertentu dan menggunakan grid fin. Pada simulasi kali ini penulis mendapatkan bahwa pada rentang detik ke 80 – 85 waktu awal pembakaran, bilangan mach akan cenderung konvergen ke wilayah subsonik – transonik. Berikut hasil simulasi powered deploy.



Gambar4.9.Hasil Simulasi *Powered Deploy* (1)



Gambar4.9.Hasil Simulasi *Powered Deploy* (2)

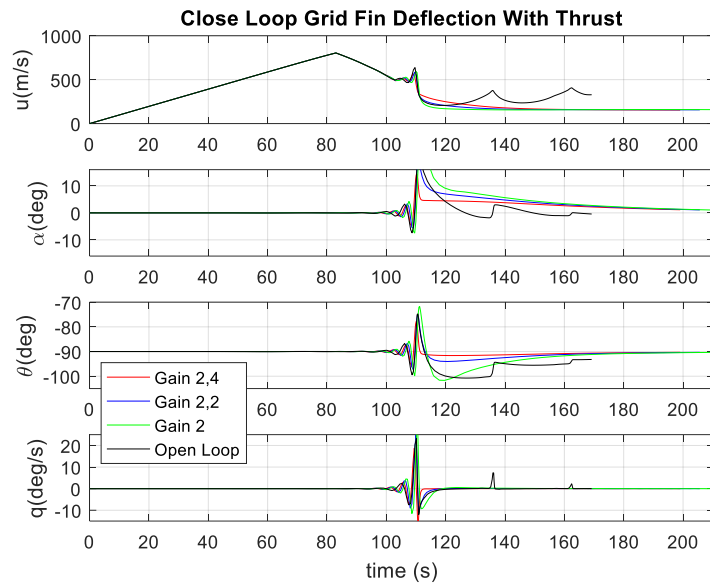


Gambar 4.9. Hasil Simulasi *Powered Deploy*

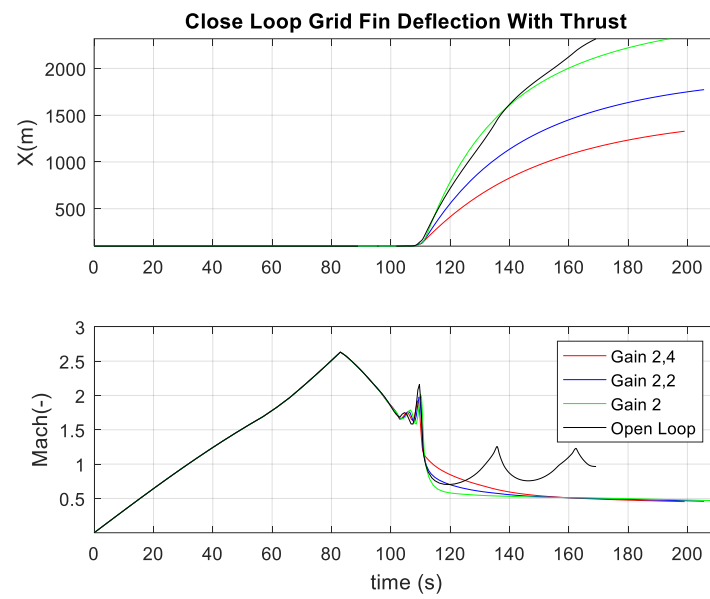
Dari hasil yang didapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan profil misi yang tepat, bilangan mach akan konvergen di daerah subsonik – transonik sehingga pengaruh sudut serang(α) dan laju sudut $pitch(q)$ dapat teredam. Kemudian untuk pemilihan waktu pembakaran awal dapat disimpulkan bahwa waktu yang tepat adalah pada detik ke 83 di mana overshoot serta settling time dari variabel-variabel seperti bilangan mach, sudut serang(α), dan laju sudut $pitch(q)$ lebih kecil dibanding waktu pembakaran yang lainnya serta wahana mampu mencapai permukaan tanah namun dengan kecepatan yang masih tinggi.

4.4.3. Simulasi *Powered: Grid Control*

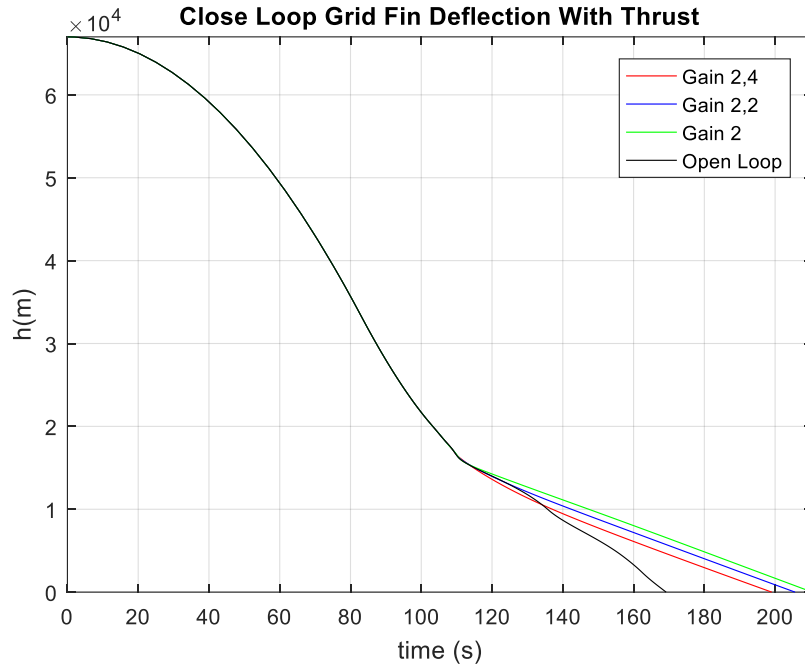
Performa simulasi powered deploy yang dihasilkan masih belum memuaskan hal ini dikarenakan masih kuatnya suku osilasi dalam akar-akar persamaan yang dapat dilihat pada variabel-variabel terkait seperti sudut serang(α) dan laju sudut $pitch(q)$. Diperlukan suatu kendali agar hasil yang didapat dapat konvergen dengan lebih cepat dan akurat. Berikut hasil yang didapat dengan memvariasikan konstan gain pada sistem autopilot *pitch attitude hold*.



Gambar4.10. Hasil Simulasi *Powered: Grid Control* (1)

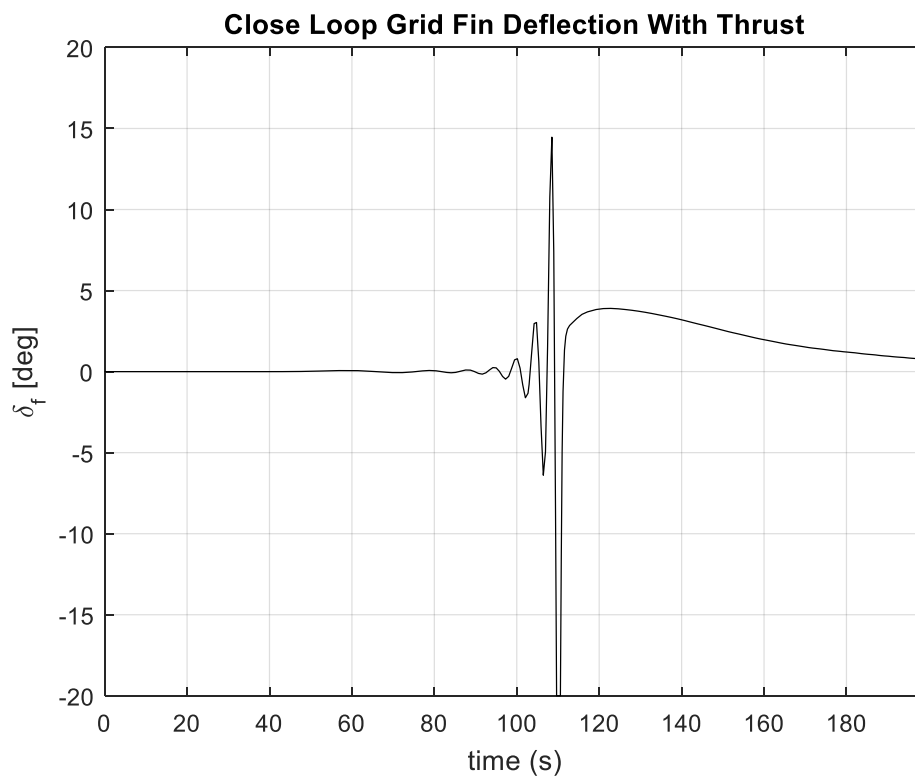


Gambar4.10. Hasil Simulasi *Powered: Grid Control* (2)



Gambar4.10. Hasil Simulasi *Powered: Grid Control* (3)

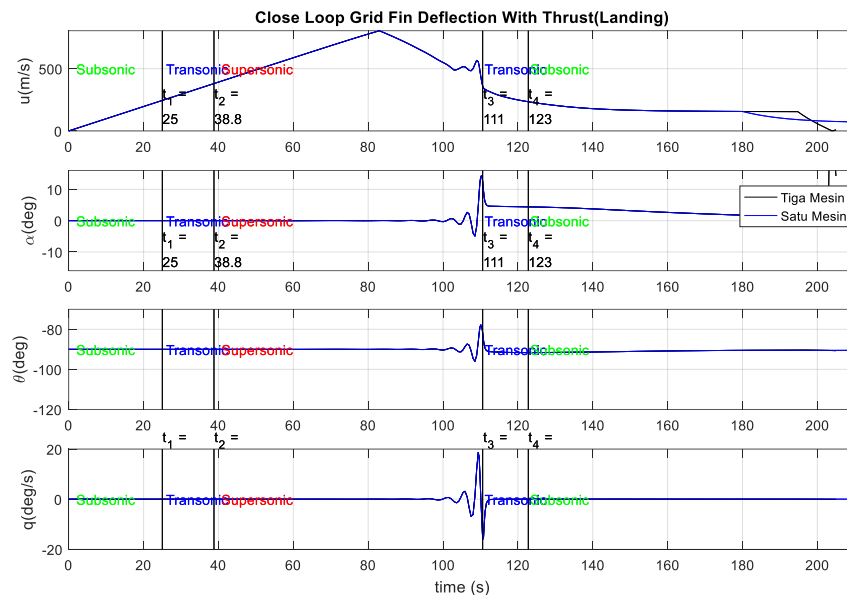
Dari hasil yang didapat kita dapat menyimpulkan bahwa gain 2,4 memiliki settling time yang lebih cepat, lebih cepat sampai serta memiliki deviasi posisi X awal yang lebih kecil sehingga gain konstan 2,4 dipilih sebagai gain untuk sistem autopilot. Berikut hasil defleksi grid fin untuk mencapai performa di atas.



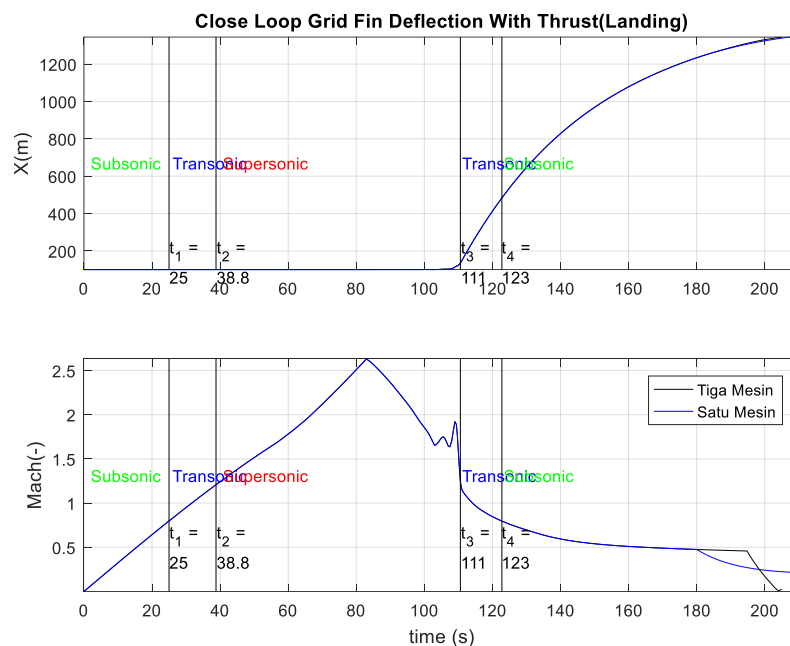
Gambar4.11. Defleksi *Grid Fin* pada Simulasi *Powered: Grid Fin Control*

4.5. Simulasi *Landing*

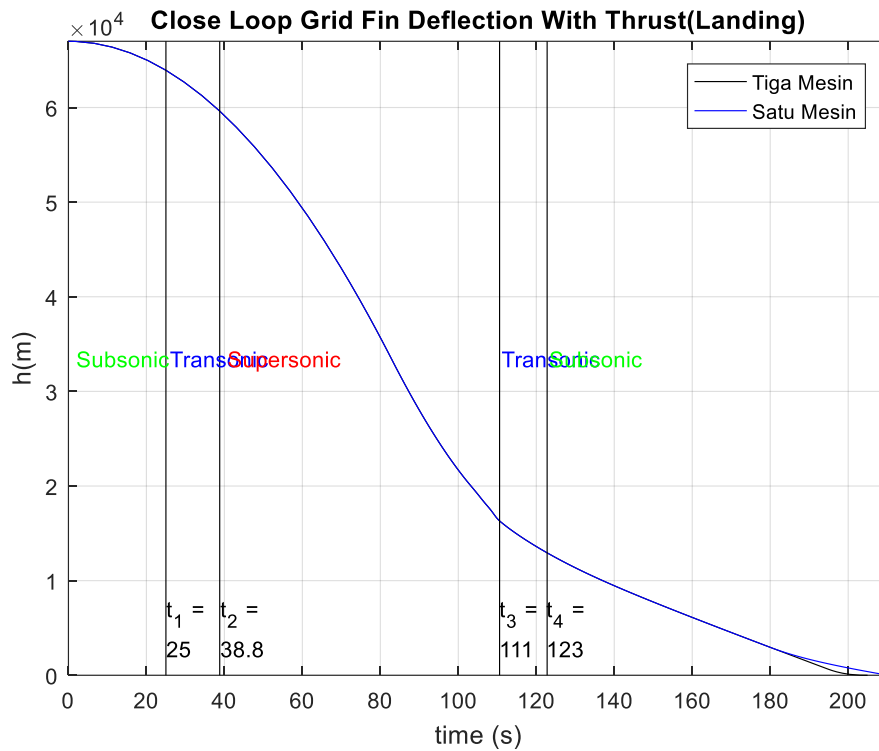
Pada program pendaratan profil misi perlu diberlakukan agar saat mendarat wahana berkecepatan rendah. Dalam simulasi kali ini divariasikan dua jenis yaitu dengan tiga mesin dan satu mesin untuk melihat besar kecepatan saat mendarat. Untuk satu mesin, waktu mulai pembakaran dimulai dari detik ke 180 sejak mulai simulasi selama 30 detik. Untuk tiga mesin dimulai dari detik ke 194 selama 10 detik. Berikut hasil yang didapat.



Gambar4.12. Hasil Simulasi *Landing* (1)

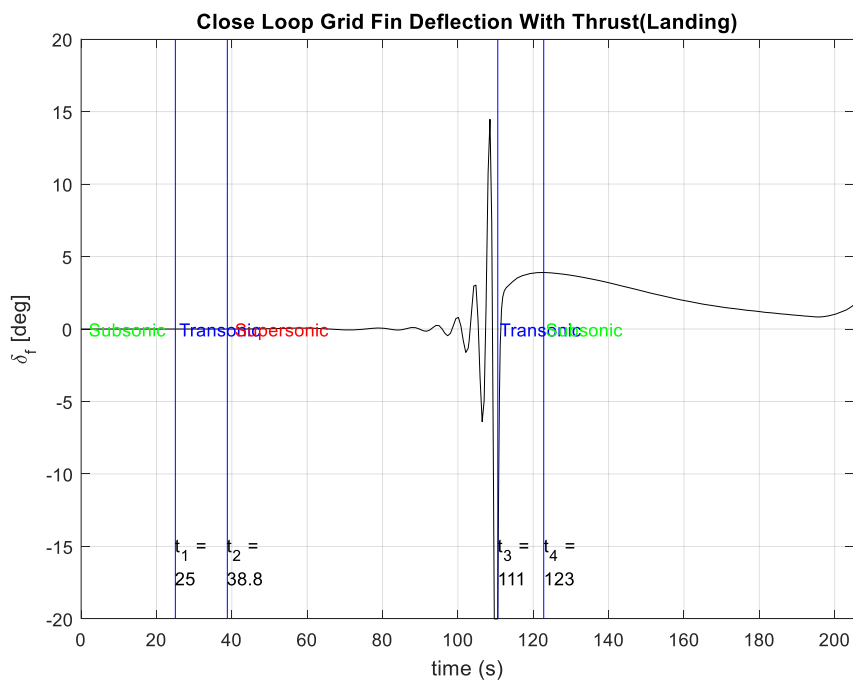


Gambar4.12. Hasil Simulasi *Landing* (2)



Gambar4.12. Hasil Simulasi *Landing* (3)

Dari hasil simulasi, penulis melihat bahwa energi yang dikeluarkan oleh satu mesin tidak cukup untuk membuat wahana berkecepatan rendah. Sementara untuk pemakaian tiga mesin cukup, namun akan bermasalah pada variabel sudut serang yang perlu dikaji pada penelitian mendatang. Berikut defleksi *grid fin* dalam simulasi landing



Gambar4.13. Defleksi *Grid Fin* pada Simulasi *Landing*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisis aerodinamika menunjukkan adanya kecenderungan turunan koefisien aerodinamika memiliki nilai yang berlawanan dari kebanyakan wahana. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai CN_α yang berharga negatif pada sudut serang rendah di daerah aliran supersonik pada perhitungan aerodinamika badan wahana, nilai CM_α yang berharga positif pada sudut serang rendah di daerah aliran supersonik pada perhitungan aerodinamika badan wahana, nilai CM_q yang berharga positif pada daerah aliran supersonik – hipersonik, nilai CN_α yang berharga negatif pada sudut serang tinggi di daerah aliran subsonik - transonik pada perhitungan aerodinamika *grid fin*, dan nilai CM_α yang berharga positif pada sudut serang tinggi di daerah aliran subsonik - transonik pada perhitungan aerodinamika *grid fin*. Hal ini akan mempengaruhi performa kestabilan wahana.

Performa kestabilan wahana terhadap sudut serang tanpa adanya fin cenderung tidak stabil pada wilayah supersonik. Hal ini dibuktikan dengan hasil simulasi *unpowered – powered retract* di mana wilayah konvergensi wahana berada pada wilayah supersonik dengan hasil menunjukkan ketidakstabilan pada saat efek aerodinamika menguat di ketinggian mencapai 20 km di atas permukaan laut. Sementara performa kestabilan wahana terhadap perubahan pitch rate cenderung tidak stabil baik dengan adanya fin ataupun tidak pada wilayah supersonik – hipersonik.

Hasil simulasi menunjukkan kestabilan pada bagian *powered deployed* di mana konvergensi wilayah aliran berada di daerah subsonik – transonik. Namun, dari segi performa dapat dikatakan buruk karena masih variabel *pitch*, *pitch rate*, serta bilangan Mach masih berosilasi dan nilai vilangan Mach berada di daerah transonik. Selain itu, besar kecepatan di permukaan laut masih berada di daerah *high subsonic*. Hal ini dapat di atasi dengan sistem kendali autopilot *pitch attitude hold* dengan gain konstan sebesar $K = 2,4$.

Hasil simulasi yang didapat dapat dijadikan pembanding dengan profil misi. Profil misi wahana yang dapat disimpulkan yaitu waktu mulai pembakaran *reentry burn* berada di kisaran 80 – 85 s dari waktu dimulainya simulasi dengan waktu optimal yaitu 83 s dari waktu dimulainya simulasi, pada pemodelan pendaratan dibutuhkan tiga mesin menyala sehingga kecepatan wahana menjadi rendah saat mendekati permukaan dengan waktu mulai pembakaran dimulai pada detik 194 s selama 10 detik. Profil pendaratan serta grafik jarak wahana berbeda dengan dengan profil misi yang diberikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kondisi awal dan tidak adanya kesinambungan dengan fase sebelumnya. Secara umum, perbedaan-perbedaan hasil simulasi dengan kenyataan disebabkan adanya pendekatan-pendekatan dalam proses pemodelan.

5.2. Saran

1. Menggunakan metode CFD untuk mencari koefisien gaya dan momen aerodinamika grid fin untuk keakuratan proses perhitungan dan efek yang terjadi.
2. Menambahkan model aktuator serta sensor yang ada pada wahana jika memungkinkan
3. Menambahkan *Gain Scheduling* jika memungkinkan.
4. Mencoba berbagai jenis kondisi awal agar bisa mendekati profil misi yang sebenarnya.
5. Menggabungkan *reentry phase* dengan *ascending phase - flip manuevre - bootsback burn* untuk keakuratan variabel.
6. Menambahkan *thrust vectoring controller* untuk meningkatkan kestabilan wahana.

REFERENSI

1. Anderson, John D. 1990. *Modern Compressible Flow*. Singapore. Mc Graw Hill, Inc.
2. Cornellise, J.W. 1979. *Rocket Propulsion and Spaceflight Dynamics*. London. Pitman Publishing Ltd.
3. Muhammad , Hari. Jenie, Yazdi Ibrahim. 2018. Diktat Kuliah Dinamika Terbang. Bandung. FTMD ITB.
4. Muhammad , Hari. 2016. Diktat Pengenalan Teknik Dirgantara: Model Atmosfer. FTMD ITB.
5. Mulder, J.A. 2011. *Flight Dynamics*. TU Delft.
6. Ogata, Katsuhiko.2010. *Modern Control Engineering*.New Jersey. Pearson Education, Inc.
7. Sasongko, Rianto A. 2019. Modul Kuliah Kendali Terbang Otomatik. Bandung. FTMD ITB.
8. Sutton, George P. 2000. *Rocket Propulsion Elements*. Wiley.
9. SpaceX. 2015. *Falcon 9 Launch Vehicle User Guide*. USA
10. Tewari,Ashish. 2007. *Atmospheric and Spaceflight Dynamic Modelling with Simulink and Matlab*. Kanpur. Indian Institute of Technology
11. William B. Blake. 1997. *Missile Datcom User Manual 1997 30 Revision*. Ohio. Ohio Air Force Laboratory.
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_coefficient . Diakses 19 Juli 2019
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_fin . Diakses 19 Juli 2019
14. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_moments_of_inertia . Diakses 22 April 2019
15. <https://nptel.ac.in/courses/101103003/module3/lec9/1.html> Diakses 26 Juli 2019
16. https://www.reddit.com/r/spacex/comments/3lsm0q/f9ft_vs_f9v11_fuel_mass_flow_rate_isp/ Diakses 20 April 2019
17. https://www.reddit.com/r/space/comments/2ry9wt/launch_profile_of_the_falcon_9_rocket_with/ Diakses 21 April 2019
18. <https://www.spaceflightinsider.com/organizations/blue-origin/blue-origin-reveals-new-glenn-launch-vehicle-plans/> Diakses 21 April 2019
19. <https://www.spacex.com/news/2015/08/31/grid-fins> Diakses 1 September 2019
20. <https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=40983.0> Diakses 20 April 2019

LAMPIRAN

LAMPIRAN A(Hasil Kalkulasi Titik Pusat Massa Dan Momen Inersia)

	Nama Item	Asumsi	Radius (m)	Panjang (m)	Kerebalan (m)	Massa (kg)	Posisi dari Hidung (m)			MxX	r1	r2	Iyy
							X	Y	Z				
Reentry stage(Massa Penuh)	Struktur Interstage	Tabung	1.83	6.8	0.005	500	4	0	0	2000	1.825	1.83	2761.6
	Struktur Stage 1 + 9 Mesin Merlin	Silinder	1.83	41.3	0.005	26000	27.75	0	0	721500	1.825	1.83	3739078.6
	Grid Fins 1	Point	0	0	0	41	9.1	2.58	0	373.1	0	0	17973.0
	Grid Fins 2	Point	0	0	0	41	9.1	0	0	373.1	0	0	18246.0
	Grid Fins 3	Point	0	0	0	41	9.1	-2.58	0	373.1	0	0	17973.0
	Grid Fins 4	Point	0	0	0	41	9.1	0	0	373.1	0	0	18246.0
	LOX Tank + Bahan Bakar	Cylinder	1.8221	22.1	0.0029	13900	29.09632	0	0	404438.8	0	0	577278.8
	RP-1 Tank+ Bahan Bakar	Cylinder	1.8219	14.7	0.0031	6000	42.94395	0	0	257663.7	0	0	113024.0
	Landing Legs 1	Point				500	42.9	2.065	0	21450.00	-	-	82725.7
	Landing Legs 2	Point				500	42.9	0	2.065	21450.00	-	-	84857.8
	Landing Legs 3	Point				500	42.9	-2.065	0	21450.00	-	-	82725.7
	Landing Legs 4	Point				500	42.9	0	-2.065	21450.00	-	-	84857.8
						48564			Xcg	18.06	ΣI		4839747.8
	Struktur Interstage	Cylinder	1.83	6.8	0.005	500	4	0	0	2000	1.825	1.83	2761.6
Reentry stage(Massa Kosong)	Struktur Stage 1 + 9 Mesin Merlin	Cylinder	1.83	41.3	0.005	26000	27.75	0	0	721500	1.825	1.83	3695661.7
	Grid Fins 1	Point	0	0	0	41	9.1	2.58	0	373.1	0	0	14851.3
	Grid Fins 2	Point	0	0	0	41	9.1	0	0	373.1	0	0	15124.2
	Grid Fins 3	Point	0	0	0	41	9.1	-2.58	0	373.1	0	0	14851.3
	Grid Fins 4	Point	0	0	0	41	9.1	0	0	373.1	0	0	15124.2
	LOX Tank + Bahan Bakar	Cylinder	1.8221	22.1	0.0029	2048.63155	19.25	0	2.58	39436.16	0	0	85081.4
	RP-1 Tank+ Bahan Bakar	Cylinder	1.8219	14.7	0.0031	1512.10841	37.25	0	0	56326.04	0	0	28484.1
	Landing Legs 1	Point	0	0	0	500	42.9	2.065	0	21450 -	-	-	109043.1
	Landing Legs 2	Point	0	0	0	500	42.9	0	2.065	21450 -	-	-	111175.3
	Landing Legs 3	Point	0	0	0	500	42.9	-2.065	0	21450 -	-	-	109043.1
	Landing Legs 4	Point	0	0	0	500	42.9	0	-2.065	21450 -	-	-	111175.3
						32224.74			Xcg	19.97	ΣI		4312376.6

LAMPIRAN B(Matlab Programming)

```
%Koefisien
Alpha = [-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16];
[a,b] = size(Alpha);
Mach = [0.01 0.5 0.75 0.85 0.95 1 1.05 1.15 1.25 1.5 1.75 2 3 4 5 6 7 8 9
10];
[c,d] = size(Mach);
Xcg = [18.06 18.38 18.77 19.49 19.97];
Xcg1 =[19.97 19.49 18.77 18.28 18.06];
[e,f] = size(Xcg);
Mass = [32224.6 35029 40443 44503.5 48564];
Iyy = [4839747.8 4667182.9 4542471.9 4386431.7 4312376.6];
h = zeros(1,161);
temperatur = zeros(1,161);
tekanan = zeros(1,161);
densitas = zeros(1,161);
suara = zeros(1,161);
h = xlsread('Reentry2.xlsx','Thrust Vs','B170:FF170');
temperatur = xlsread('Reentry2.xlsx','Thrust Vs','B185:FF185');
tekanan = xlsread('Reentry2.xlsx','Thrust Vs','B187:FF187');
densitas = xlsread('Reentry2.xlsx','Thrust Vs','B186:FF186');
suara = xlsread('Reentry2.xlsx','Thrust Vs','B188:FF188');
mdot = [0 10 20 30.08 50 75 90.23 180.47 270.7];
Thrust = zeros(9,161);
Thrust = xlsread('Reentry.xlsx','Thrust Vs','B175:FF183');
CN = zeros(b,d,f);
CN(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B3:U19');
CN(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B99:U115');
CN(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B195:U211');
CN(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B291:U307');
CN(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B387:U403');
CNA = zeros(b,d,f);
CNA(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X3:AQ19');
CNA(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X99:AQ115');
CNA(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X195:AQ211');
CNA(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X291:AQ307');
CNA(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X387:AQ403');
CNQ = zeros(b,d,f);
CNQ(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU3:BN19');
CNQ(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU99:BN115');
CNQ(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU195:BN211');
CNQ(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU291:BN307');
CNQ(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU387:BN403');
CNAD = zeros(b,d,f);
CNAD(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ3:CJ19');
CNAD(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ99:CJ115');
CNAD(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ195:CJ211');
CNAD(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ291:CJ307');
CNAD(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ387:CJ403');
CA = zeros(b,d,f);
CA(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B22:U38');
CA(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B118:U134');
CA(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B214:U230');
CA(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B310:U326');
CA(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B406:U422');
CAQ = zeros(b,d,f);
CM = zeros(b,d,f);
CM(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B41:U57');
CM(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B137:U153');
CM(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B233:U249');
```

```

CM(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B329:U345');
CM(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','B425:U441');
CMA = zeros(b,d,f);
CMA(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X41:AQ57');
CMA(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X137:AQ153');
CMA(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X233:AQ249');
CMA(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X329:AQ345');
CMA(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','X425:AQ441');
CMQ = zeros(b,d,f);
CMQ(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU41:BN57');
CMQ(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU137:BN153');
CMQ(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU233:BN249');
CMQ(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU329:BN345');
CMQ(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','AU425:BN441');
CMAD = zeros(b,d,f);
CMAD(:,:,1)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ41:CJ57');
CMAD(:,:,2)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ137:CJ153');
CMAD(:,:,3)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ233:CJ249');
CMAD(:,:,4)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ329:CJ345');
CMAD(:,:,5)= xlsread('Reentry.xlsx','Result Datcom out','BQ425:CJ441');
%Grid-Fin
de =[-20 -10 0 10 20];
CNde = zeros(b,d,5);
CNqde = zeros(b,d,5);
CAde = zeros(b,d,5);
CMde = zeros(b,d,f,5);
CMqde = zeros(b,d,5);
CNde(:,:,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X15:AQ31');
CNde(:,:,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT15:BM31');
CNde(:,:,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B15:U31');
CNde(:,:,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP15:CI31');
CNde(:,:,5) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','CL15:DE31');
CNqde(:,:,1) = xlsread('Reentry2.xlsx','Grid Fin','GM32:HF48');
CNqde(:,:,2) = xlsread('Reentry2.xlsx','Grid Fin','GM92:HF108');
CNqde(:,:,3) = xlsread('Reentry2.xlsx','Grid Fin','GM151:HF167');
CNqde(:,:,4) = xlsread('Reentry2.xlsx','Grid Fin','GM210:HF226');
CNqde(:,:,5) = xlsread('Reentry2.xlsx','Grid Fin','GM269:HF285');
CAde(:,:,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X34:AQ50');
CAde(:,:,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT34:BM50');
CAde(:,:,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B34:U50');
CAde(:,:,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP34:CI50');
CAde(:,:,5) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','CL34:DE50');
CMde(:,:,1,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X53:AQ69');
CMde(:,:,1,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT53:BM69');
CMde(:,:,1,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B53:U69');
CMde(:,:,1,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP53:CI69');
CMde(:,:,1,5) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','CL53:DE69');
CMde(:,:,2,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X112:AQ128');
CMde(:,:,2,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT112:BM128');
CMde(:,:,2,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B112:U128');
CMde(:,:,2,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP112:CI128');
CMde(:,:,2,5) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','CL112:DE128');
CMde(:,:,3,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X171:AQ187');
CMde(:,:,3,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT171:BM187');
CMde(:,:,3,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B171:U187');
CMde(:,:,3,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP171:CI187');
CMde(:,:,3,5) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','CL171:DE187');
CMde(:,:,4,1) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','X230:AQ246');
CMde(:,:,4,2) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','AT230:BM246');
CMde(:,:,4,3) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','B230:U246');
CMde(:,:,4,4) = xlsread('Reentry.xlsx','Grid Fin','BP230:CI246');

```

```

CMde(:, :, 4, 5) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'CL230:DE246');
CMde(:, :, 5, 1) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'X289:AQ305');
CMde(:, :, 5, 2) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'AT289:BM305');
CMde(:, :, 5, 3) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'B289:U305');
CMde(:, :, 5, 4) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'BP289:CI305');
CMde(:, :, 5, 5) = xlsread('Reentry.xlsx', 'Grid Fin', 'CL289:DE305');
CMqde(:, :, 1) = xlsread('Reentry2.xlsx', 'Grid Fin', 'GM51:HF67');
CMqde(:, :, 2) = xlsread('Reentry2.xlsx', 'Grid Fin', 'GM73:HF89');
CMqde(:, :, 3) = xlsread('Reentry2.xlsx', 'Grid Fin', 'GM132:HF148');
CMqde(:, :, 4) = xlsread('Reentry2.xlsx', 'Grid Fin', 'GM191:HF207');
CMqde(:, :, 5) = xlsread('Reentry2.xlsx', 'Grid Fin', 'GM250:HF266');

%plot
u_initial = 0.0001;
Mach_initial = u_initial/301.3;
alpha_initial = 0;
theta_initial = -90;
q_initial = 0;
X_initial = 100;
h_initial = 67000;
u_var = Variabels(:, 2);
alpha_var = Variabels(:, 4);
theta_var = Variabels(:, 5);
q_var = Variabels(:, 6);
X_var = Variabels(:, 7);
h_var = Variabels(:, 8);
Mach_var = Variabels(:, 9);
Variabels6 = xlsread('Reentry2.xlsx', 'result', 'CD3:CL242');
maxim = zeros(1, 9);
minim = zeros(1, 9);
t = [Variabels(14, 1) Variabels(17, 1) Variabels(80, 1) Variabels(94, 1)];
[a, N] = size(t);
tmax = max(Variabels6(:, 1));
str =
{'Subsonic'}, {'Transonic'}, {'Supersonic'}, {'Transonic'}, {'Subsonic'};
% , {'Transonic'}, {'Supersonic'}, {'Transonic'}
time = {'t_1 = ' num2str(t(1, 1), 3)}, {'t_2 = ' num2str(t(1, 2), 3)}, {'t_3 = '
num2str(t(1, 3), 3)}, {'t_4 = ' num2str(t(1, 4), 3)};
% , {'t_5 = ' num2str(t(1, 5))}, {'t_6 = ' num2str(t(1, 6))}, {'t_7 = '
num2str(t(1, 7))}, {'t_8 = ' num2str(t(1, 8))}, {'t_9 = ' num2str(t(1, 9))}, {'t_10
= ' num2str(t(1, 10))}
xt = [2 t(1, 1)+1 t(1, 2)+2 t(1, 3)+0.5 t(1, 4)+0.5];
yt = zeros(1, N+1);
ytime = zeros(1, N);
for i=1:9
maxim(1, i) = max(Variabels(:, i));
minim(1, i) = min(Variabels(:, i));
end

figure(1)
subplot(411)
plot(Variabels(:, 1), u_var, 'k');
hold on
plot(Variabels6(:, 1), Variabels6(:, 2), 'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1, i) t(1, i)], [-1000 1000], 'k');
yt(1, i) = 500; yt(1, N+1) = 500;
ytime(1, i) = 200;
end
grid on; ylabel('u (m/s) ');

```

```

tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
axis([0 tmax 0 maxim(1,2)]);
title('Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)');

subplot(412)
plot(Variabels(:,1),alpha_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,4),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[-16 16],'k');
yt(1,i) = 0; yt(1,N+1) = 0;
ytime(1,i) = -9;
end
grid on; ylabel('\alpha(deg)');
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
axis([0 tmax -16 16]);

subplot(413)
plot(Variabels(:,1),theta_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,5),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[-180 180],'k');
yt(1,i) = -90;
yt(1,N+1) = -90;
ytime(1,i) = -140;
end
grid on; ylabel('\theta(deg)');
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
axis([0 tmax -120 -70]);

subplot(414)
plot(Variabels(:,1),q_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,6),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[-100 100],'k');
yt(1,i) = 0; yt(1,N+1) = 0;
ytime(1,i) = -60;
end
grid on; ylabel('q(deg/s)');
legend('Tiga Mesin','Satu Mesin')
tx = text(xt,yt,str);

```

```

ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
xlabel('time (s)');
axis([0 tmax -20 20]);

figure(2)
subplot(211)
plot(Variabels(:,1),X_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,7),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[maxim(1,7) minim(1,7)],'k');
yt(1,i) = maxim(1,7)/2; yt(1,N+1) = maxim(1,7)/2;
ytime(1,i) = minim(1,7)+40;
end
grid on; ylabel('X(m)');
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
axis([0 tmax minim(1,7) max(Variabels(:,7))]);
title('Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)');

subplot(212)
plot(Variabels(:,1),Mach_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,9),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[maxim(1,9) minim(1,9)],'k');
yt(1,i) = maxim(1,9)/2; yt(1,N+1) = maxim(1,9)/2;
ytime(1,i) = minim(1,9)+0.5;
end
grid on; ylabel('Mach(-)');
legend('Tiga Mesin','Satu Mesin')
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
xlabel('time (s)');
axis([0 tmax minim(1,9) maxim(1,9)]);

figure(3)
plot(Variabels(:,1),h_var,'k');
hold on
plot(Variabels6(:,1),Variabels6(:,8),'b');
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[maxim(1,8) 0],'k');
yt(1,i) = maxim(1,8)/2; yt(1,N+1) = maxim(1,8)/2;
ytime(1,i) = 5000;
end
grid on; ylabel('h(m)');

```

```

legend('Tiga Mesin','Satu Mesin')
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
% tx(6).Color = 'y'; tx(7).Color = 'r';tx(8).Color = 'y';tx(9).Color = 'g';
% tx(10).Color = 'y';tx(11).Color = 'r';
xlabel('time (s)');
axis([0 tmax 0 maxim(1,8)]);
title('Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)');

figure(4)
plot(df(:,1),df(:,2),'k')
for i=1:N
hold on
plot([t(1,i) t(1,i)],[-20 20],'b');
yt(1,i) = 0; yt(1,N+1) = 0;
ytime(1,i) = -16;
end
grid on; ylabel('\delta_f [deg]');
tx = text(xt,yt,str);
ttime = text(t,ytime,time);
tx(1).Color = 'g'; tx(2).Color = 'b'; tx(3).Color = 'r';
tx(4).Color = 'b';tx(5).Color = 'g';
xlabel('time (s)');
axis([0 max(df(:,1)) -20 20]);
title('Close Loop Grid Fin Deflection With Thrust(Landing)');

```